UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

FÍSICA 2

Libro guía
Física universitaria Vol.2 . Sears Y Zemansky (2013).

CONTENIDO

Unidad 1. Campo y Potencial eléctrico (*Capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 26*).

Unidad 2. Campos Magnéticos *(Capítulos 27, 28 y 29).*

Unidad 3. Ecuaciones de Maxwell y Ondas electromagnéticas (*Capítulos 32, 33, 34, 35, 36*).

Unidad 4. Introducción a la física moderna (*Capítulos 38 y 39*).

FÍSICA 2

Evaluación	Valor %	Observación
PARCIAL 1	20 %	*(sábado)* **Semana 6.** Unidad 1 *[Capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del libro guía]*
PARCIAL 2	20 %	*(sábado)* **Semana 11.** Unidad 2 *[Capítulos 27, 28 y 29 del libro guía]*
SEGUIMIENTO	40%	Quices: - Primero (3%): semana 4, Unidad 1. Tipo cuestionario virtual. - Segundo (3%): semana 9, Unidad 2 hasta Sección 2.5. Escrito. - Tercero (3%): semana 15, Unidad 3. Escrito.
		10 Prácticas e Informes (21%)
		Exposición (10%)
PARCIAL 3	20%	*(sábado)* **Semana 17.** Unidades 3 y 4 *[Capítulos 32, 33, 34, 35, 36 y 38 del libro guía]*

Fecha límite para cancelar el curso: Viernes 06 de noviembre *(Semana 16)*

FÍSICA 2

NOMBRE ESCUELA:	**ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA**
CÓDIGO:	**NC2001**
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:	**4.5 horas**
CRÉDITOS:	**3**

Ministerio de Educación Nacional: ***Un Crédito Académico equivale a 48 horas totales*** de trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.

3 créditos = (3 *48 h totales)/16 semanas = 9 h/semana

- **1.5 h – Clases Magistrales**
- **2 h – Clases Prácticas**
- **1 h – Clases Taller**
- **4.5 horas *TRABAJO INDEPENDIENTE***

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

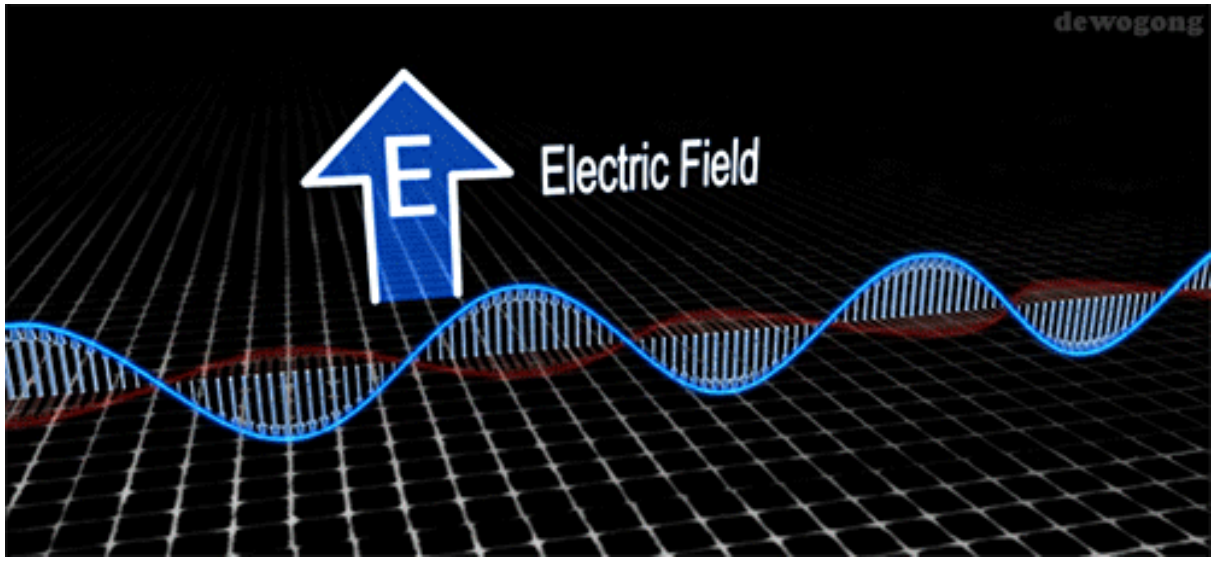
Unidad 3:
Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas

1. Ecuaciones de Maxwell.

Ecuaciones de Maxwell

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Hemos visto que un campo magnético que varía da lugar a un campo eléctrico inducido. Pero además, que un campo eléctrico variable da origen a un campo magnético.



Para ver y entender el origen de la relación entre los campos eléctricos variables y los campos magnéticos, se enuncian las conocidas Ecuaciones de Maxwell, en su forma más sencilla, donde hay cargas y corrientes, es decir en el espacio **vacío**.

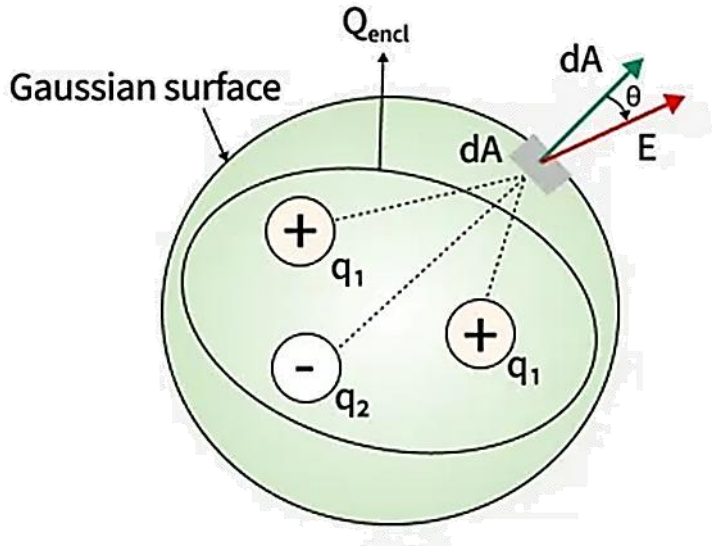
Ecuaciones de Maxwell: Ley de Gauss

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Establece que el **flujo eléctrico total** a través de cualquier **superficie cerrada** es igual a la **carga neta** dentro de dicha superficie dividida por ϵ_0. Esta ley relaciona un campo eléctrico con la distribución de carga que lo produce.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

(Ley de Gauss para el campo $\vec{E}$)



https://www.geeksforgeeks.org/physics/state-gauss-s-law-in-electrostatics/

En el espacio vacío:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

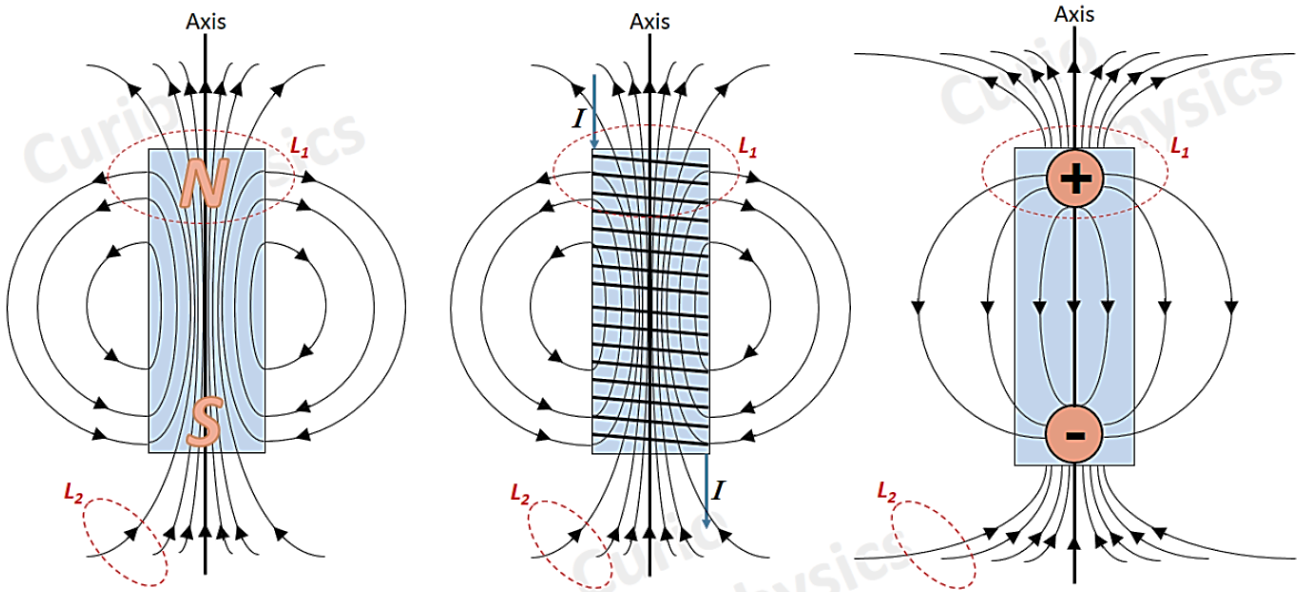
Ecuaciones de Maxwell:
Ley de Gauss del magnetismo

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Afirma que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es cero. Es decir, el **número de líneas** de campo magnético **que entra** a un volumen cerrado debe ser **igual al número que sale** de dicho volumen, esto implica que **las líneas** de campo magnético **no pueden comenzar o terminar** en cualquier punto. Si lo hicieran, significaría que en dichos puntos existen monopolos magnéticos aislados; el hecho de que monopolos magnéticos aislados no se hayan observado en la naturaleza se considera una confirmación de la ecuación.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

(Ley de Gauss del campo $\vec{B}$)



https://curiophysics.com/gauss-law-in-magnetism/#jp-carousel-6961

Ecuaciones de Maxwell: Ley de Faraday

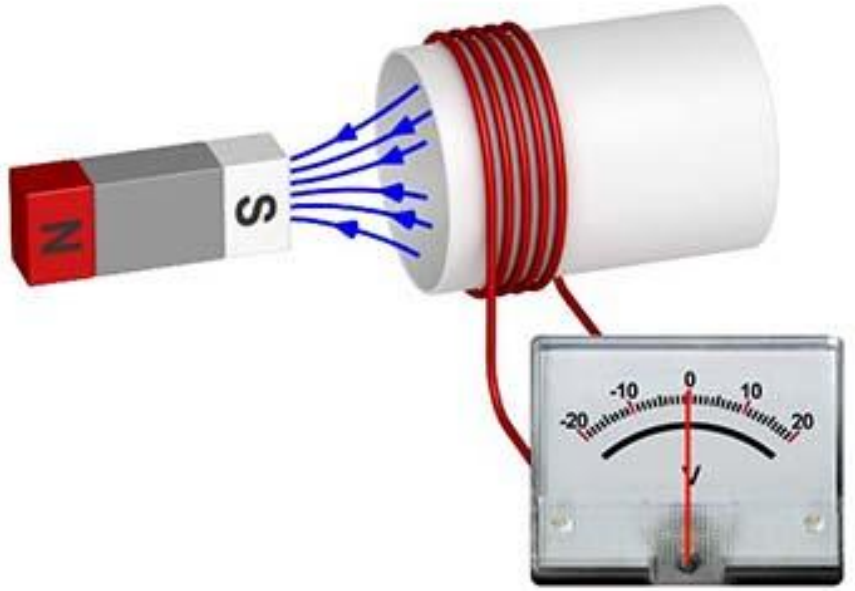
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Describe la creación de un campo eléctrico por un flujo magnético cambiante. Esta ley afirma que la **fem**, que es la integral de línea del campo eléctrico alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es **igual a** la relación de **cambio del flujo magnético** a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria.

Una consecuencia de la ley de Faraday es la corriente inducida en una espira conductora colocada en un campo magnético variable en el tiempo..

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

(Ley de Faraday)

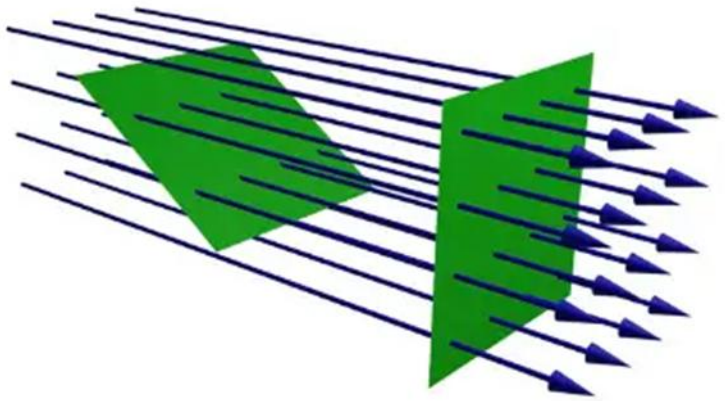


https://nationalmaglab.org/magnet-academy/watch-play/interactive-tutorials/electromagnetic-induction/

Ecuaciones de Maxwell: Ley de Ampère-Maxwell

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Describe la creación de un campo magnético por un campo eléctrico cambiante y por corriente eléctrica: la integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es la suma de μ_0 veces la corriente neta a través de dicha trayectoria y $\epsilon_0\mu_0$ veces la rapidez de cambio del flujo eléctrico a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria.

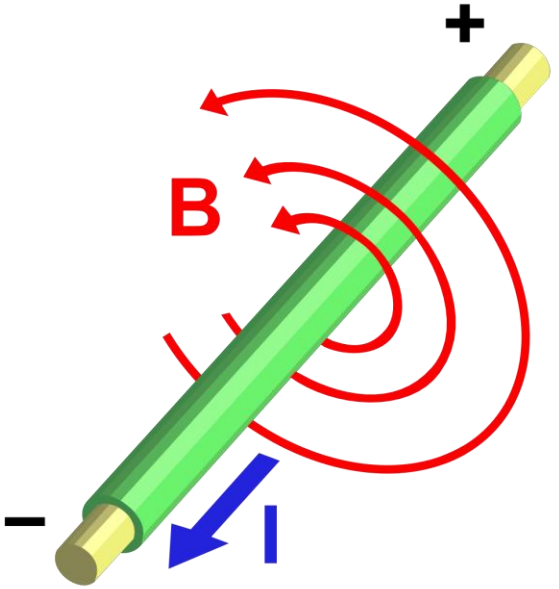


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$$

(Ley de Ampère)

$$= i_D$$

Corriente de desplazamiento



Donde: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}$, y $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$

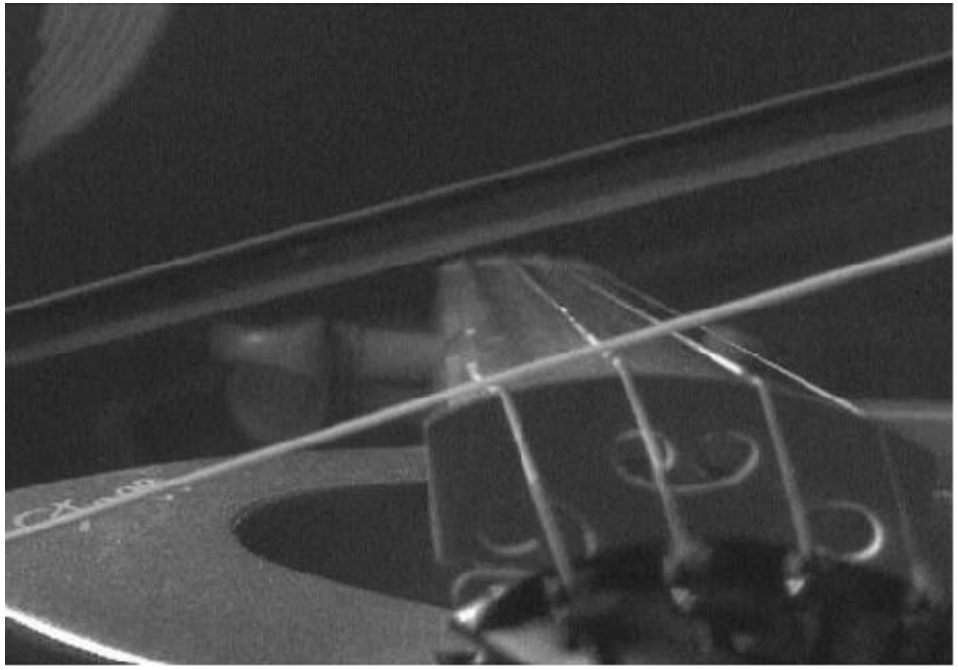
Realizado por J.D. Rincón

https://en.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re%27s_circuital_law
https://www.electrical4u.com/electric-flux/

2. Ondas electromagnéticas.

Recordemos que, ya conocíamos las **ondas mecánicas**:



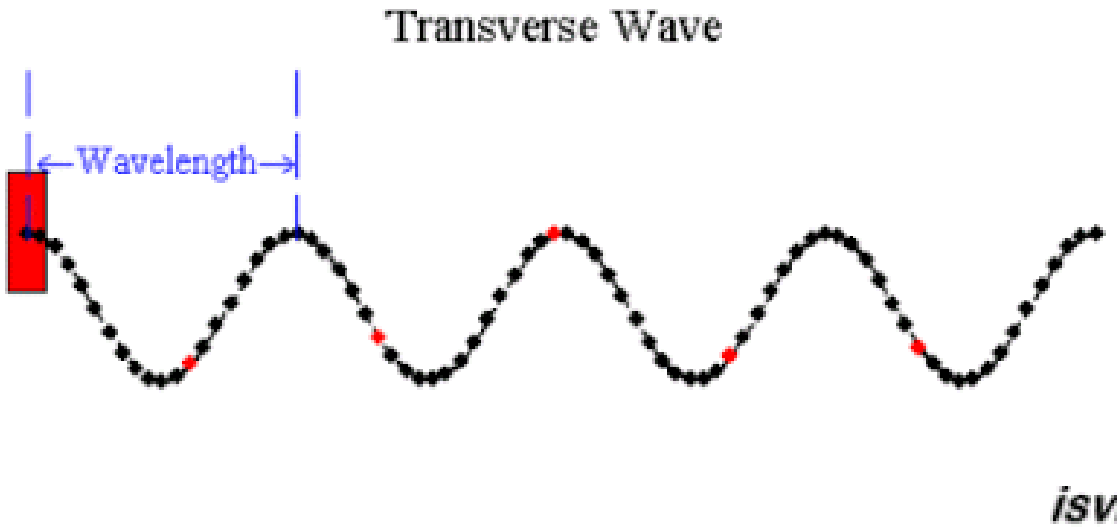


Es decir, las perturbaciones que requieren un medio para su propagación.

Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Además, definimos los tipos de onda, transversales y periódicas.



$$y(x = 0, t) = A\cos\omega t = A\cos 2\pi ft$$

Ahora, nos centraremos en el tipo de ondas que No requieren un medio para su propagación, que son transversales, periódicas y tridimensionales: las **ondas electromagnéticas**.

Ondas electromagnéticas (O.E.M)

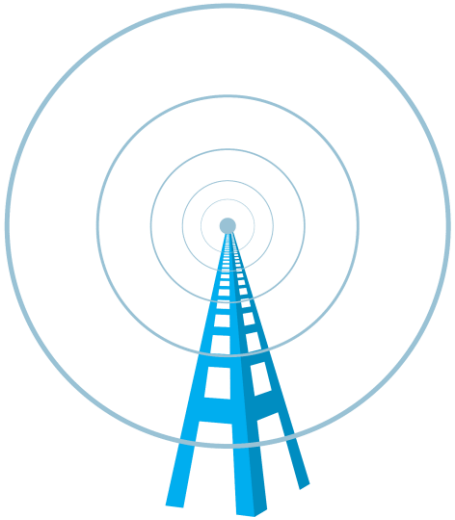
UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La comprensión de las ondas electromagnéticas se basa en la unificación del estudio de la electricidad y el magnetismo en la disciplina del **electromagnetismo**, descrita por las ecuaciones de Maxwell.



Recordemos que estas ecuaciones muestran que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, y que un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético. Estos campos y se sostienen uno al otro y forman una onda electromagnética que se propaga a través del espacio.



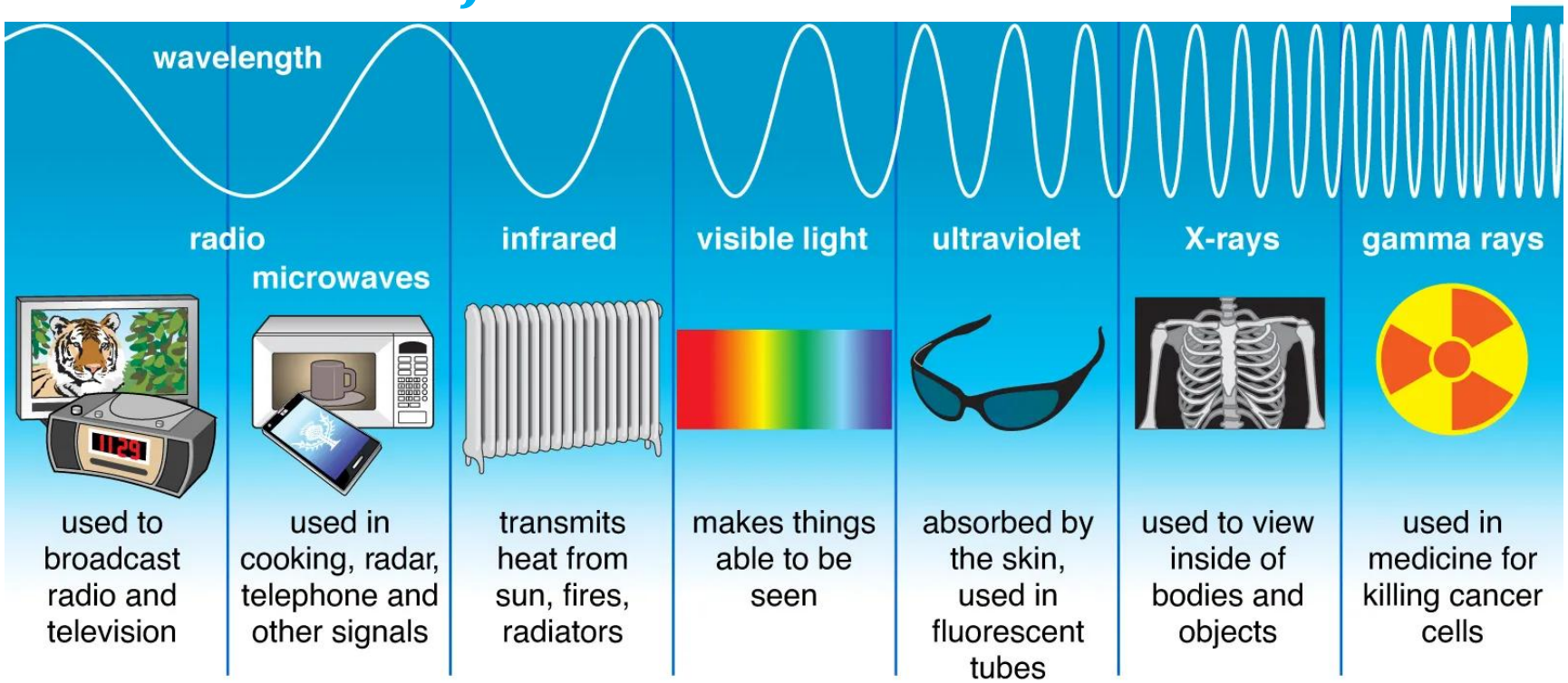
Las ondas electromagnéticas (EM) pueden propagarse en el vacío con una velocidad de propagación de $c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$.



Espectro electromagnético

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

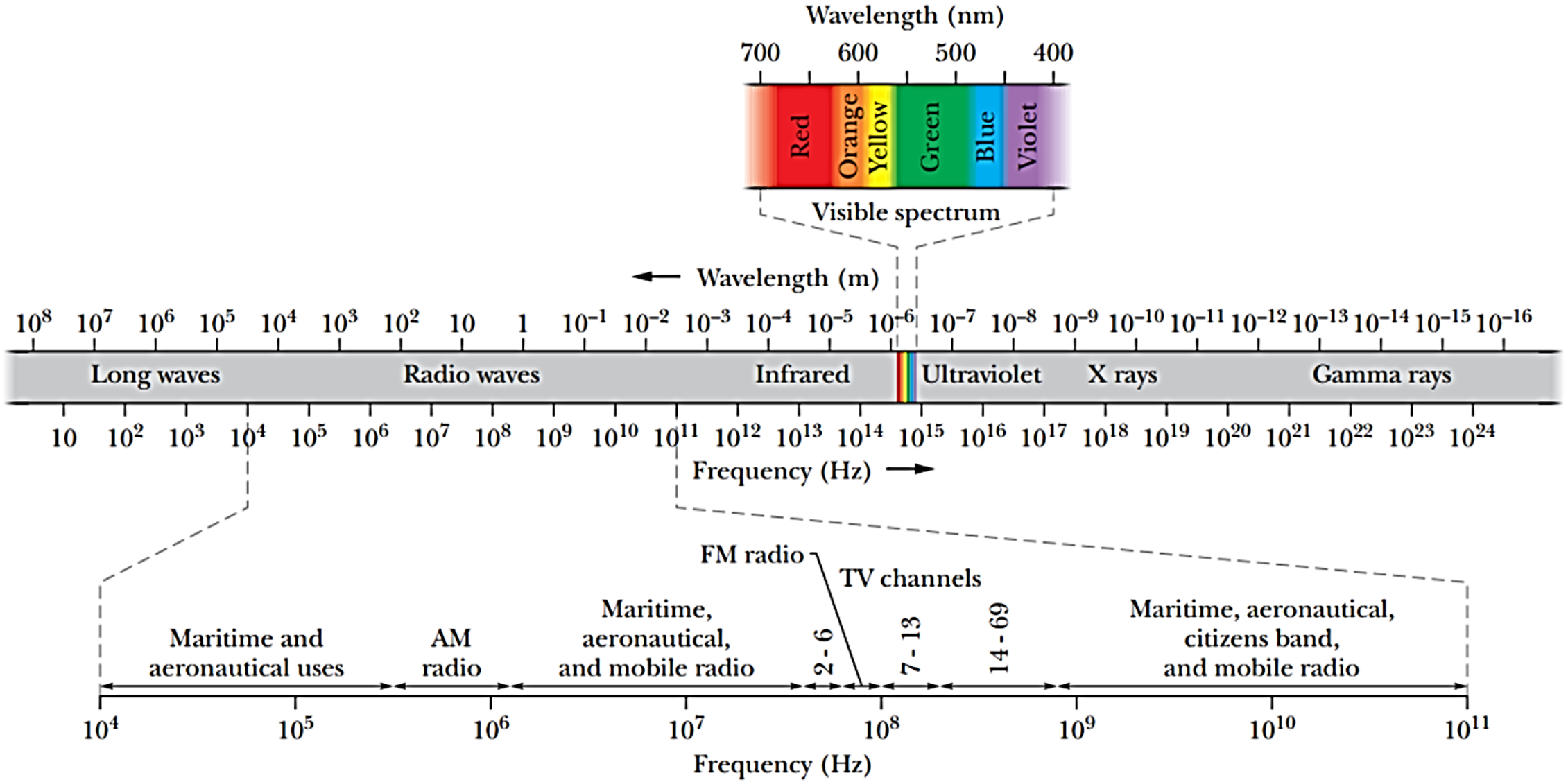
El espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda y frecuencias de las ondas electromagnéticas. La figura muestra intervalos de longitud de onda λ y frecuencia f para la mayor parte comúnmente encontrada del espectro. Todas estas ondas electromagnéticas tienen la misma rapidez de propagación (en el vacío) $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ y cumplen la relación $\boldsymbol{c = \lambda f}$.



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Espectro electromagnético

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

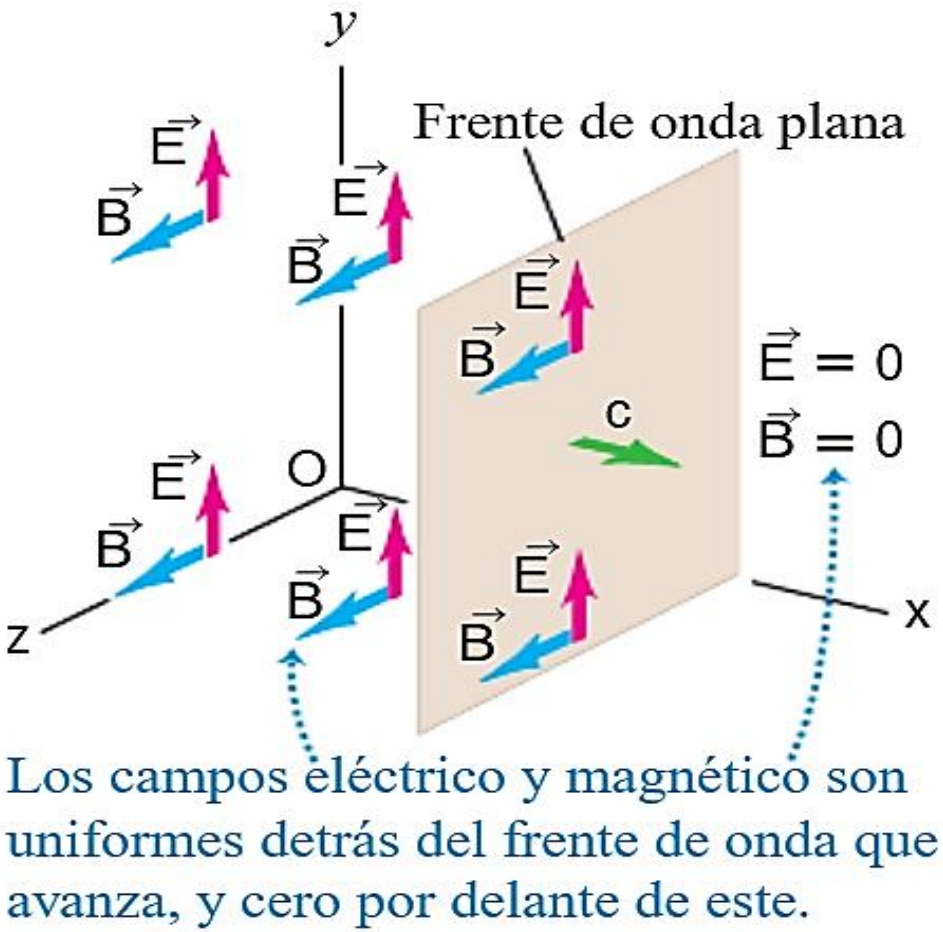


O.E.M planas

Para estas ondas, vamos a suponer un campo eléctrico que tiene solo una componente y, y un campo magnético solo con una componente z, y que ambos campos se mueven juntos en la dirección $+x$ con rapidez c.

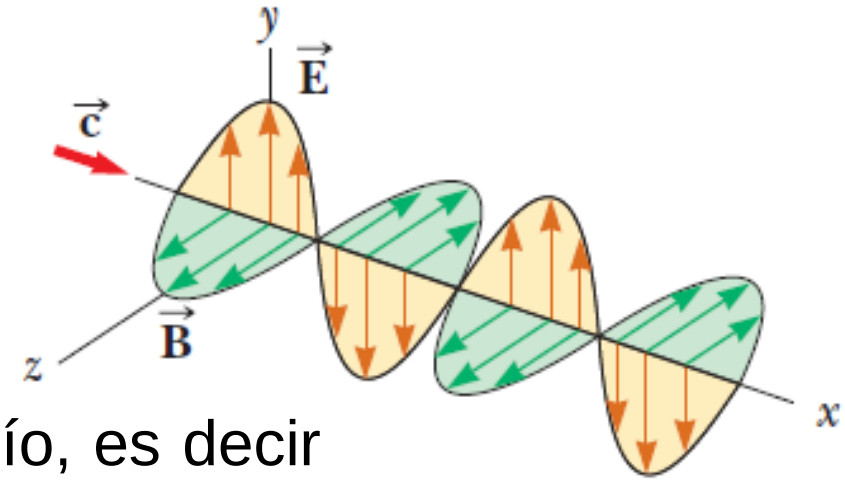
Usemos un sistema de coordenadas xyz y supongamos que todo el espacio está dividido en dos regiones por un plano perpendicular al eje x llamado ***frente de onda***. En cada punto a la izquierda de este plano hay un campo $\vec{E}$ uniforme en la dirección $+y$ y un campo $\vec{B}$ uniforme en la dirección $+z$. Además, supongamos que el frente de onda se desplaza hacia la derecha en la dirección $+x$ con rapidez constante c.

Una onda como esta, se llama **onda plana**.



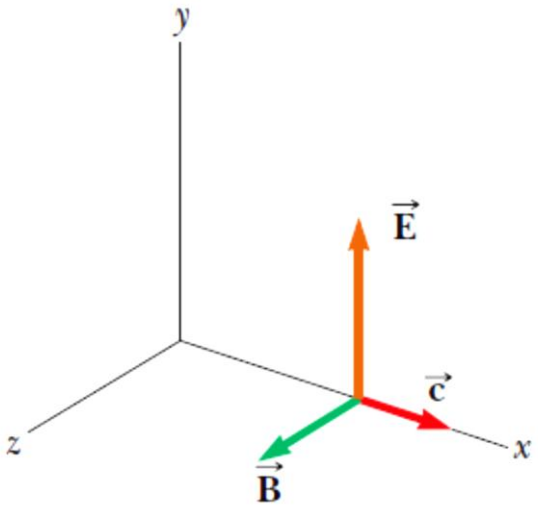
Ecuación de O.E.M

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería



Es decir, una onda en la que en todo momento los campos son uniformes en toda la extensión de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación es una onda plana.

Consideremos una onda plana propagándose en el vacío, es decir $Q = 0$ e $i = 0$ sobre el eje x, mientras el campo eléctrico se encuentra sobre el eje y y el campo magnético sobre el eje z.



Los campo eléctrico y magnético son funciones de x y t, y cumplen con las Ecuaciones de Maxwell, y se pueden definir a partir de su interrelación como sigue:

$$E = cB$$

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

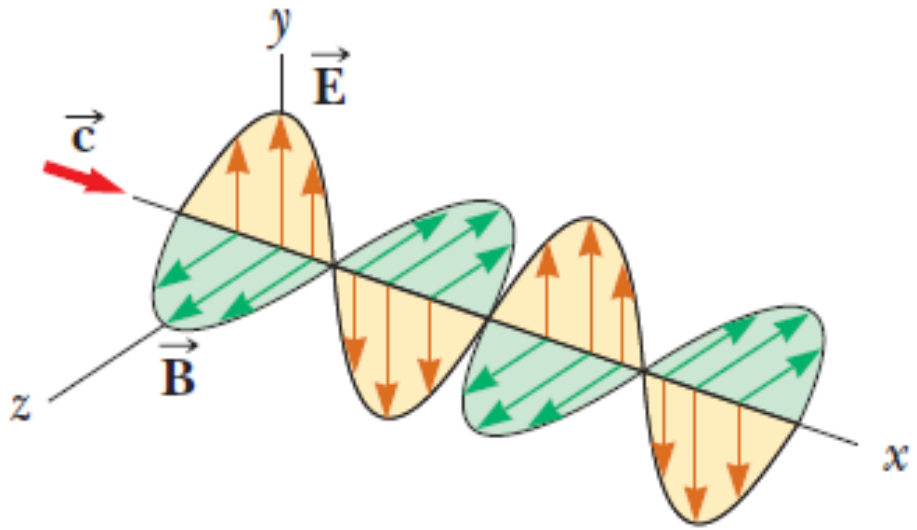
Ecuación de O.E.M

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

$$E = cB$$

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$



Adicionalmente, estos campos cumplen con la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

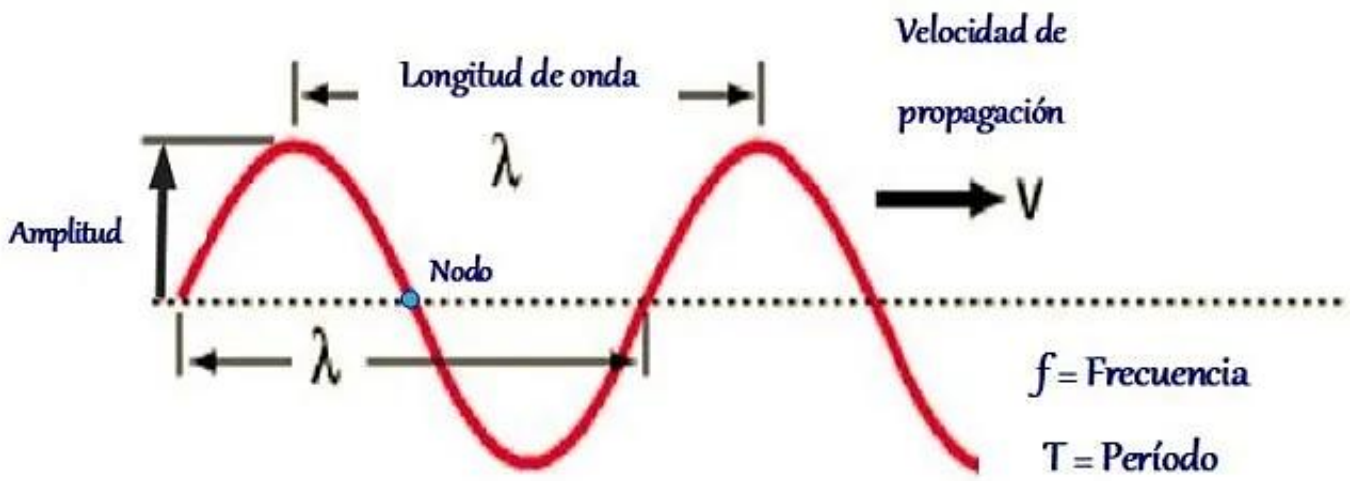
Ecuación de onda

O.E.M Sinusoidales

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

En Física 1, definimos la función de onda $y(x,t)$ de una onda sinusoidal, como:

$$y(x,t) = ACos(kx - \omega t + \phi)$$ (onda sinusoidal que se mueve en la dirección $+x$)



Con las siguientes características:

$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$ (número de onda)

$$\omega = vk$$ (onda periódica)

O.E.M Sinusoidales

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Para la onda electromagnética, se escribe entonces:

$$\vec{E}\,(x,t) = E_0\hat{j}\cos(kx - \omega t + \varphi)$$

$$\vec{B}\,(x,t) = B_0\hat{k}\cos(kx - \omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow \quad E_0 = cB_0 \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$$

Donde:

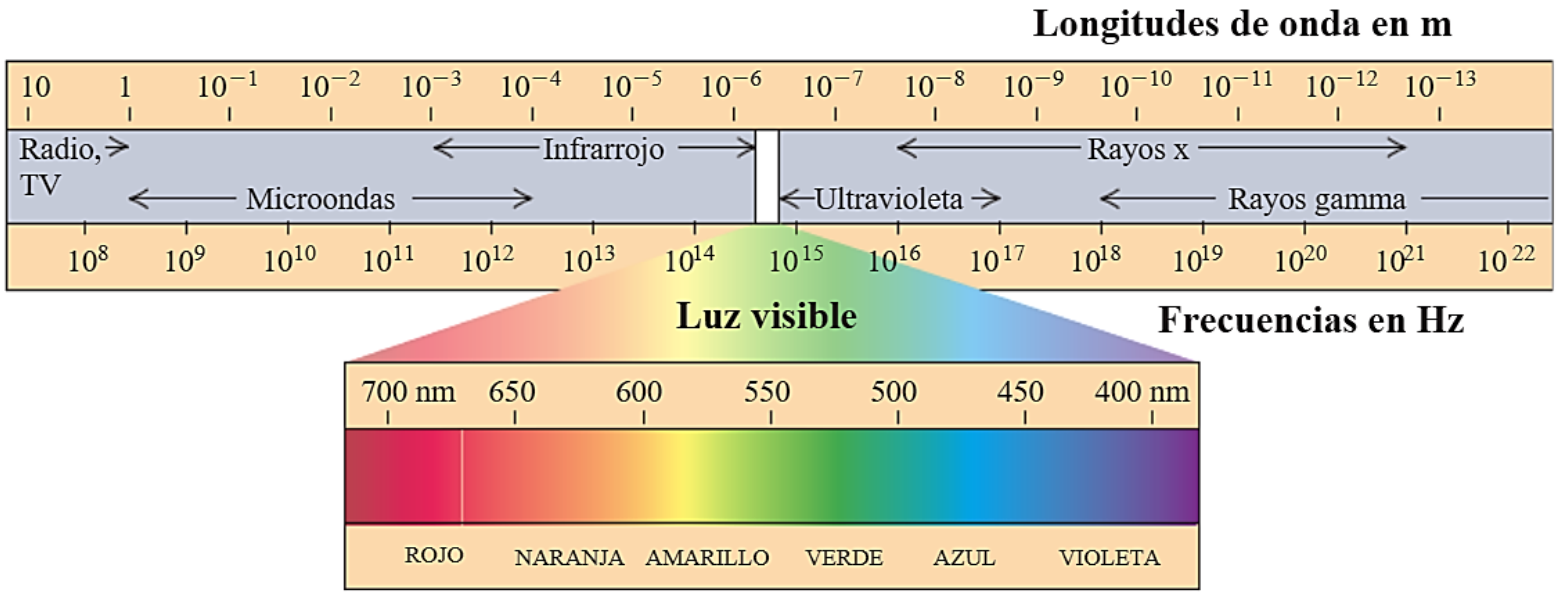
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{(número de onda)}$$

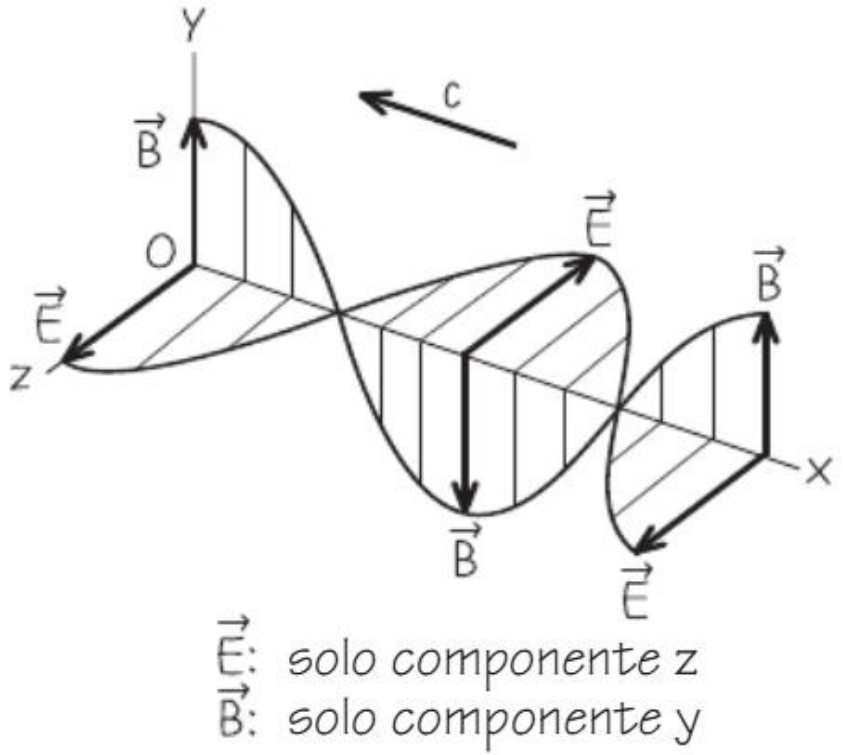
$$\omega = 2\pi f = ck \quad \text{(onda periódica)}$$

Campos eléctrico y magnético de un rayo láser

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección x negativa. La longitud de onda es 10.6 μm (en el rango del infrarrojo) y el campo $\vec{E}$ es paralelo al eje z, con magnitud máxima de 1.5 MV/m. Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ como funciones del tiempo y la posición.





O.E.M en la materia

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Hasta este momento, el análisis de las ondas electromagnéticas se ha restringido a ondas en el vacío. Pero las ondas electromagnéticas también viajan en la materia (p.ej. a través del aire, el agua o el vidrio).

Nos interesa la propagación de las ondas electromagnéticas en materiales que no son conductores, es decir, en dieléctricos. En los materiales dieléctricos la rapidez de la onda no es la misma que en el vacío, ahora se usará v en vez de utilizar c.

Y, por lo tanto: $E = vB$ $B = \varepsilon\mu vE$ $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ (rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico)

La rapidez v de las O.E:M en un dieléctrico siempre es menor que la rapidez c en el vacío. La razón entre la rapidez c en el vacío y la rapidez v en un material se conoce como el **índice de refracción n** del material: $\mathrm{n} = \frac{c}{v}$

Energía de las O.E.M

Recordemos que definimos:

$$u = \frac{U}{Ad} : densidad\ de\ energía \quad (\textit{energía por unidad de volumen})$$

Así, para los campos eléctricos y magnéticos, se tiene:

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \qquad u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Si los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están presentes, la densidad total de energía u está dada por:

$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \qquad \text{Si, } E = cB$$

$$\Rightarrow \quad u = \epsilon_0 E^2$$

Flujo de energía electromagnética

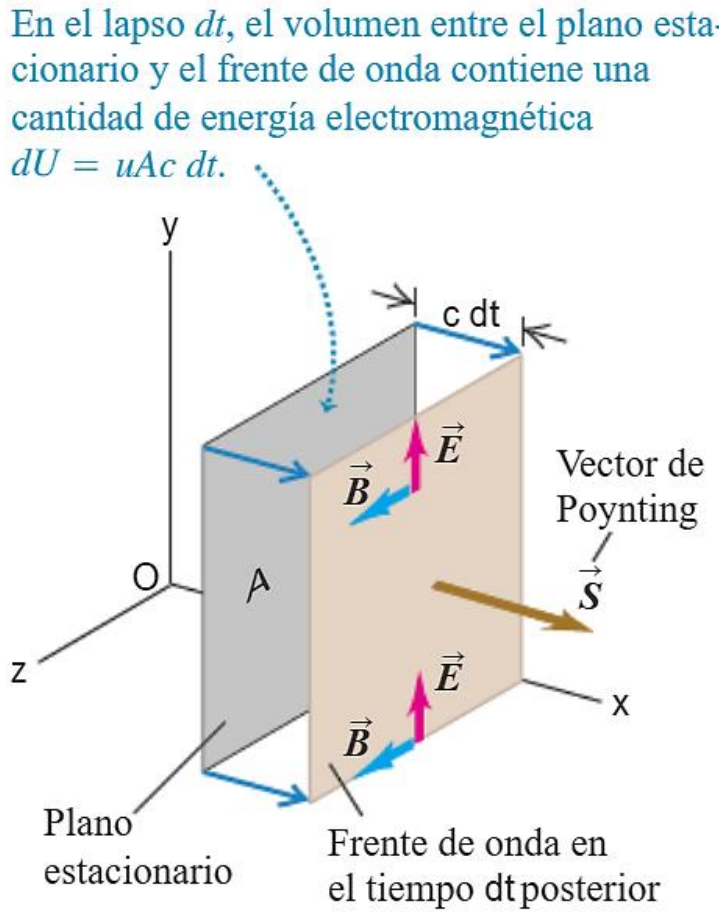
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Las O.E.M viajan y transportan energía de una región a otra. Esta transferencia de energía se puede describir en términos de la energía transferida *por unidad de tiempo por unidad de área de sección transversal, o potencia por unidad de área*.

Esta energía pasa a través del área A en el tiempo dt. **El flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área**, que llamaremos **S**, es:

$$S = \frac{EB}{\mu_0}$$

Las unidades S son energía por unidad de tiempo por unidad de área, o potencia por unidad de área. La unidad del SI para S es 1 J/s.m^2, o 1 W/m^2.



Flujo de energía electromagnética

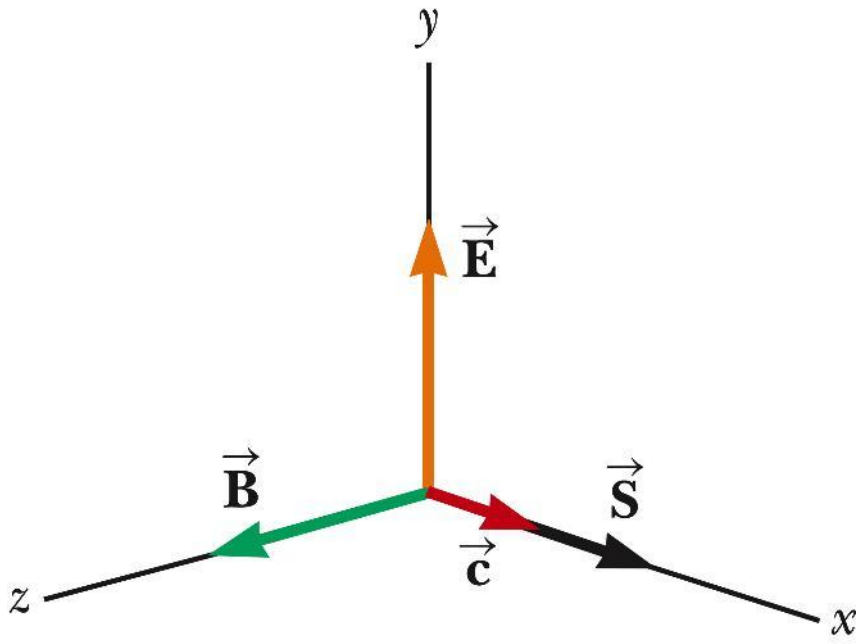
UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Es posible definir una cantidad vectorial que describa tanto la magnitud como la dirección de la rapidez del flujo de energía:

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$$

(vector de Poynting en el vacío)



Intensidad de una O.E.M

Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en un punto cualquiera varían con el tiempo, por lo que el vector de Poynting en cualquier punto también es función del tiempo. Puesto que las frecuencias de las ondas electromagnéticas comunes son muy altas, la variación en el tiempo del vector Poynting es tan rápida que lo más adecuado es examinar su valor medio.

La magnitud del valor medio de en un punto recibe el nombre de **intensidad de la radiación** en ese punto. La unidad del SI para la intensidad es la misma que para S:1 W/m^2(watt por metro cuadrado) :

$$\langle \vec{S} \rangle = I = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{E_0^2}{2c\mu_0}$$

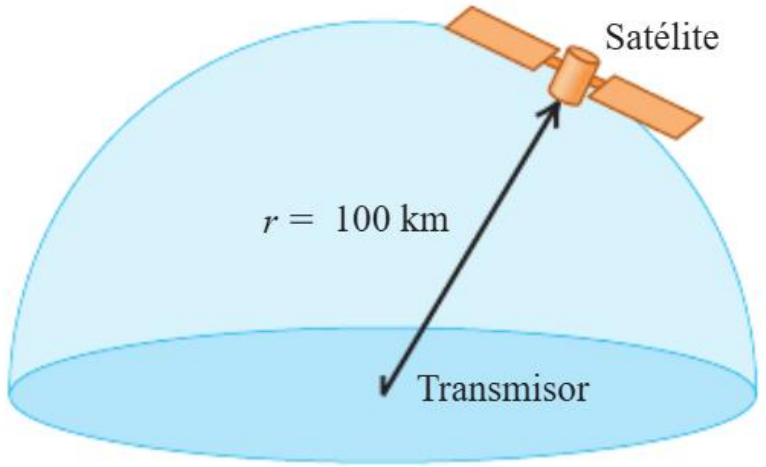
(intensidad de una onda sinusoidal en el vacío)

2 Energía en una onda no sinusoidal

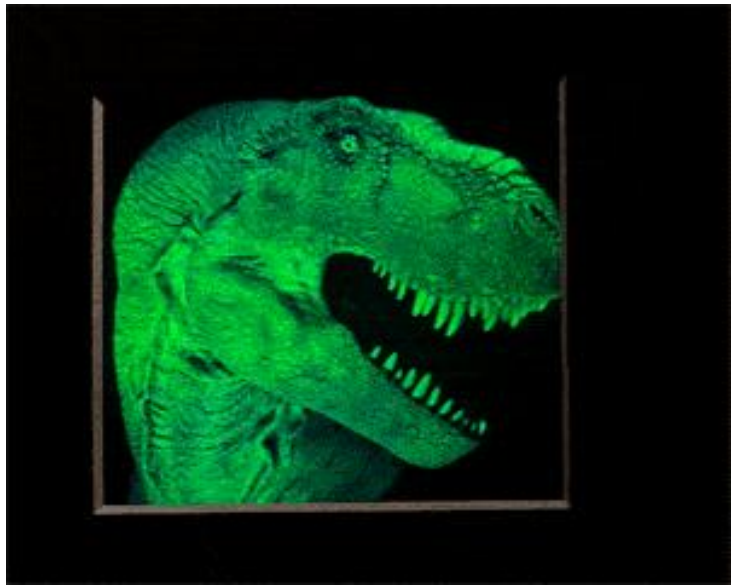
Una onda electromagnética no sinusoidal tiene un E = 100 V/m = 100 N/C. Determine el valor B, la densidad de energía u y la rapidez de flujo de energía por unidad de área S.

3 Energía en una onda sinusoidal

Una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia total media de 50 kW. Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas direcciones sobre el terreno (lo que es improbable en situaciones reales), calcule las amplitudes $E_{máx}$ y $B_{máx}$ detectadas por un satélite ubicado a 100 km de la antena.









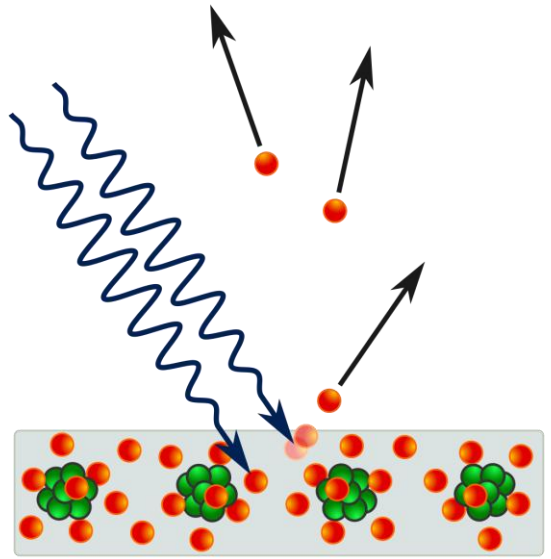
3. Propagación de las ondas electromagnéticas.

Naturaleza de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

El modelo ondulatorio y la teoría clásica de electricidad y magnetismo pueden explicar la mayoría de las propiedades de la luz, pero no todos los fenómenos, como el ***efecto fotoeléctrico:***

Cuando incide luz sobre una superficie metálica, a veces se expulsan electrones de la superficie



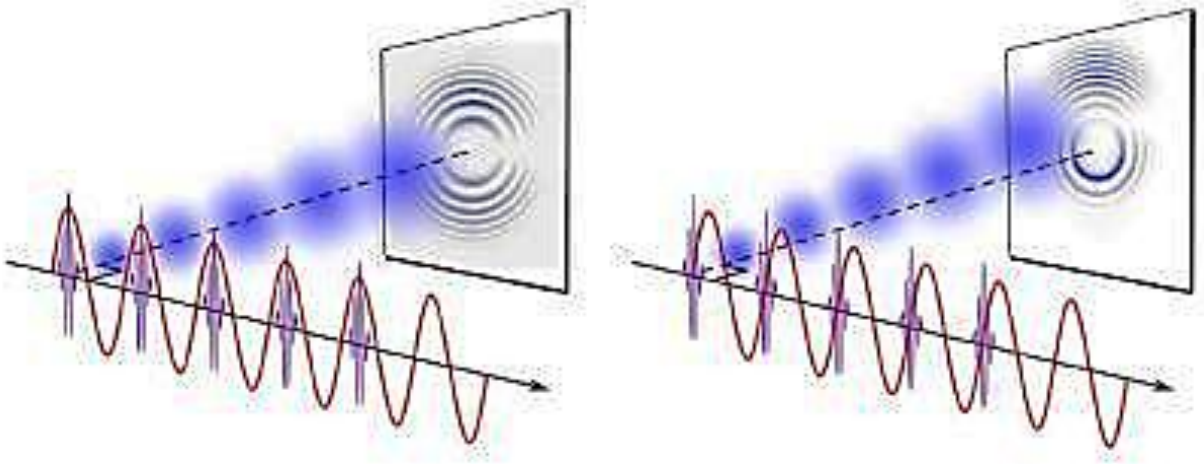
Este fenómeno no se pudo explicar con la teoría ondulatoria, para ello apareció el concepto de cuantización, que supone que la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas *fotones;* por tanto, se dice que la energía está cuantizada. Según la teoría, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética.

De tal forma que la luz se considera que tiene doble naturaleza: ***en algunos casos exhibe características de una onda y en otras de una partícula.*** La luz es luz, esto es seguro. De cualquier modo, la pregunta "¿se trata de una onda o de una partícula?" es inapropiada. A veces la luz actúa como onda y otras veces como partícula.

Naturaleza de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Dualidad onda-partícula (o el electrón como onda en el espacio de momentos)



https://francisthemulenews.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/02/dibujo26ene2008b.jpg



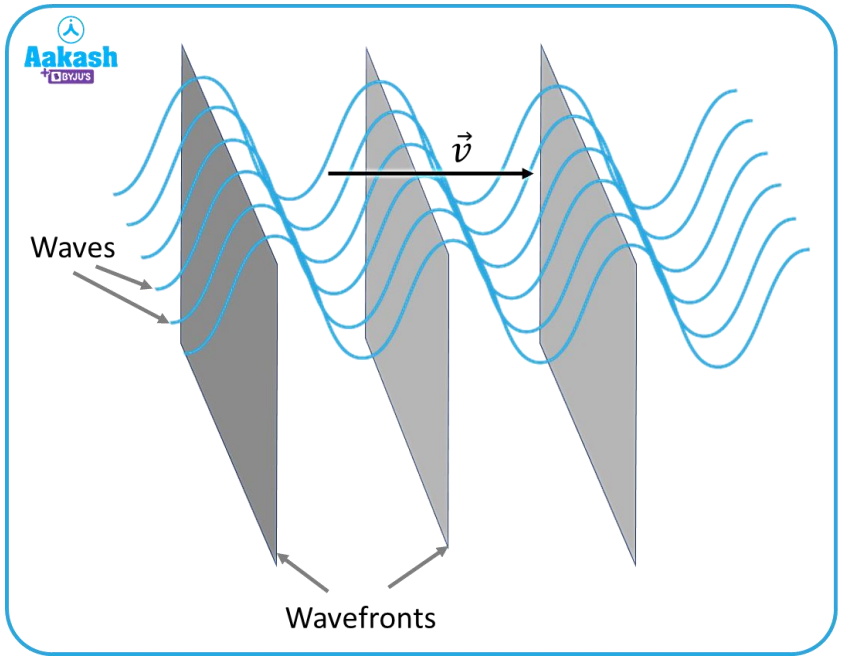
https://molasaber.org/2015/02/01/dualidad-onda-particula/

En esta unidad nos centraremos en el aspecto ondulatorio de la naturaleza de la luz

Propagación de la luz

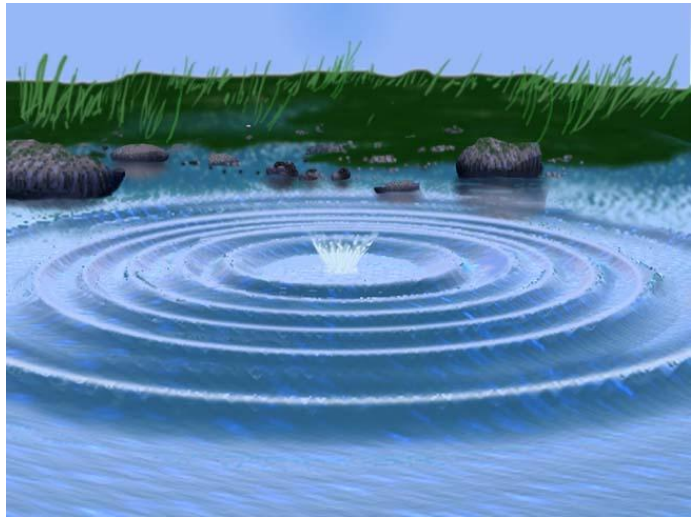
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Una superficie sobre la cual la fase de la onda es constante se denomina **frente de onda**.



De manera más general, un frente de onda se define como *el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda es la misma.* Es decir, en cualquier instante, todos los puntos del frente de onda están en la misma parte de su ciclo de variación.

Cuando arrojamos una piedra en un estanque tranquilo, los círculos de expansión formados por las crestas de onda, al igual que los círculos formados por los valles de onda intermedios, son los frentes de onda. De manera similar, cuando las ondas de sonido viajan en el aire tranquilo desde una fuente puntual, o cuando la radiación electromagnética se propaga desde un emisor puntual, cualquier superficie esférica concéntrica con respecto a la fuente es un frente de onda.

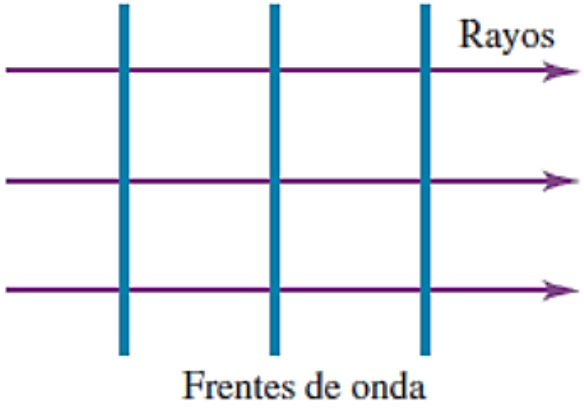


Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

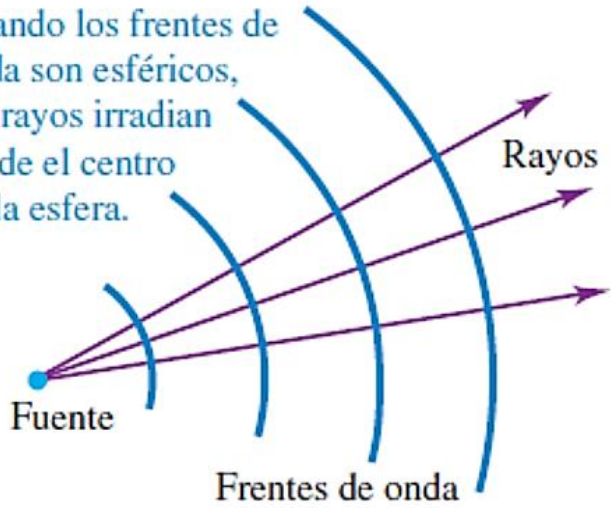
Una superficie sobre la cual la fase de la onda es constante se denomina **frente de onda**.

Cuando los frentes de onda son planos, los rayos son perpendiculares a los frentes de onda y paralelos entre sí.



En los diagramas del movimiento ondulatorio, por lo general, solo se dibujan partes de unos cuantos frentes de onda, y a menudo se eligen frentes de onda consecutivos que tengan la misma fase y que, por lo tanto, estén separados por una longitud de onda, como las crestas de las olas en el agua.

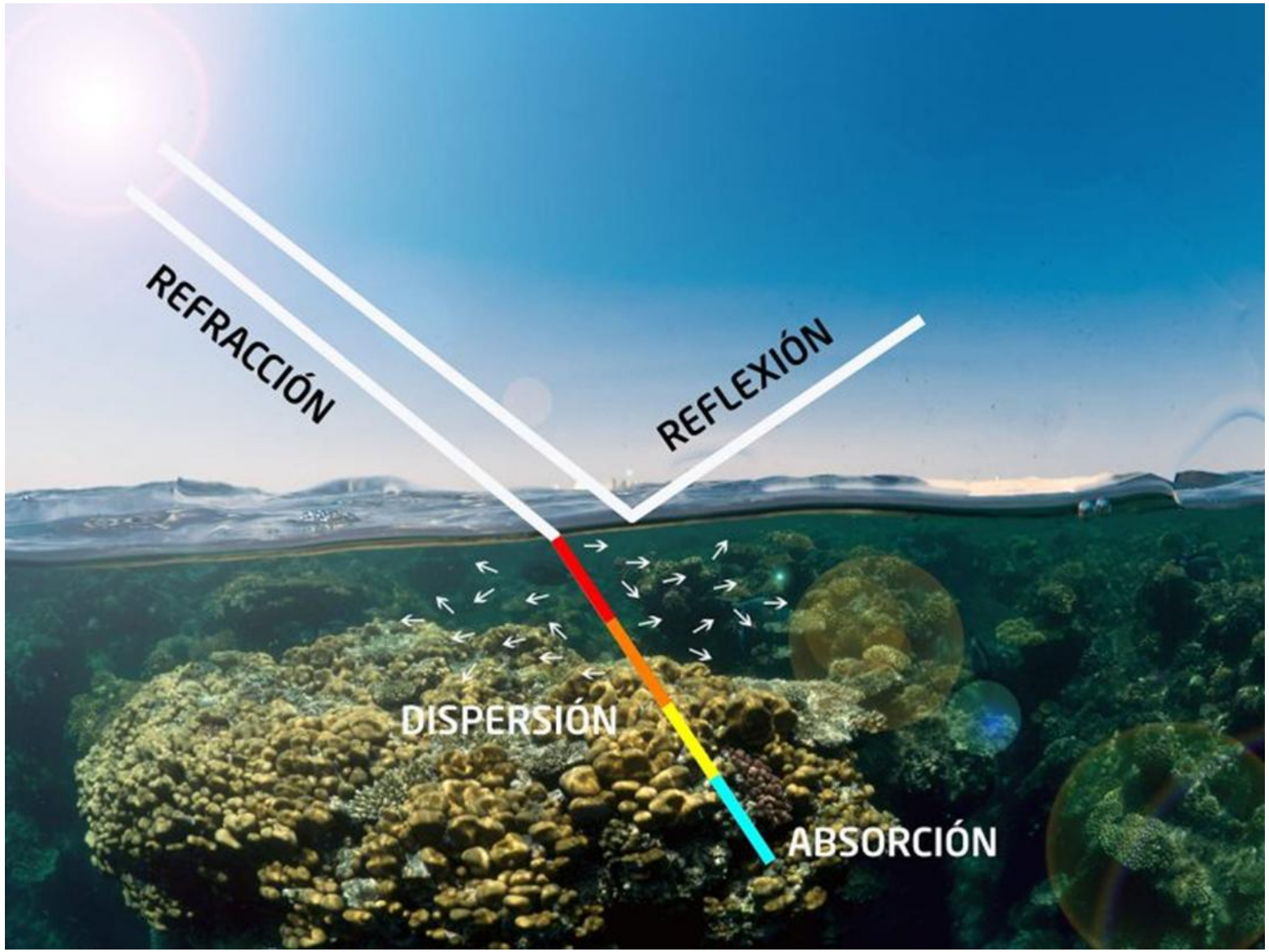
Cuando los frentes de onda son esféricos, los rayos irradian desde el centro de la esfera.



Para describir las direcciones en las que se propaga la luz, es más habitual usar los rayos que los frentes de onda. En la teoría corpuscular de la luz, los rayos son las trayectorias de las partículas. Desde el punto de vista ondulatorio, un rayo es una línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Los rayos son los radios para los frentes de onda esféricos, y son las líneas rectas perpendiculares para los frentes de onda planos, **los rayos siempre son líneas rectas normales a los frentes de onda**.

Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería



Cuando una onda luminosa incide en una interfase lisa que separa dos materiales transparentes (p.ej. aire, vidrio), la onda en general se **refleja** parcialmente y también se **refracta** (se transmite) parcialmente hacia el segundo material.

Reflexión de la luz

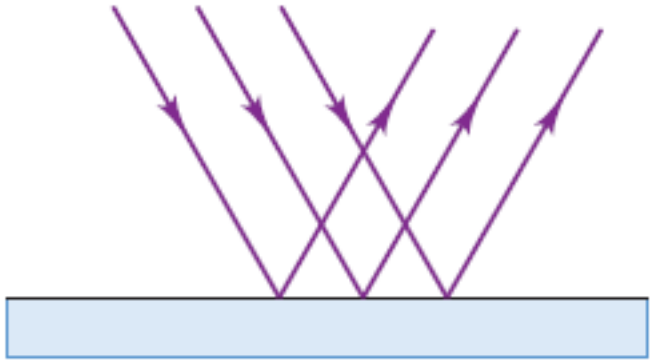
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Para una superficie lisa, los rayos reflejados son paralelos entre sí y recibe el nombre de reflexión especular.

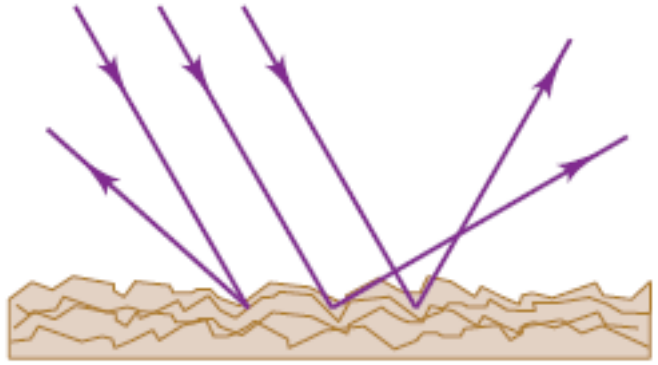
Para la superficie rugosa, la superficie refleja los rayos en varias direcciones y recibe el nombre de reflexión difusa.

La reflexión que estudiaremos en el futuro es de tipo especular.

a) Reflexión especular



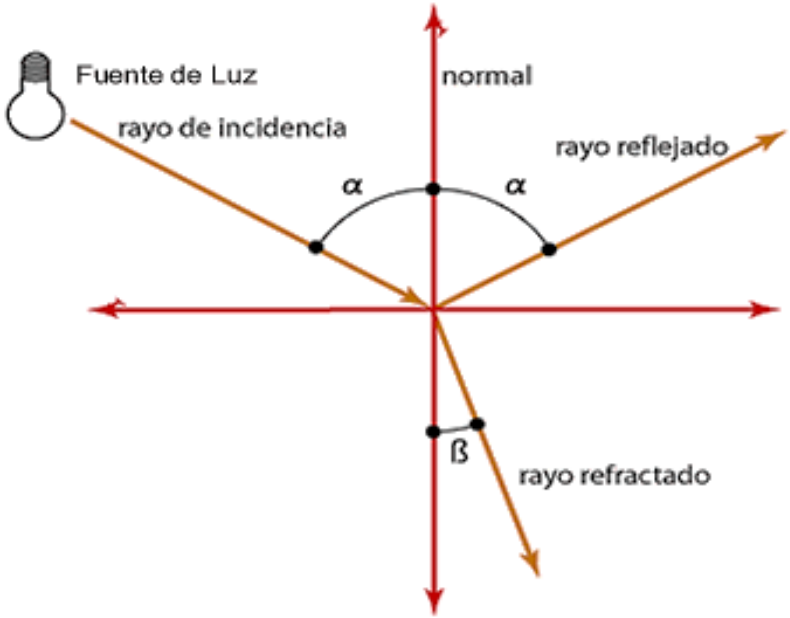
b) Reflexión difusa



Leyes de Reflexión y Refracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Consideremos dos medios transparentes. Uno de material ***a*** y otro de material ***b***. Las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado (transmitido) en una interfase lisa entre los dos materiales ópticos se describen en términos de los ángulos que forman con la **normal** (perpendicular) a la superficie en el punto de incidencia.

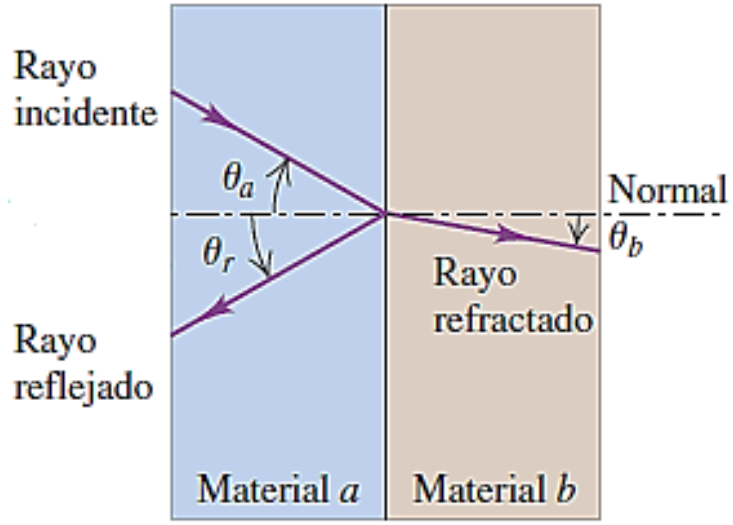


https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/el-ray-tracing/

Leyes de Reflexión y Refracción de la luz = Leyes de Snell

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

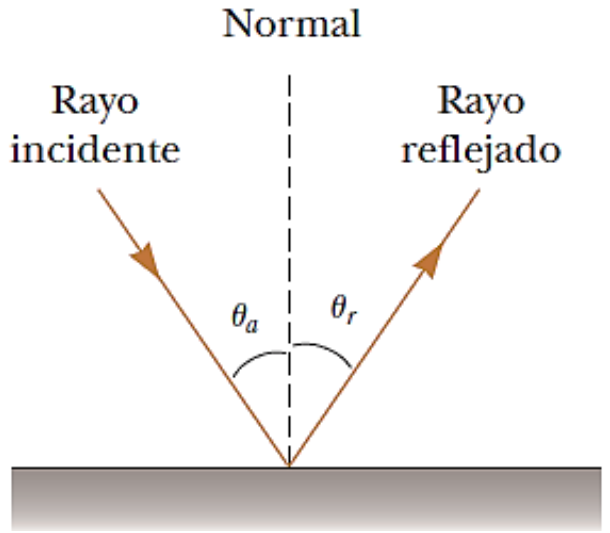
Primera ley de Snell: *Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran todos en el mismo plano*. El plano de los tres rayos y la normal, llamado *plano de incidencia*, es perpendicular al plano de la superficie de frontera entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama.



Segunda ley de Snell: *El ángulo de reflexión θ_r es igual al ángulo de incidencia θ_a para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales.* Es decir, en la figura

$$\theta_r = \theta_a$$

Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal están en el mismo plano, se conoce como ***ley de reflexión***.

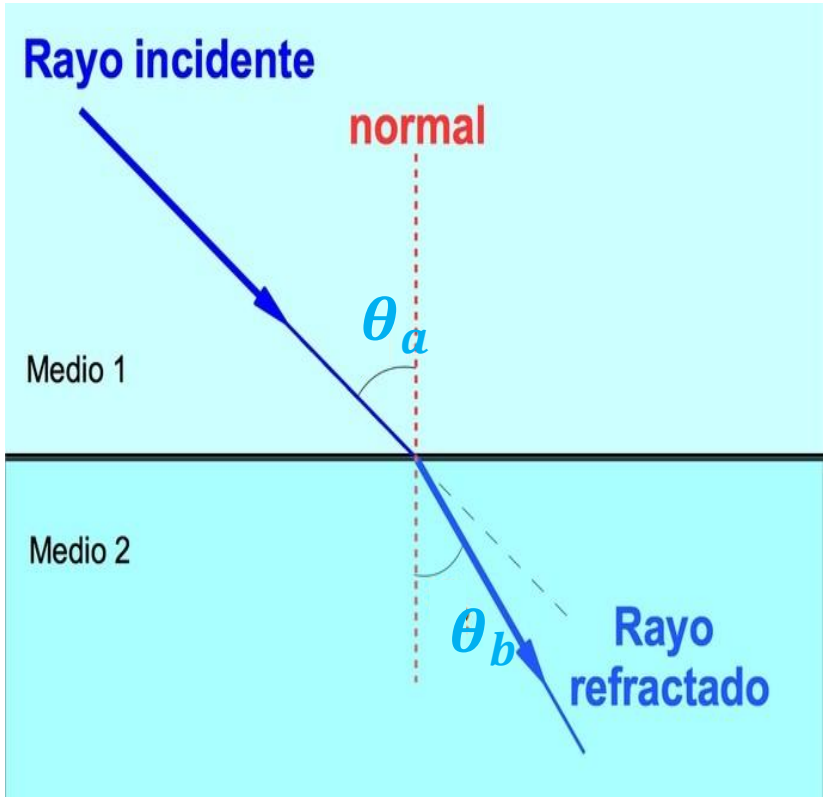


Leyes de Reflexión y Refracción de la luz = Leyes de Snell

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Tercera ley de Snell: Para la luz *monocromática* y dos materiales (o medios) dados, en lados opuestos de la interfase, *la razón entre los senos de los ángulos* θ_a *y* θ_b, *donde los dos ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón entre los dos índices de refracción, es decir:*

$$\frac{sen\theta_a}{sen\theta_b} = \frac{n_b}{n_a}$$

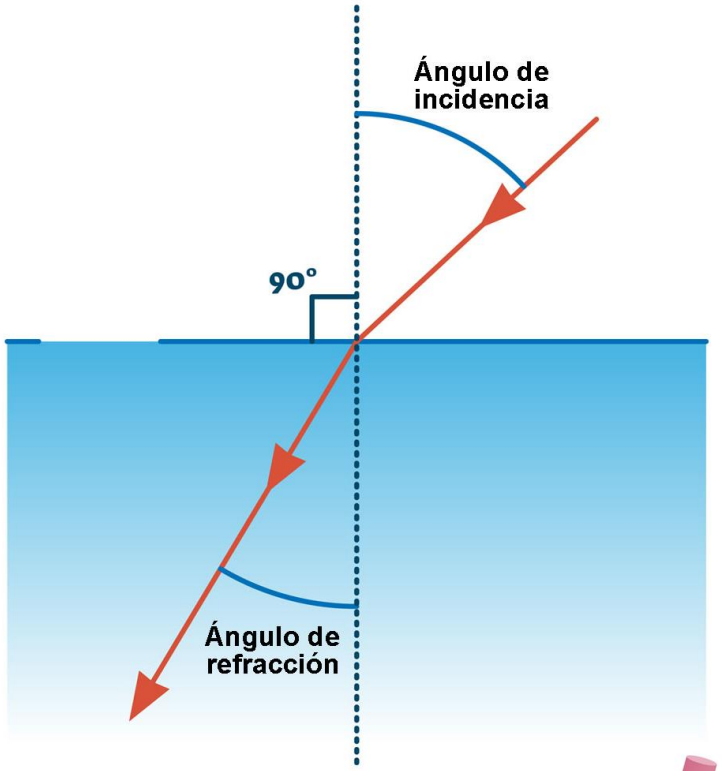


Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano se llama ***ley de refracción*** *o ley de Snell.*

Refracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Cuando un rayo de luz viaja en un medio e incide en una superficie transparente, parte del rayo se transmite o se refracta.



https://significado.com/refraccion/

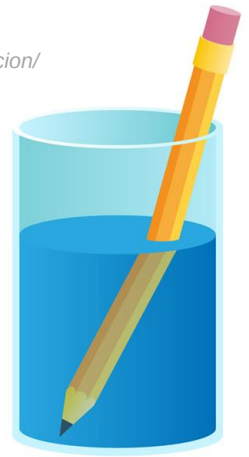
Recordemos que el índice de refracción de la luz se define como la razón de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, es decir:

$$n = \frac{c}{v}$$

Por lo tanto n es adimensional y mayor o igual a 1.

Para el aire $n_{aire} = 1.000293 \approx 1$

$n_{vidrio} = \frac{3}{2}$; $n_{agua} = \frac{4}{3}$; $n_{diamante} = 2{,}417$; $n_{hielo} = 1{,}309$



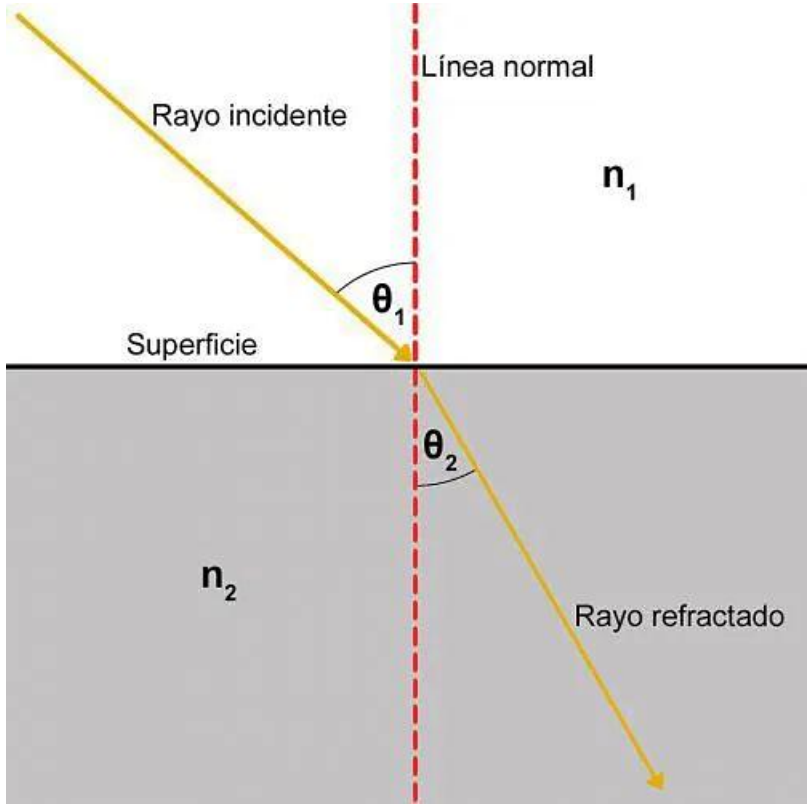
Refracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Cuando la luz viaja de un medio 1 a otro medio 2 tenemos que n_1 y n_2 son de la forma:

$$n_1 = \frac{c}{v_1}$$

$$n_2 = \frac{c}{v_2}$$



Por la ley de refracción de Snell:

$$\frac{sen\theta_1}{sen\theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\frac{c}{v_2}}{\frac{c}{v_1}} = \frac{v_1}{v_2}$$

Luego $\frac{sen\theta_1}{sen\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$ Pero $v_1 = \lambda_1 \times f_1$ y, $v_2 = \lambda_2 \times f_2$

Así que,

$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1 \times f_1}{\lambda_2 \times f_2}$ Como $f_1 = f_2$ tenemos $\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

$$\therefore \frac{sen\theta_1}{sen\theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

Refracción de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Es decir, que la frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro, sin embargo, la longitud de onda λ, en general, es diferente en distintos materiales.

Esto se debe a que en cualquier material, $v = \lambda f$; como f es la misma en cualquier material que en el vacío y v siempre es menor que la rapidez c de la onda en el vacío, λ también se reduce en forma correspondiente

Así, la longitud de onda λ de la luz en un material es menor que la longitud de onda λ_0 de la misma luz en el vacío. Por lo tanto,

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Sustancia	Índice de refracción, n
Sólidos	
Hielo (H_2O)	1.309
Fluorita (CaF_2)	1.434
Poliestireno	1.49
Sal de roca (NaCl)	1.544
Cuarzo (SiO_2)	1.544
Circonio ($ZrO_2 \cdot SiO_2$)	1.923
Diamante (C)	2.417
Fabulita ($SrTiO_3$)	2.409
Rutilo (TiO_2)	2.62
Vidrios (valores comunes)	
Blanco (Crown)	1.52
Cristal ligero	1.58
Cristal mediano	1.62
Cristal denso	1.66
Cristal de lantano	1.80
Líquidos a 20°C	
Metanol (CH_3OH)	1.329
Agua (H_2O)	1.333
Etanol (C_2H_5OH)	1.36
Tetracloruro de carbono (CCl_4)	1.460
Aguarrás	1.472
Glicerina	1.473
Benceno	1.501
Disulfuro de carbono (CS_2)	1.628

Dispersión de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Por lo tanto, hemos aprendido que la rapidez de la luz en el vacío es la misma para todas las longitudes de onda, pero la rapidez en una sustancia material es diferente para distintas longitudes de onda.

En consecuencia, el índice de refracción de un material depende de la longitud de onda. La dependencia de la rapidez de onda y del índice de refracción de la longitud de onda se llama **dispersión**.

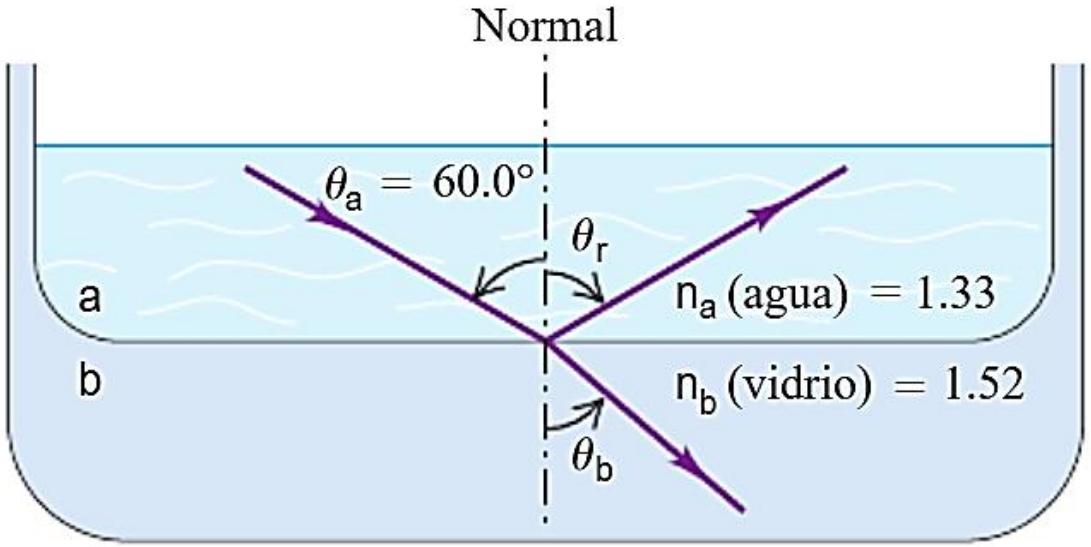




https://www.pexels.com/es-es/foto/ciudad-edificios-arcoiris-arco-iris-12127565/

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

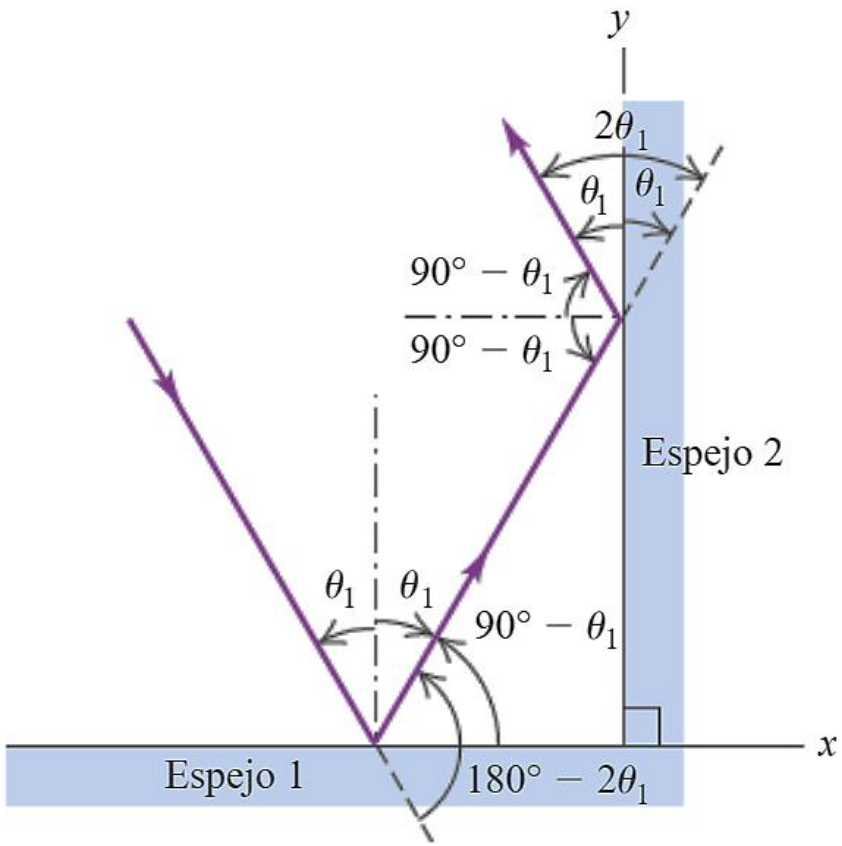
En la figura, el material a es agua y el material b es un vidrio con índice de refracción de 1.52. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60.0° con la normal, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado.



5 Un rayo reflejado dos veces

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

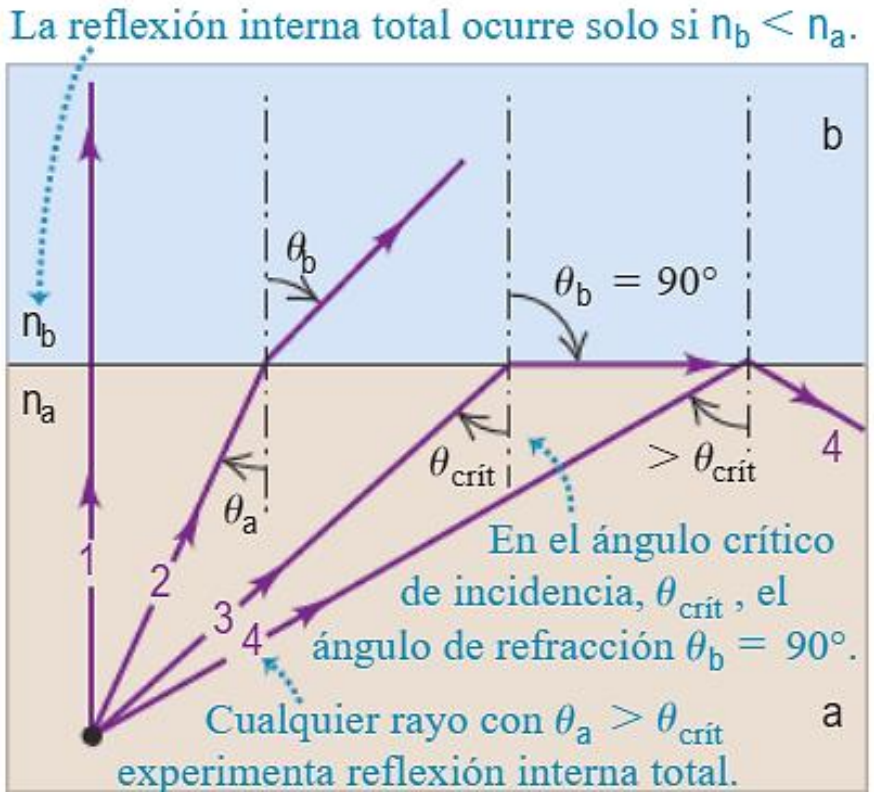
Dos espejos están perpendiculares entre sí. Un rayo que viaja en un plano perpendicular con respecto a los dos espejos se refleja en uno de ellos y luego en el otro, como se ilustra en la figura. ¿Cuál es la dirección final del rayo en relación con su dirección original?

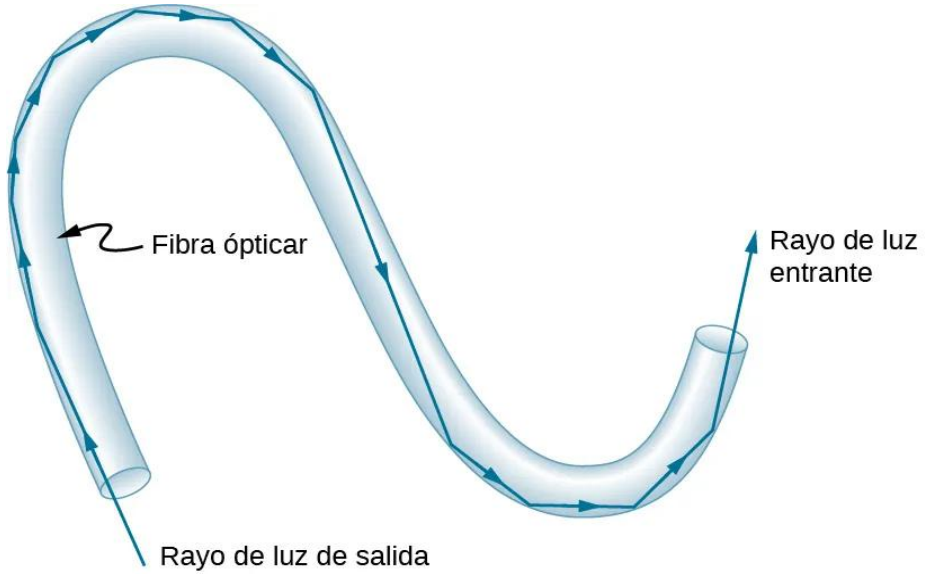


Reflexión interna total de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Este efecto ocurre al dirigir luz desde un medio con un índice de refracción determinado hacia otro que tenga un índice de refracción menor.





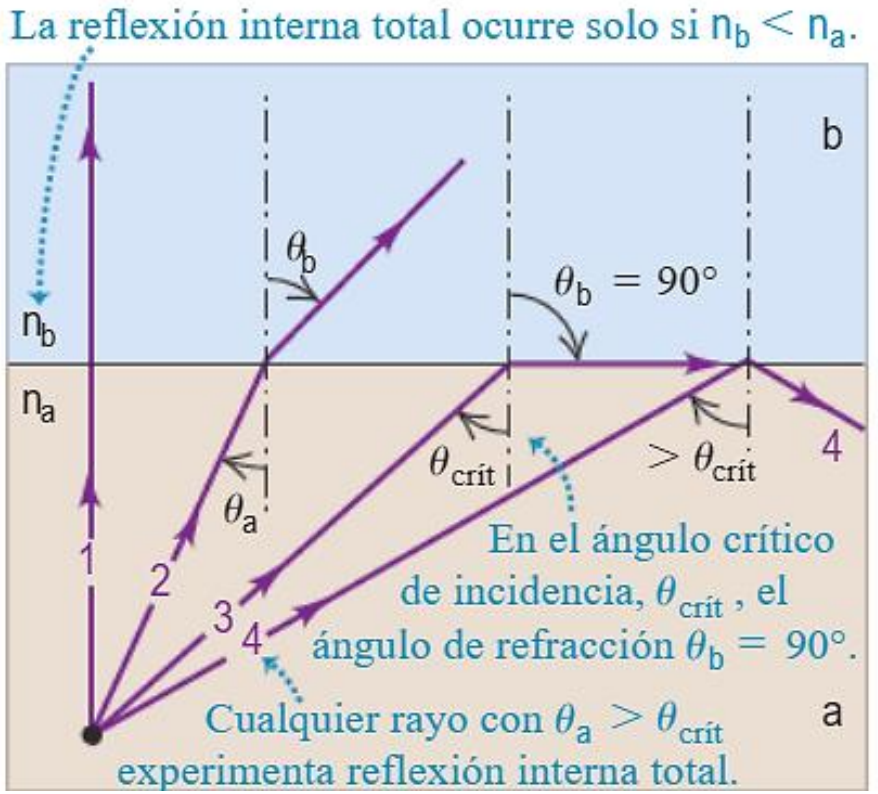
Consideremos un rayo de luz que se desplaza en el medio *a* y se encuentra la frontera entre el medio *a* y el medio *b*, donde n_a es mayor que n_b. Los rayos 1 al 4 indican varias posibles direcciones del rayo, consistente con el modelo de una onda bajo refracción. *Los rayos refractados están doblados alejándose de la normal porque n_a es mayor que n_b.*

https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/1-4-reflexion-interna-total

Reflexión interna total de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

En un ángulo particular de incidencia θ_c , denominado ***ángulo crítico***, el rayo de luz refractado se mueve paralelo a la frontera, de modo que $\theta_b = 90°$. Para ángulos de incidencia mayores a θ_c, el rayo se refleja por completo en la frontera, como lo muestra el rayo 4 de la figura.



Utilizando la ley de Snell para la refracción obtenemos: $\frac{sen\theta_a}{sen\theta_b} = \frac{n_b}{n_a}$

Para el rayo 3 tenemos $\frac{sen\theta_c}{sen(90°)} = \frac{n_b}{n_a}$

$$\therefore Sen\theta_{critico} = Sen(\theta_c) = \frac{n_b}{n_a};\ con\ n_a > n_b$$

Por lo tanto tendremos reflexión interna total, sí el ángulo de incidencia θ_a es mayor o igual a θ_c.

https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/1-4-reflexion-interna-total

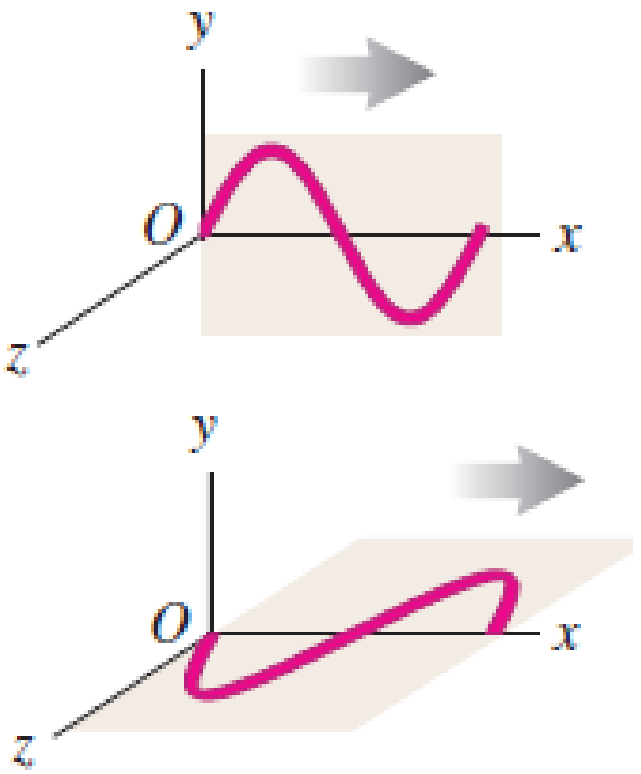
4. Polarización de las ondas electromagnéticas.

Polarización

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Es una característica de todas las ondas transversales.

En el caso de una cuerda que esté en equilibrio a lo largo del eje x, los desplazamientos pueden ocurrir a lo largo de la dirección y (figura superior). En este caso, la cuerda siempre queda en el plano xy. Pero los desplazamientos pueden ser a lo largo del eje z (figura inferior); en tal caso, la cuerda siempre se encuentra en el plano xz.

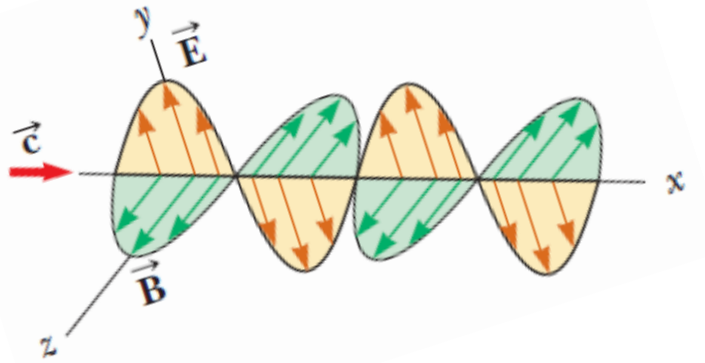


La dirección de polarización de una onda electromagnética se define siempre como la dirección del vector del campo eléctrico no del campo magnético, porque muchos detectores comunes de una onda electromagnética responden a las fuerzas eléctricas de los electrones en los materiales y no a las fuerzas magnéticas.

Polarización

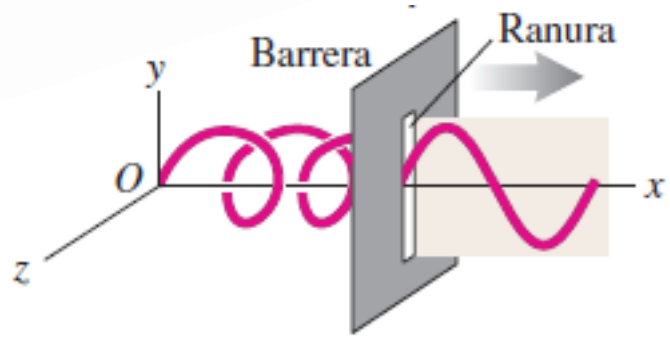
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

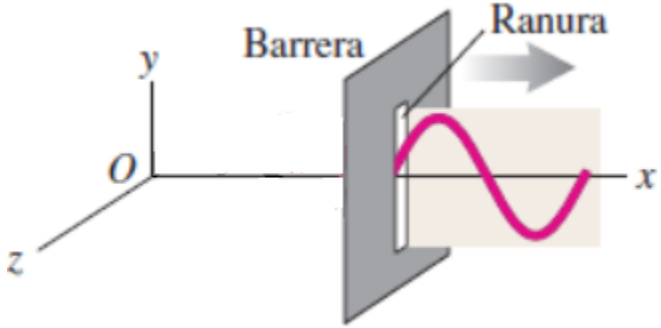
Cuando una onda tiene sólo desplazamientos y, decimos que está linealmente polarizada en la dirección y, similarmente para z.



Se puede construir un filtro polarizador o polarizador, que sólo permite el paso de ondas con cierta dirección de polarización.

En la figura la onda puede deslizarse verticalmente en la ranura, pero todo movimiento horizontal es imposible. Este filtro deja pasar las ondas polarizadas en la dirección y, pero impide el paso de las que están polarizadas en z.





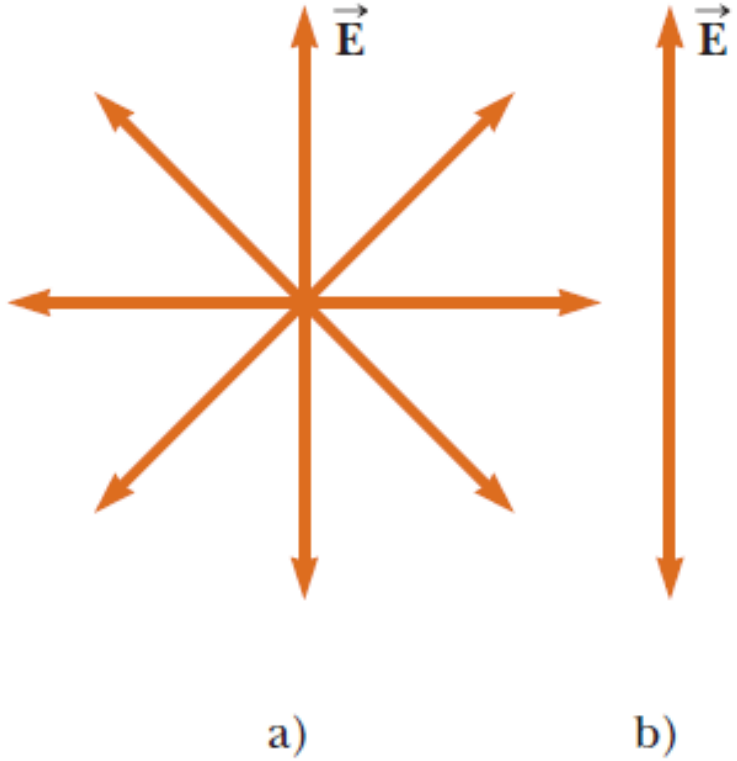
Polarización

Como hemos visto, una onda electromagnética es una onda transversal; los campos eléctrico y magnético fluctuantes son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.

Por lo tanto para las ondas:

$$\vec{E} = E_m Cos(kx - wt)(\hat{j}) \quad \vec{B} = B_m Cos(kx - wt)(\hat{k})$$

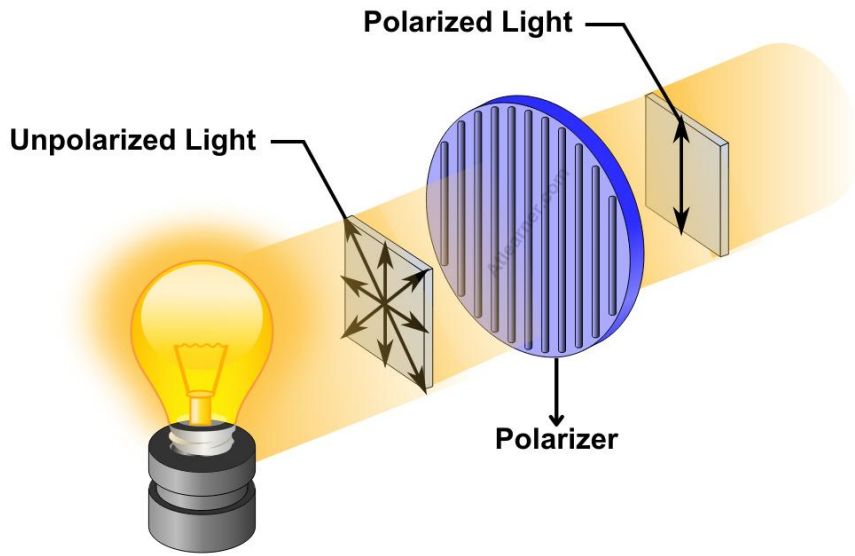
Tendremos polarización de la onda en la dirección y, porque el campo eléctrico tiene solo una componente y.

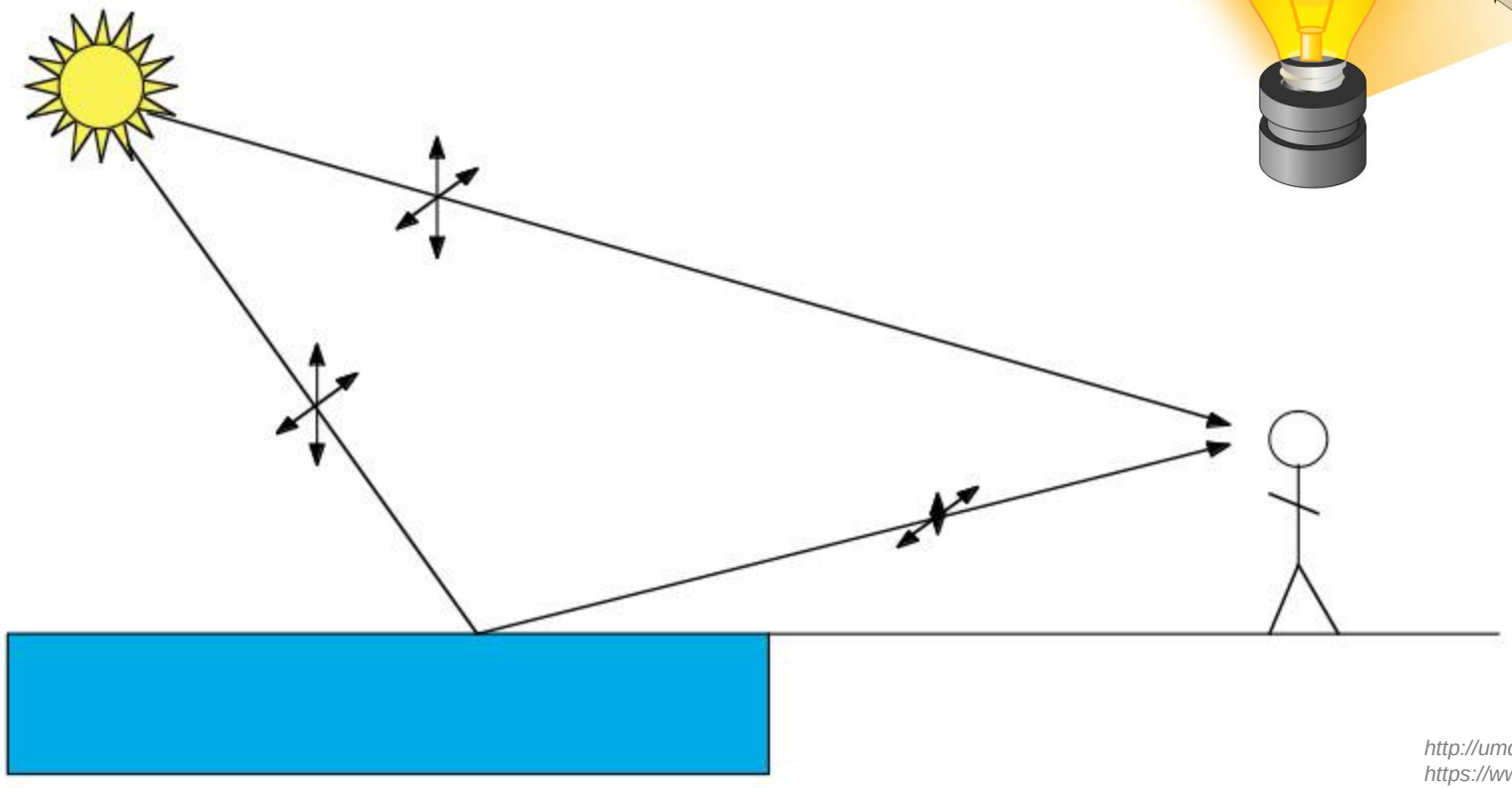


a) Haz de luz no polarizado, visto a lo largo de la dirección de propagación (perpendicular a la página). El campo eléctrico transversal puede vibrar con la misma probabilidad en cualquier dirección dentro del plano de la página.
b) Rayo de luz linealmente polarizado con su campo eléctrico vibrando en dirección vertical.

Polarización

La luz natural y de la gran mayoría de fuentes de luz visible no está polarizada y se necesita un para conseguir polarización.



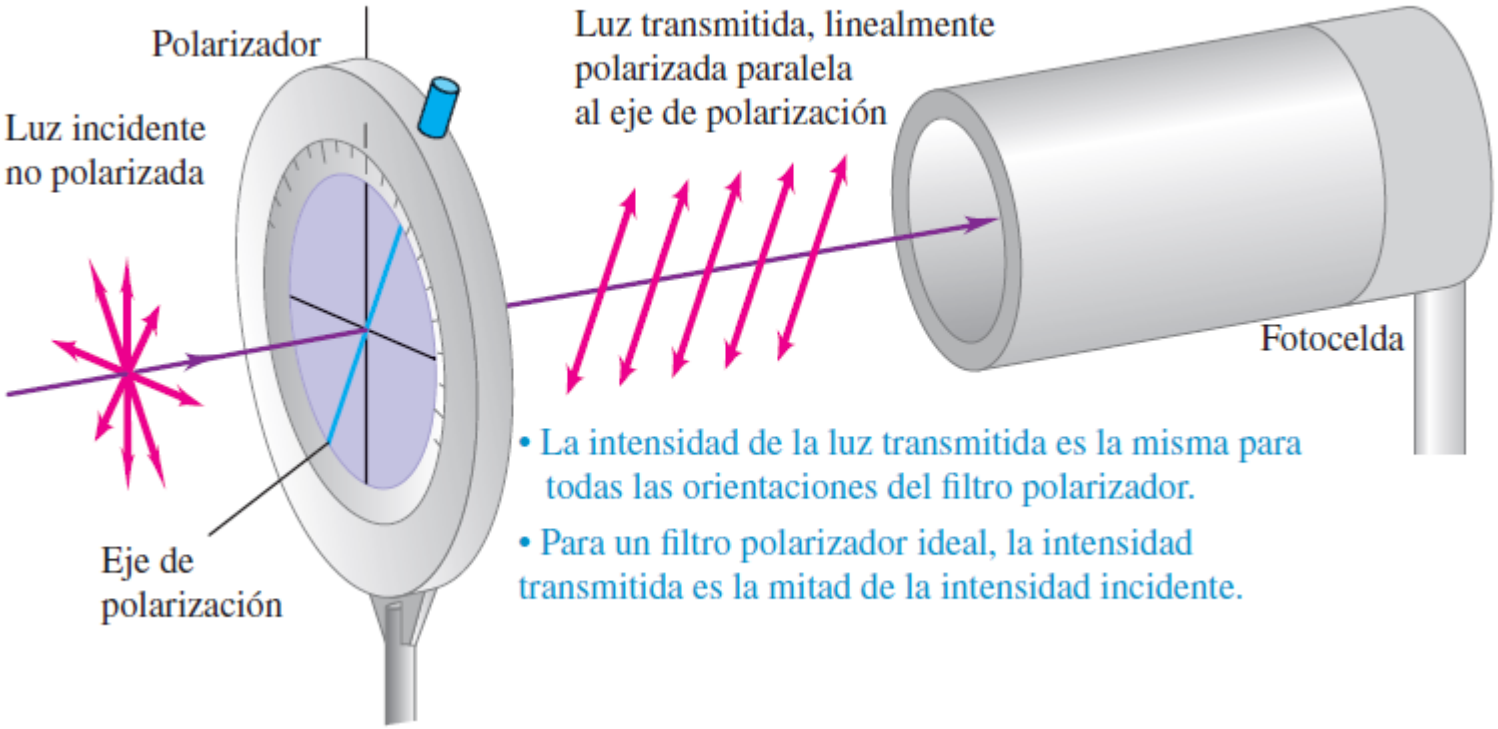


http://umdberg.pbworks.com/w/page/54843670/New_polarization_page
https://www.atlearner.com/2023/09/Polarization-of-light.html

Polarización: Polarizadores

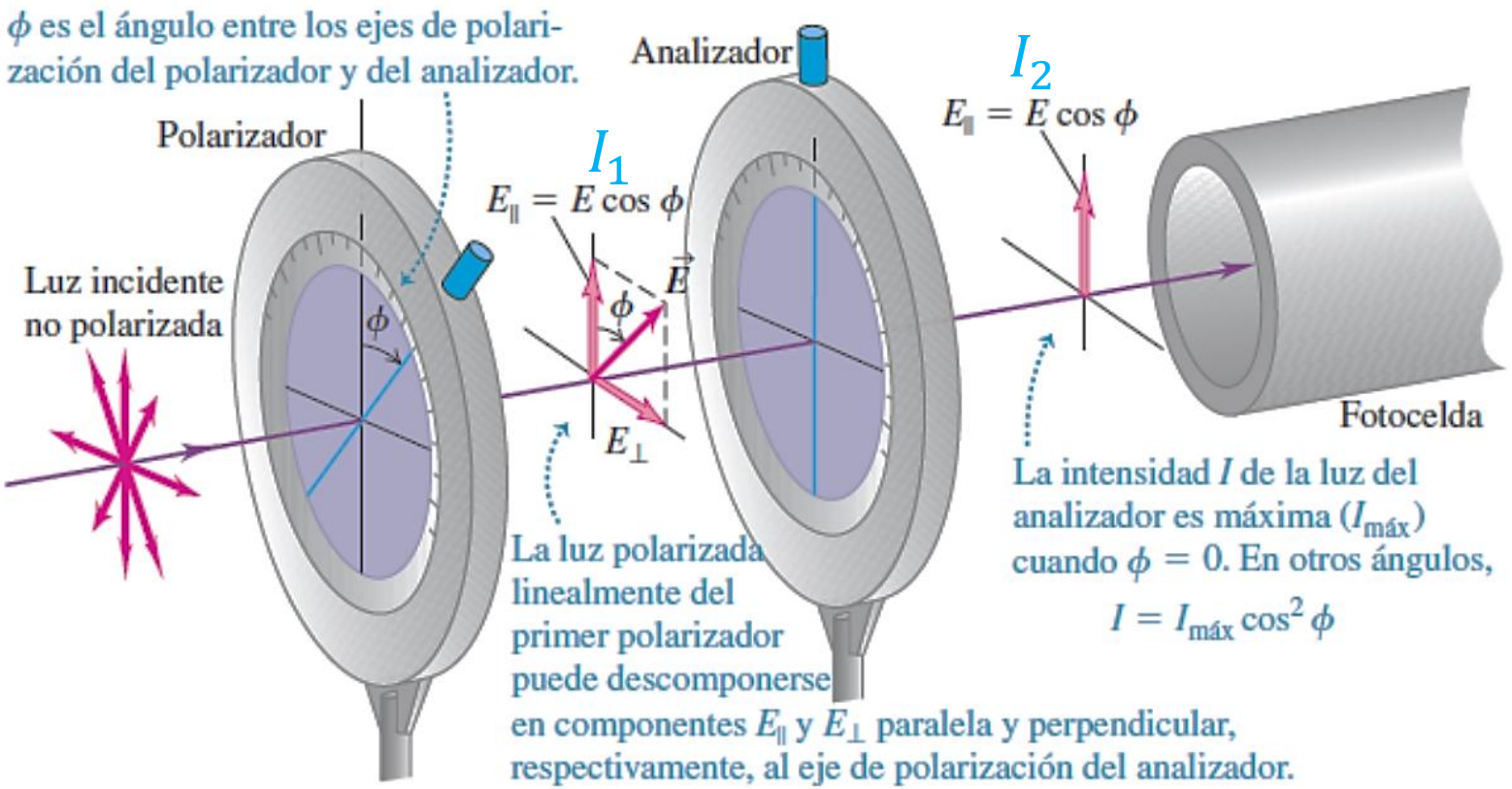
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Un filtro polarizador ideal permite el paso del 100% de la luz incidente que está polarizada en la dirección del eje de polarización, pero bloquea totalmente la luz polarizada perpendicularmente a este eje.



La intensidad de la luz transmitida en el polarizador es exactamente la mitad de la luz incidente no polarizada, sin importar cómo se oriente el eje de polarización.

Polarización: Polarizadores



Como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, tenemos:

$$I = S_{prom} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c}$$

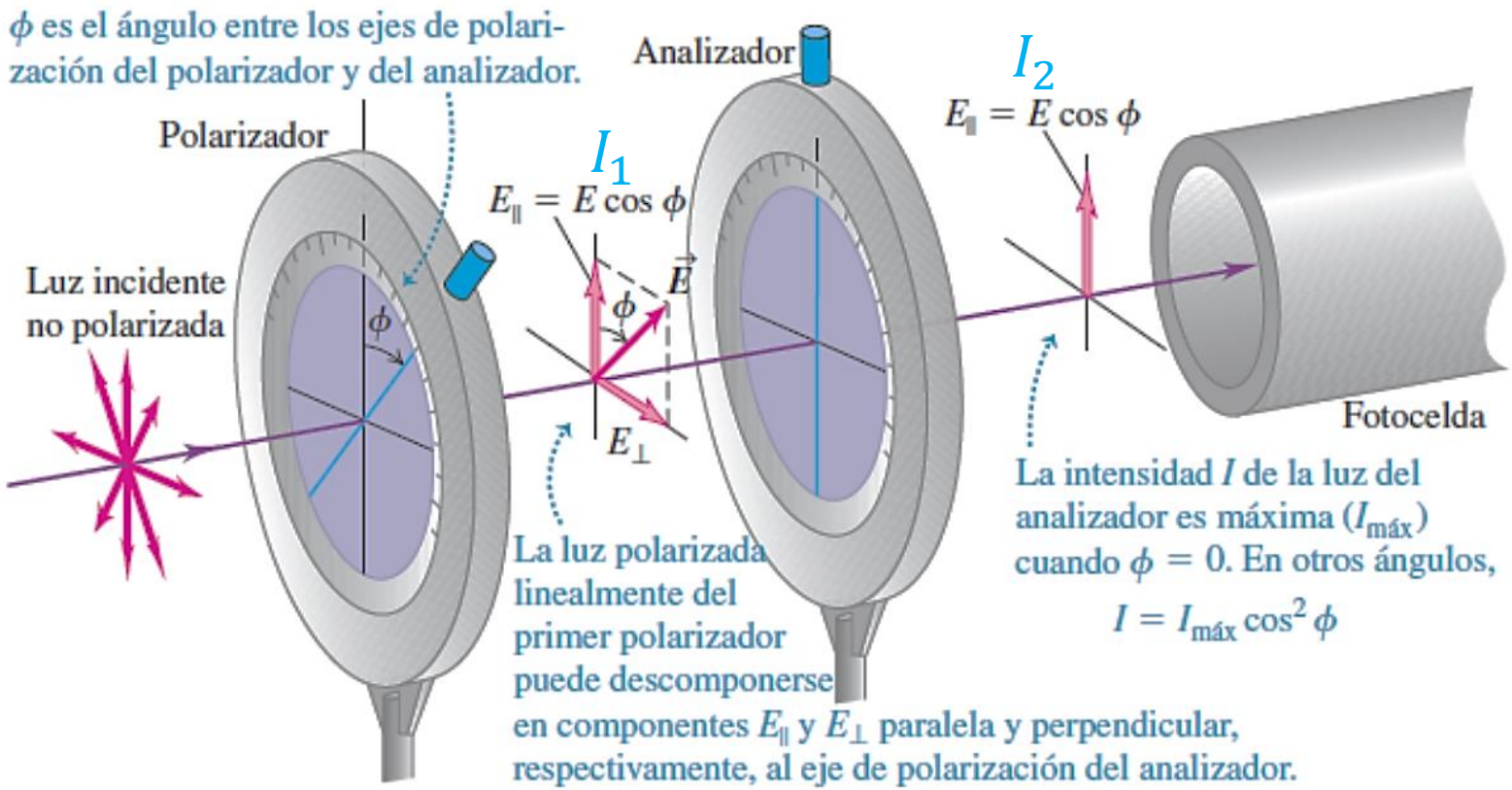
Así que: $I \propto E_m^2$

Como la razón de la amplitud transmitida respecto a la incidente es $\cos(\phi)$:

$$\frac{Ecos(\phi)}{E} = cos(\phi)$$

Polarización: Polarizadores

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería



$$I_1 = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c}; \qquad I_2 = \frac{E_m^2(\cos(\phi))^2)}{2\mu_0 c};$$

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = cos^2(\phi)$$

Luego, la intensidad transmitida en el polarizador 2 es:

$$I = I_{max}cos^2(\phi)$$

Ley de Malus

Realizado por J.D Rincón

6

Luz no polarizada incide en dos filtros polarizados como se muestra en la figura. El eje del primer filtro está a un ángulo θ_1 de la vertical en sentido horario (visto en la dirección de propagación de la luz) y el eje del segundo polarizador está a un ángulo θ_2 de la vertical en ese mismo sentido. La luz transmitida por el segundo polarizador tendrá intensidad mínima cuando:

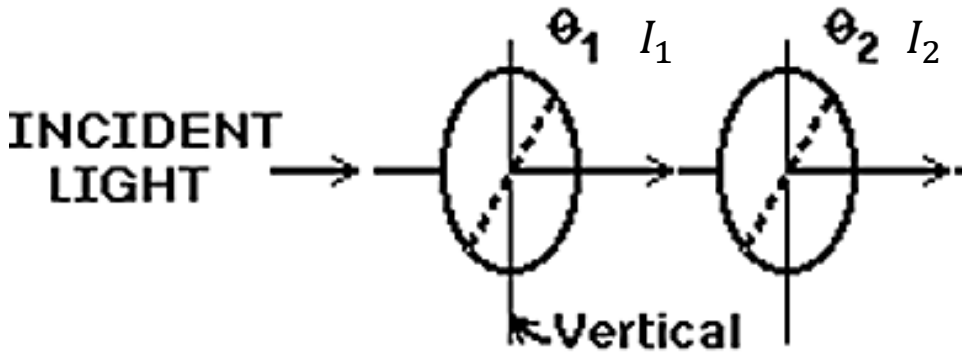
a. $\theta_1 = 30°$ y $\theta_2 = 45°$

b. $\theta_1 = 60°$ y $\theta_2 = 0°$

c. $\theta_1 = 45°$ y $\theta_2 = 45°$

d. $\theta_1 = 30°$ y $\theta_2 = 60°$

e. $\theta_1 = 45°$ y $\theta_2 = 90°$



6

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Luz no polarizada incide en dos filtros polarizados como se muestra en la figura. El eje del primer filtro está a un ángulo θ_1 de la vertical en sentido horario (visto en la dirección de propagación de la luz) y el eje del segundo polarizador está a un ángulo θ_2 de la vertical en ese mismo sentido. La luz transmitida por el segundo polarizador tendrá intensidad mínima cuando:

De la ley de Malus: $I_2 = I_1 cos^2(\Delta\phi)$

De a) $\Delta\phi = 15°$

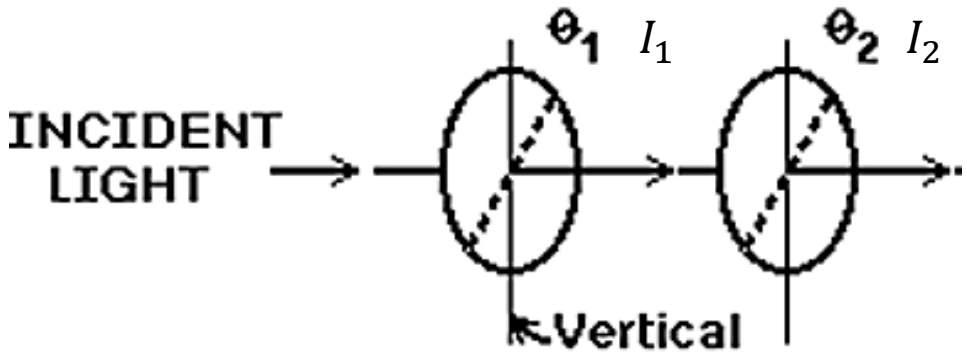
De b) $\Delta\phi = 60°$

De c) $\Delta\phi = 0°$

De d) $\Delta\phi = 30°$

De e) $\Delta\phi = 45°$

Así que I_2 es mínimo cuando $\Delta\phi$ sea grande.



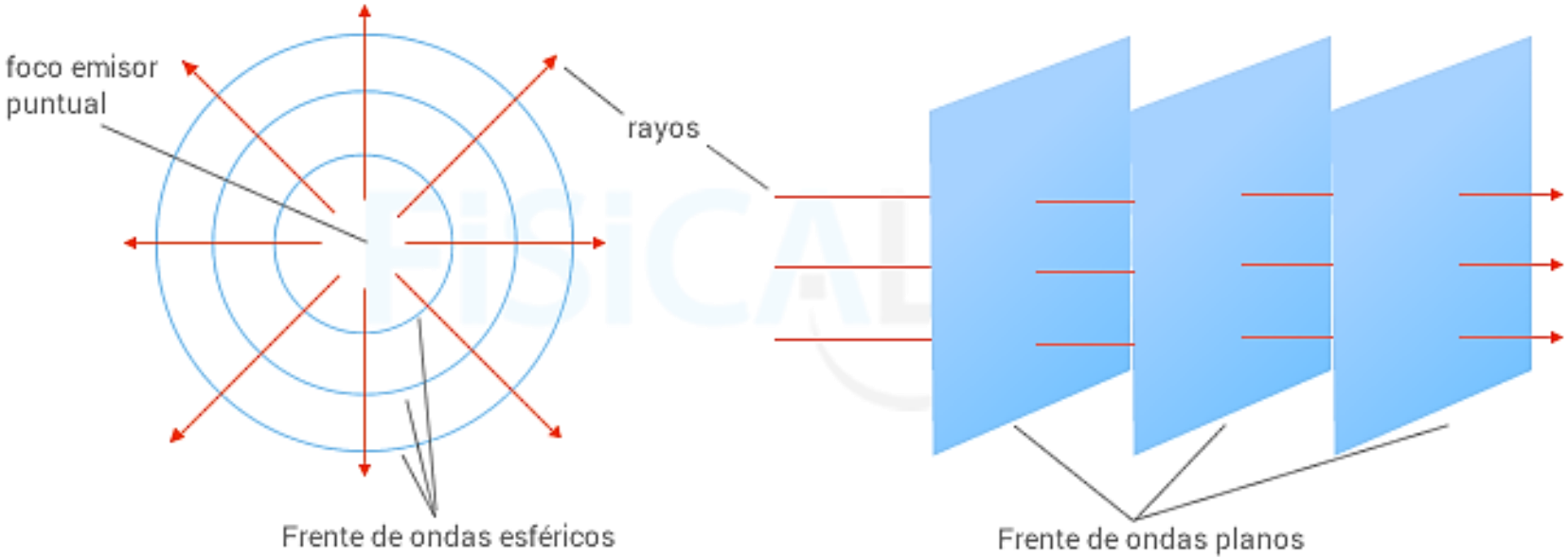
La opción b) corresponde a la diferencia más grande

5. Óptica geométrica.

Conceptos Básicos

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Rayos: Recordemos que los rayos son líneas rectas que indican, mediante una flecha, la dirección y sentido de propagación de la onda. Los rayos, son perpendiculares a los frentes de onda, en cada uno de sus puntos. Mediante los rayos representamos específicamente la dirección de propagación del flujo de energía radiante.



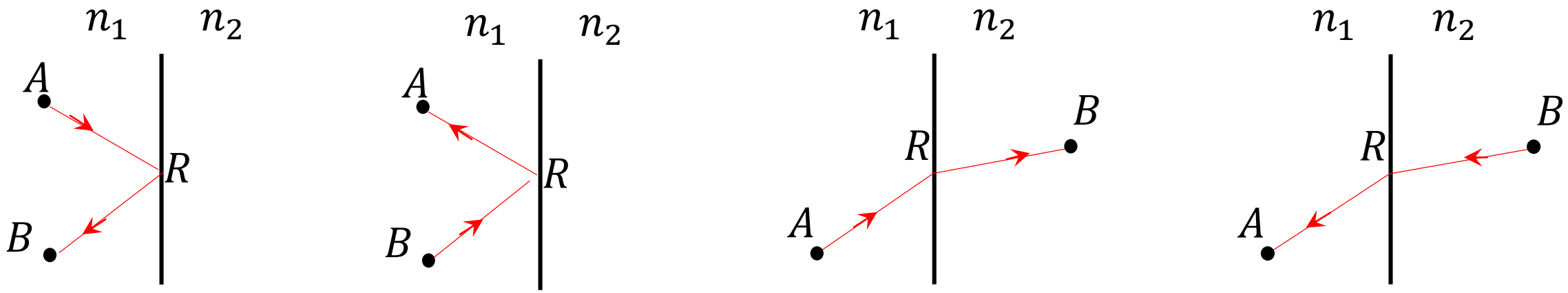
https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica

Conceptos Básicos

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Propagación rectilínea de la luz: Este principio supone que los rayos de luz se propagan en línea recta y con la misma velocidad en todos los puntos y en todas las direcciones.

Reversibilidad: También conocida como ley de reciprocidad, esta ley o principio establece que la trayectoria de un rayo que parte de A y llega a B por una reflexión (o una refracción) en un punto R es la misma que la que tendría un rayo que partiese de B en sentido contrario, y se reflejase (o se refractase) en R, llegando a A.



Conceptos Básicos

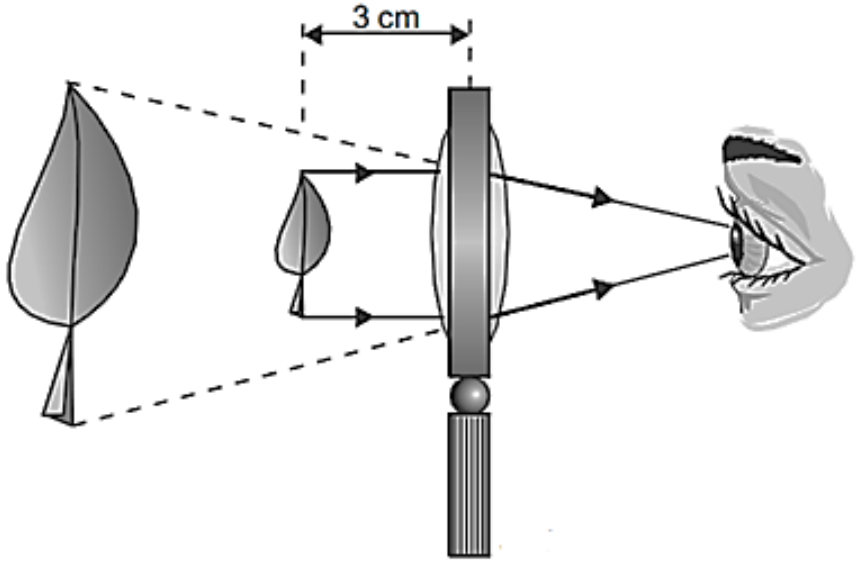
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

En la óptica geométrica se supone que el tamaño de los obstáculos que la luz encuentra en su camino son grandes en comparación con su longitud de onda.

Se cumplen las leyes de la reflexión y de la refracción.

La imagen de un punto se forma en la intersección de los rayos. Si divergen después de la reflexión o la refracción, la imagen se forma en la intersección de su prolongación (en sentido opuesto al de propagación).

Eje óptico: También llamado eje principal, es el eje de simetría en torno al cual se sitúan el/los dioptrio/s o sistemas ópticos.



Conceptos Básicos

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

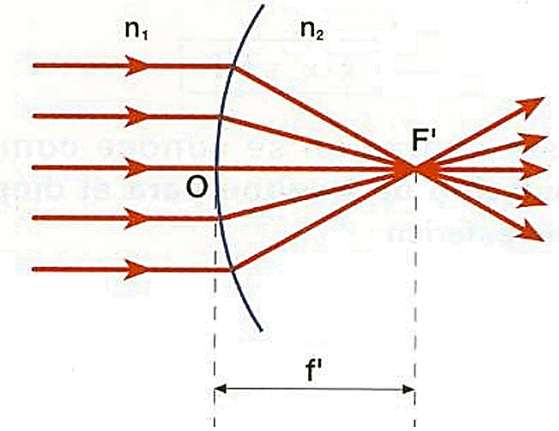
Dioptrio: cualquier superficie que separe dos medios con distinto índice de refracción.

La superficie del agua o del vidrio es un dioptrio plano. Además del plano, el *dioptrio más común* (debido a su facilidad de fabricación) es el **dioptrio esférico**.

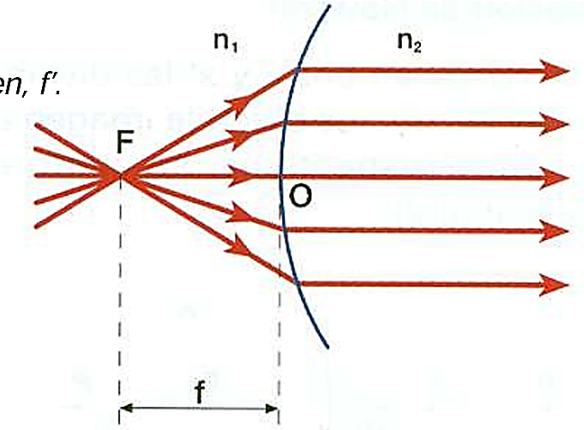
Los dioptrios esféricos tienen dos focos:

El foco imagen es el punto en el que, tras refractarse, coinciden los rayos que llegan al dioptrio en dirección paralela al eje óptico. Es la imagen correspondiente a un punto situado en el infinito.

El foco objeto es el punto que tras pasar los rayos por él se refractan paralelos al eje óptico. La imagen del foco objeto está situada en el infinito.



Foco imagen, F', y distancia focal imagen, f'.



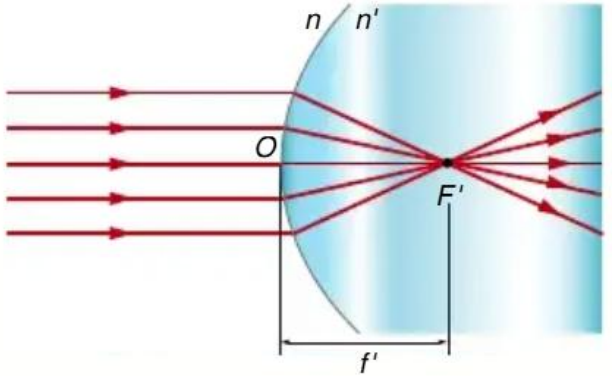
Foco objeto, F, y distancia focal objeto, f.

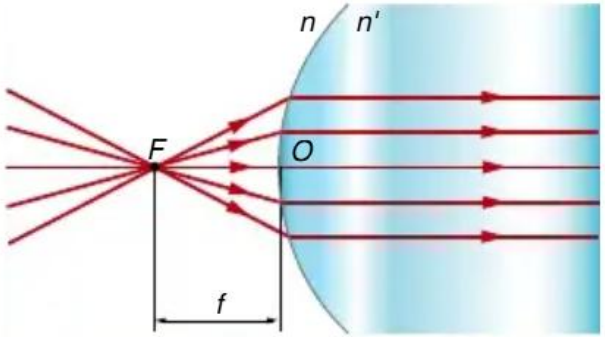
Conceptos Básicos

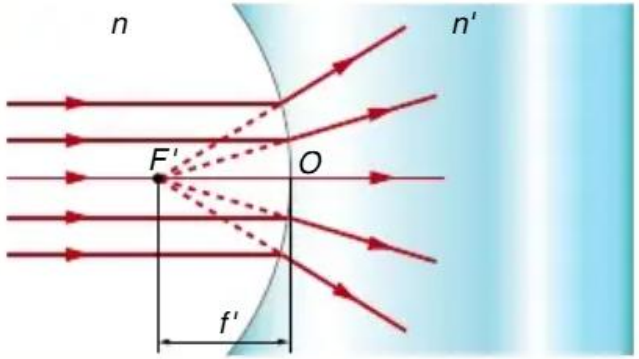
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

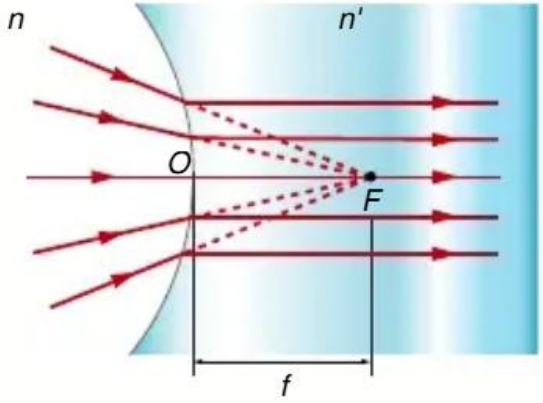
Dioptrio: cualquier superficie que separe dos medios con distinto índice de refracción.

Dioptrio convexo: el foco imagen está situado a la derecha y el foco objeto a la izquierda.









Dioptrio cóncavo: los focos objeto e imagen están situados al revés que en uno convexo: el foco imagen se sitúa a la izquierda y el foco objeto a la derecha.

https://es.scribd.com/document/412253543/Optica

Conceptos Básicos

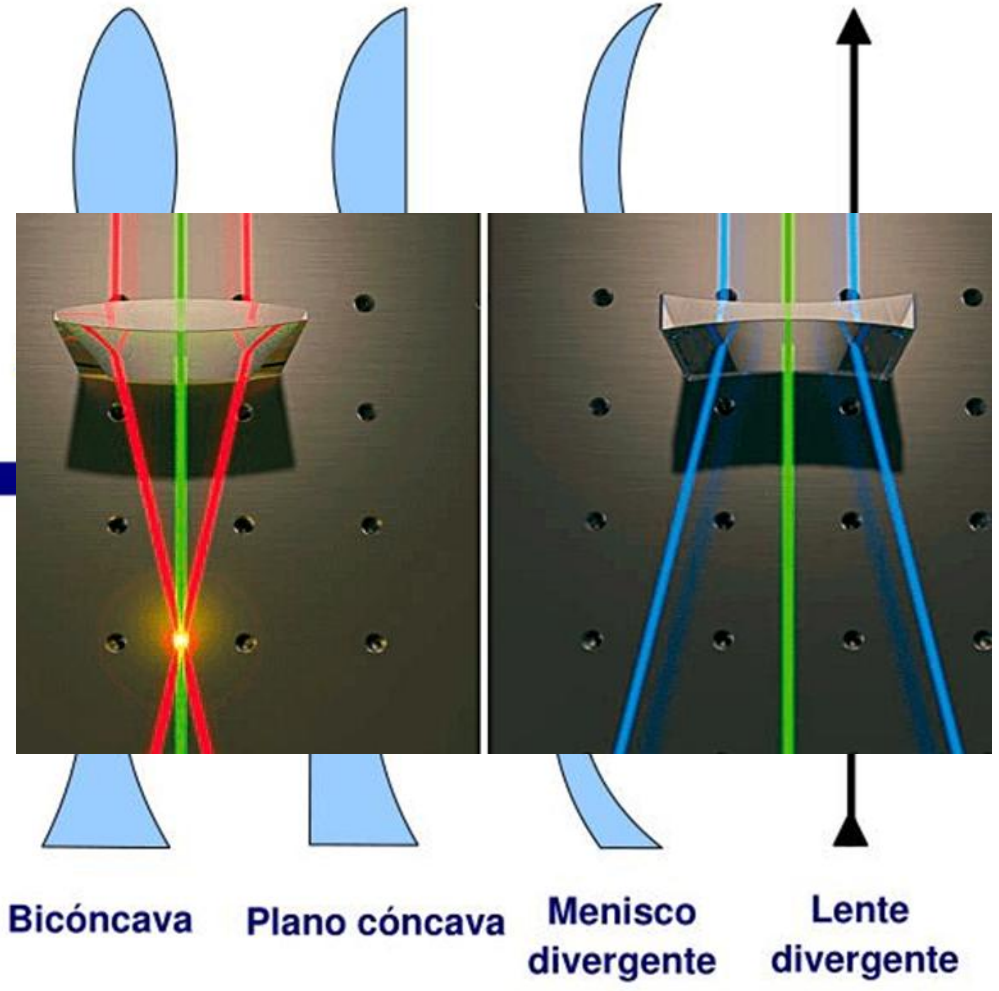
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Lente: es un sistema óptico limitado por dos dioptrios de los cuales uno, al menos, es esférico. La desviación del rayo es consecuencia de la refracción en ambos dioptrios, aunque en las ***lentes delgadas*** se considera que la desviación del rayo tiene lugar en el centro de la lente.

En las ***lentes convergentes*** los rayos se refractan y emergen aproximándose al eje de la lente.

En las ***lentes divergentes*** el rayo emerge alejándose del eje de la lente.

Una lente es convergente o divergente dependiendo de su geometría.

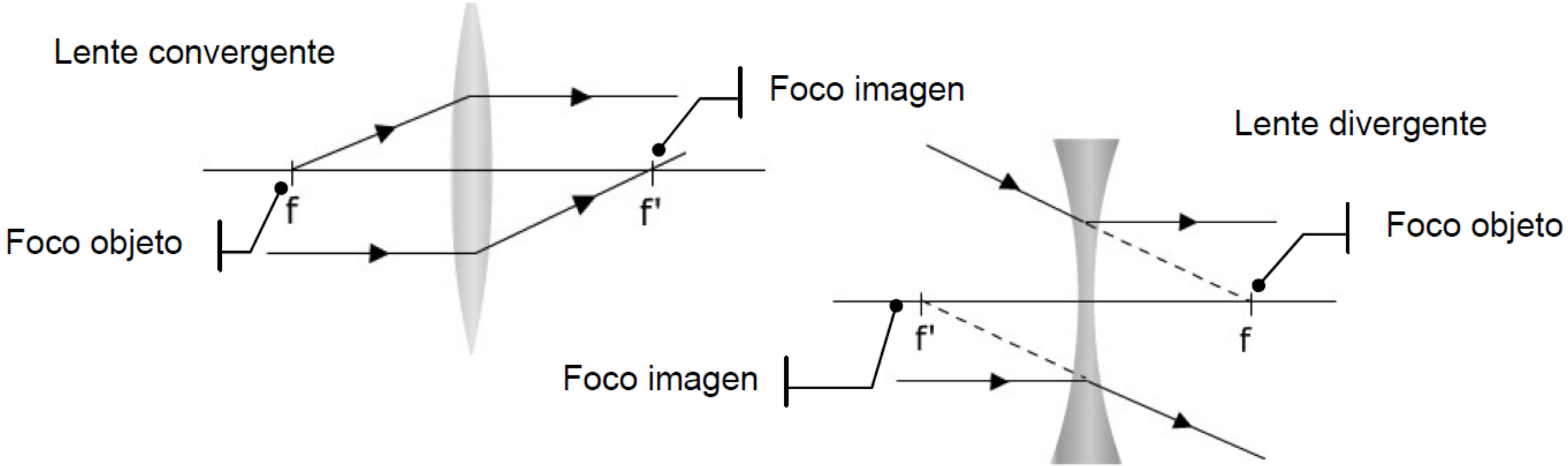


https://www.jico-store.com/?product_id=88167458_49
https://histoptica.wordpress.com/lentes-opticas-dioptria/

Lentes Delgadas

Los ***focos de una lente*** son puntos característicos de las mismas, que están situados simétricamente respecto del centro de la lente. Una lente tiene dos focos: el foco objeto y el foco imagen.

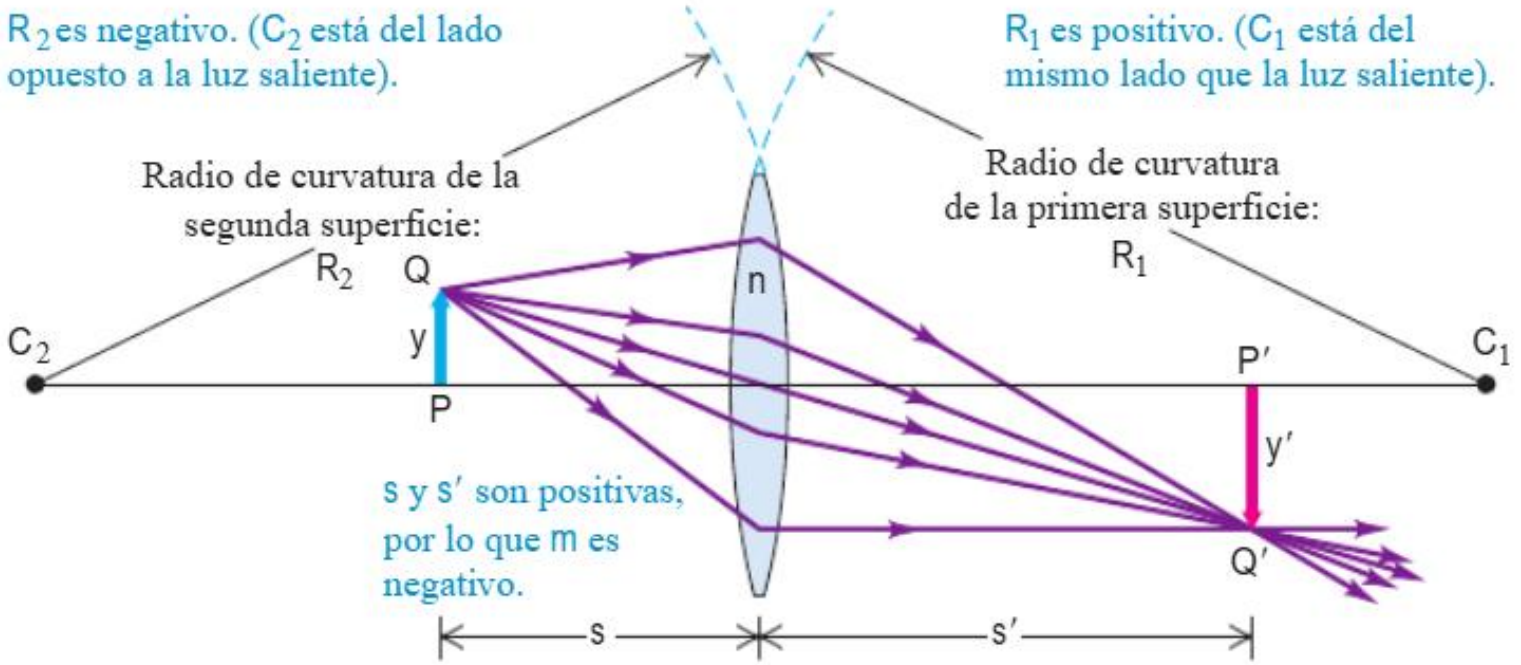
En una **lente convergente** *el foco objeto se sitúa a la izquierda y el foco imagen a la derecha*. En una **lente divergente** *el foco objeto se sitúa a la derecha y el foco imagen a la izquierda*.



Lentes Delgadas

La distancia focal de una lente delgada situada en el aire depende del índice de refracción (n) de la lente y de los radios de curvatura de sus superficies (R_1, R_2).

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$ (ecuación del fabricante de lentes para una lente delgada)

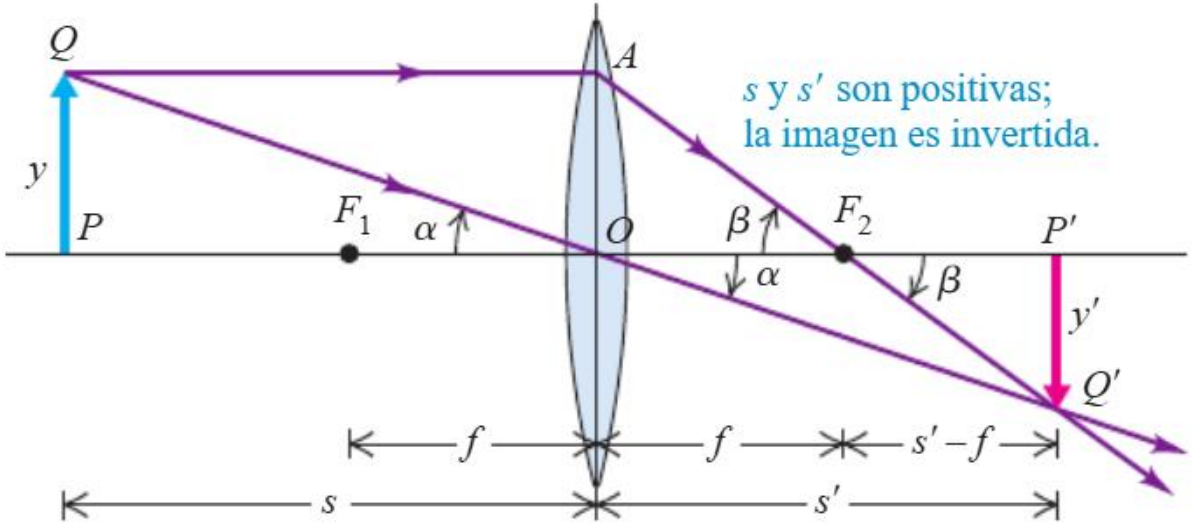


Lentes Delgadas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La relación entre la ***distancia objeto*** (s), la ***distancia imagen*** (s') y la ***distancia focal imagen*** (f'), para las lentes delgadas es:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \qquad \text{(relación objeto-imagen, lente delgada)}$$



Se debe cumplir las **Reglas de signos**:

1. Para la distancia objeto: Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie refractiva que la luz entrante, la distancia objeto *s es positiva*; en caso contrario, es negativa.
2. Para la distancia imagen: Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie refractiva que la luz saliente, la distancia imagen *s' es positiva*; en caso contrario, es negativa.
3. Para el radio de curvatura de una superficie esférica: Cuando el centro de curvatura está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo; en caso contrario, es negativo

Potencia de una lente

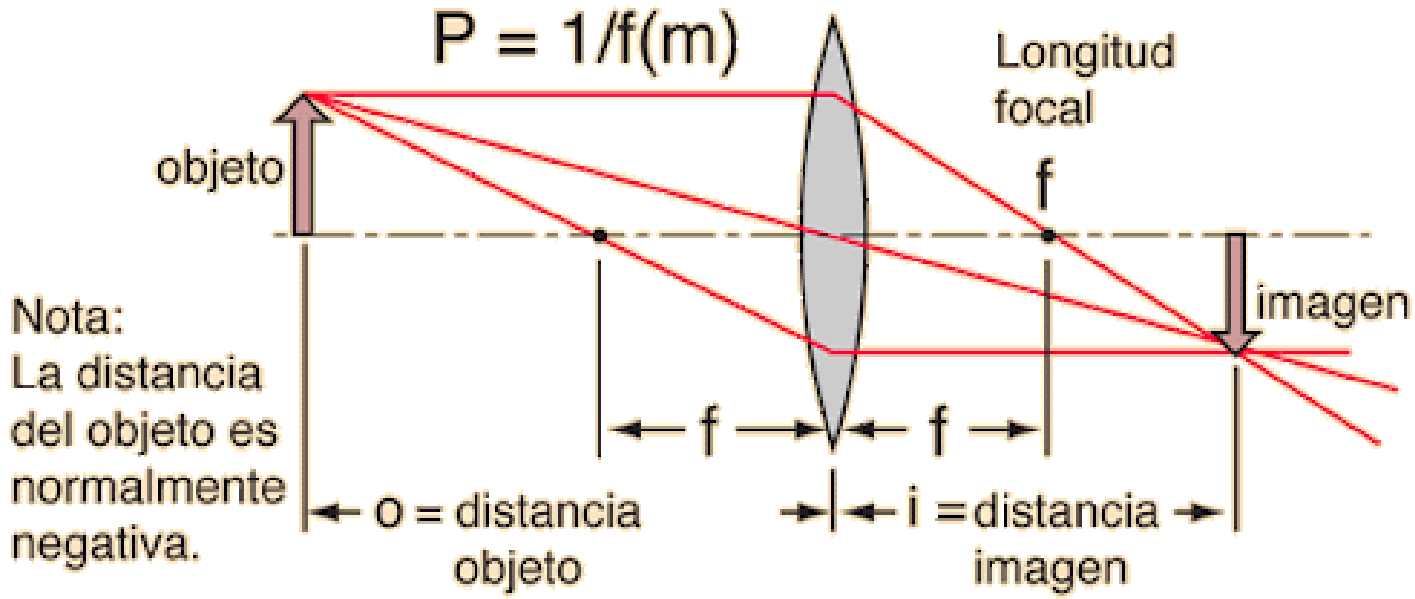
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Se define como el inverso de la distancia focal imagen de una lente.

La potencia de una lente está relacionada con su capacidad para hacer converger o divergir los rayos de luz. A mayor potencia mayor capacidad de convergencia o divergencia de los rayos. Las lentes con mayor potencia tienen una distancia focal corta.

La unidad en el Sistema Internacional es la ***dioptría (D) que se define como la potencia de una lente que tenga un metro de distancia focal***

$$P = \frac{1}{f}$$

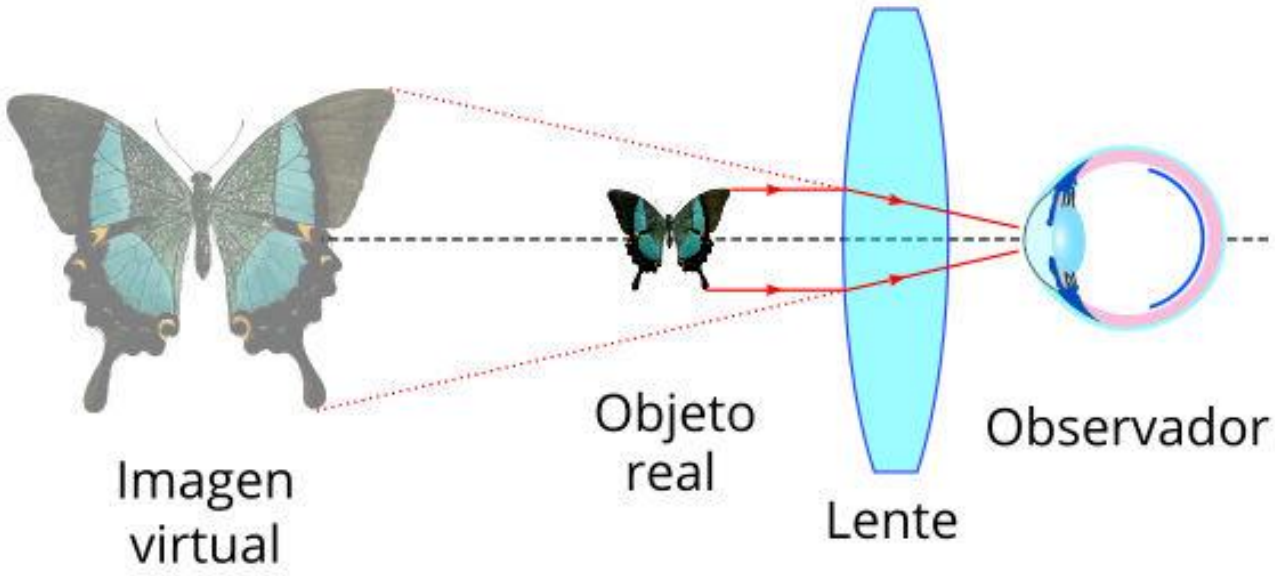


Aumento de una lente

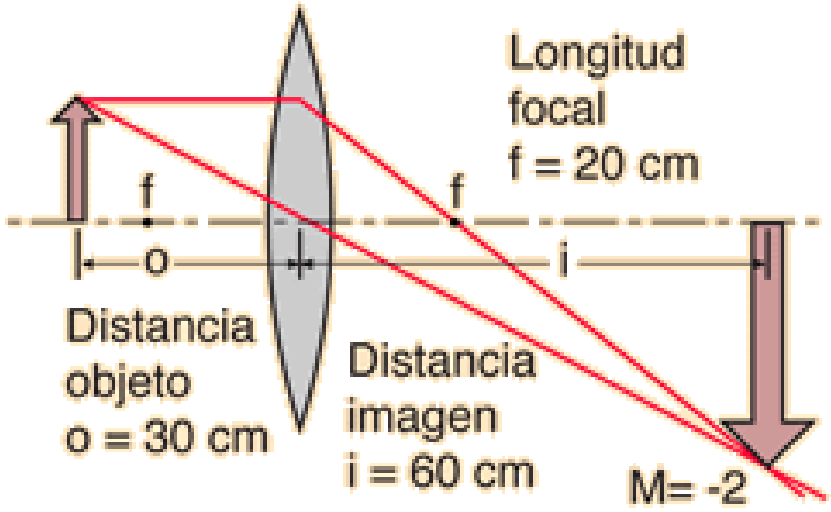
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La imagen de los objetos puede resultar aumentada o disminuida respecto al objeto original tras atravesar una lente. Se define el aumento, también conocido como ***aumento lateral*** o ***aumento transversal*** de la imagen, como la relación entre la altura de la imagen, *y'*, y la altura del propio objeto, *y ;* o la relación entre la distancia imagen s' a la distancia objeto, s:

$$M = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$



https://www.mundomicroscopio.com/aumento-del-microscopio/



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/geoopt/lenseq.html

1

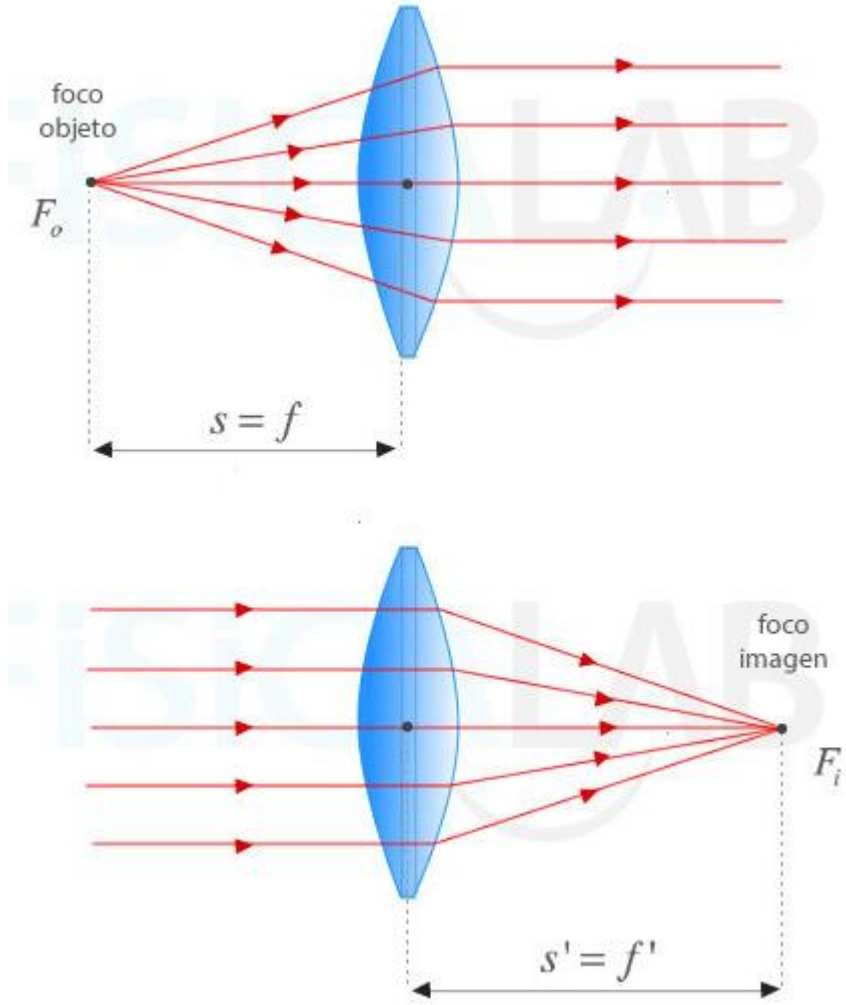
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Se tiene una lente biconvexa con un índice de refracción n=1,5 con ambos radios de curvaturas iguales a 10 cm. Calcula:

a) Las distancias focales de la lente

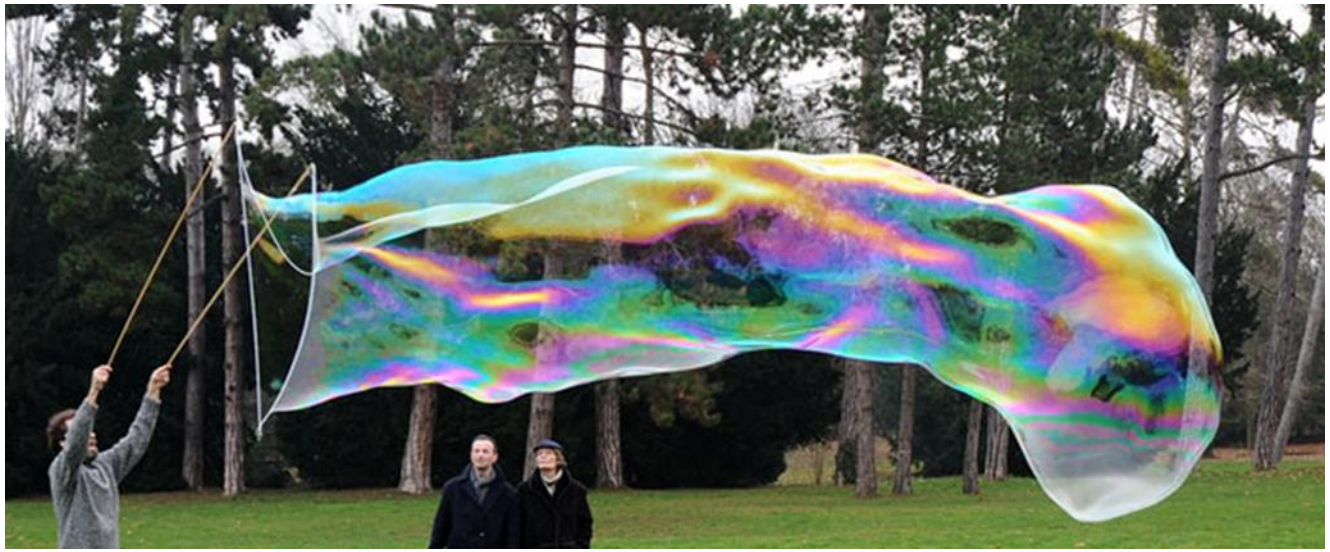
b) La posición del objeto para que la imagen tenga el mismo tamaño que el objeto

c) La velocidad de la luz en el interior de la lente



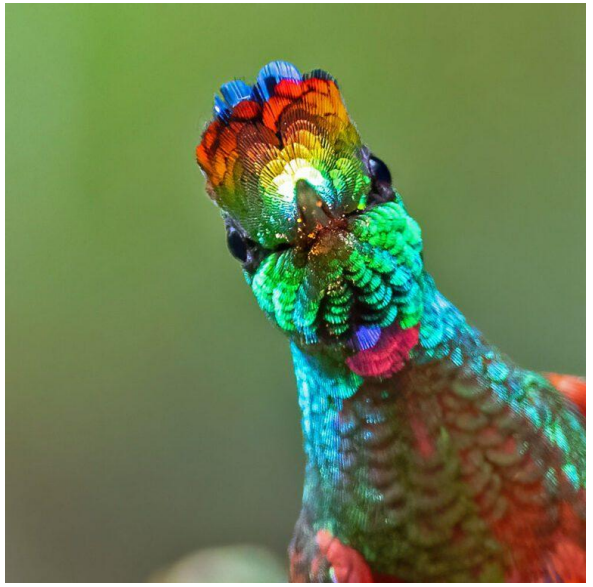


http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/phyopt/oilfilm.html



https://www.soundsystem.cat/pompas-de-jabon/

5. Interferencia.



https://www.allaboutbirds.org/news/what-is-the-essence-of-iridescence-ask-a-hummingbird/

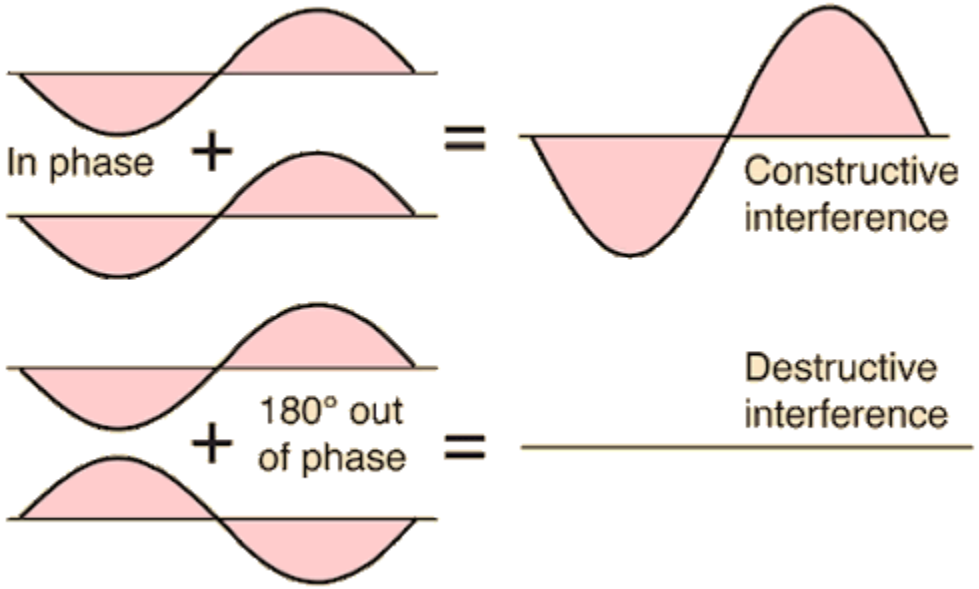
Interferencia y fuentes coherentes

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Consideramos de nuevo las propiedades ondulatorias de las ondas. Los efectos ópticos que dependen de la naturaleza ondulatoria de la luz se estudian en el ámbito de la **óptica física**.

Cuando dos o más funciones de onda ocupan la misma región del espacio para formar una nueva función de onda se tiene **interferencia**, que puede ser **constructiva o destructiva**.

Cuando dos o más fuentes llegan en fase a un punto, la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes de las ondas individuales y se denomina ***interferencia constructiva***.



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/interf.html

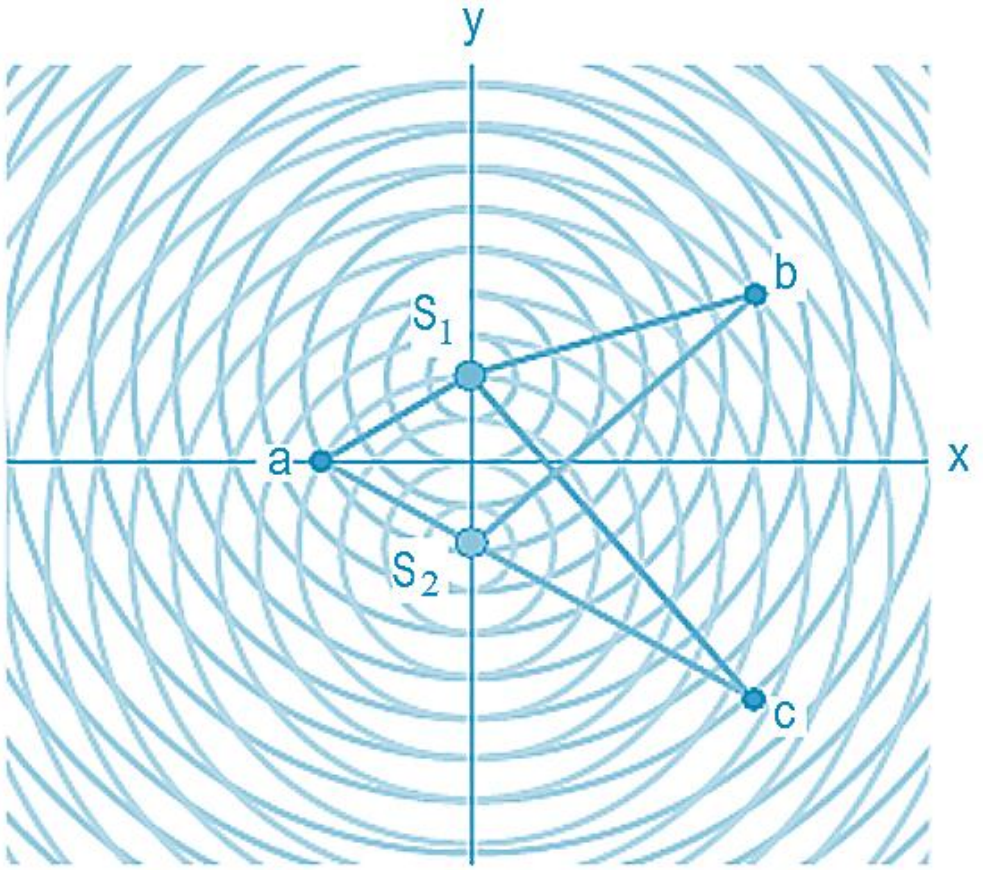
Interferencia y fuentes coherentes

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Los efectos de la interferencia se ven con más facilidad cuando se combinan ondas sinusoidales de una sola frecuencia f y longitud de onda λ.

Si consideramos fuentes que están permanentemente en fase, será más fácil observar la interferencia.

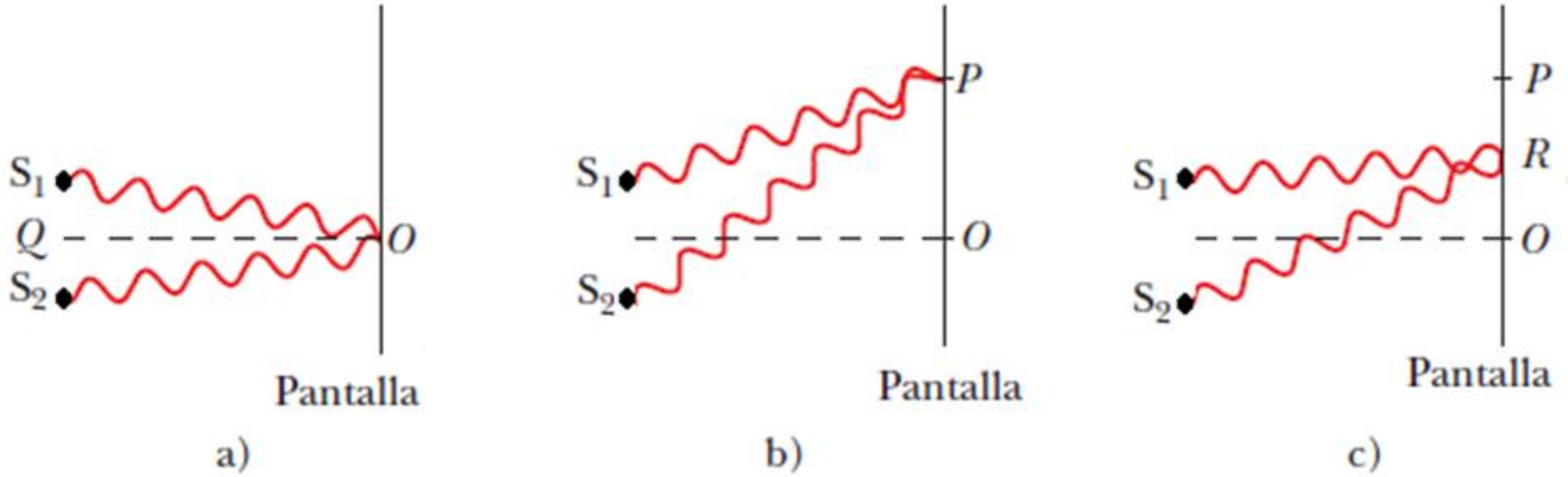
Se dice que dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase constante definida son **coherentes**. También se utiliza el término ondas coherentes (o, en el caso de las ondas luminosas, luz coherente) para referirse a las ondas emitidas por dos fuentes de ese tipo



Interferencia y fuentes coherentes

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Consideremos dos fuentes S_1 y S_2 (idénticas de ondas monocromáticas) y un punto de interferencia P como se muestra en la figura.



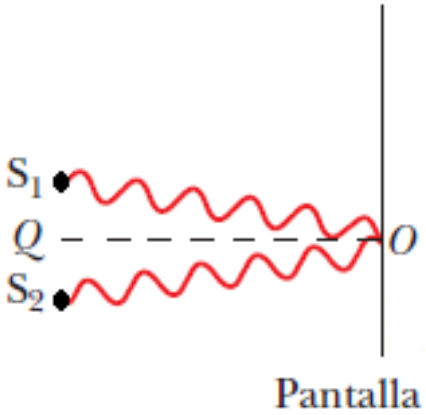
Si las ondas llegan en fase al punto P se obtiene **interferencia constructiva**.

Existe **interferencia destructiva** en R cuando las dos ondas que se combinan están desfasadas p.ej. La onda inferior cae media longitud de onda detrás de la onda superior.

Interferencia Constructiva

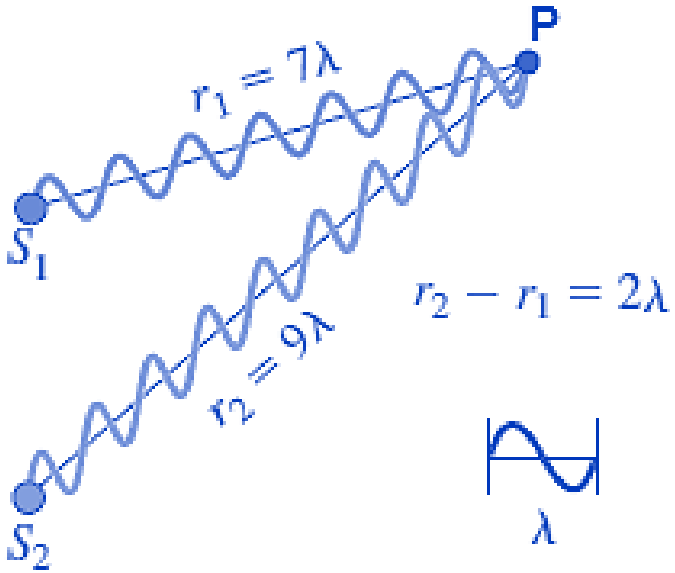
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Además de la definición inicial, para identificar las ondas que interfieren constructivamente, es posible evaluar si las longitudes de sus trayectorias difieren en un número entero de longitudes de onda, es decir:



$$r_2 - r_1 = m\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$



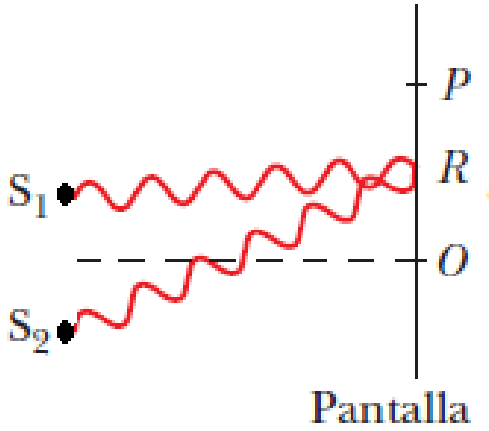
Interferencia Destructiva

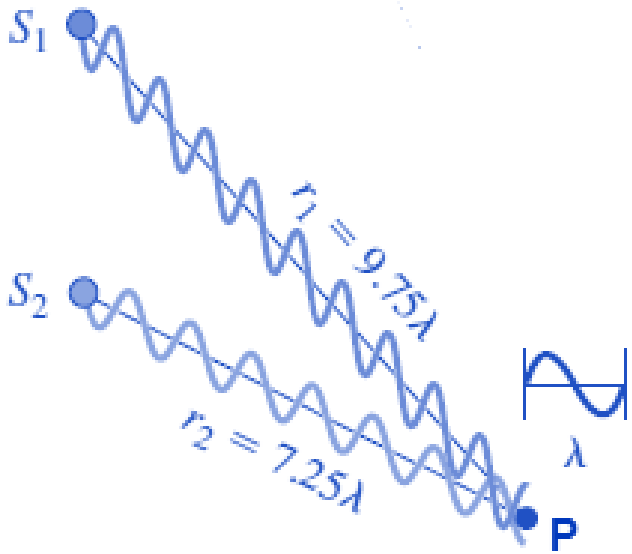
UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Por otro lado, las ondas interfieren destructivamente, si la diferencia de caminos es un múltiplo entero de $\frac{\lambda}{2}$, es decir:

$$r_2 - r_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

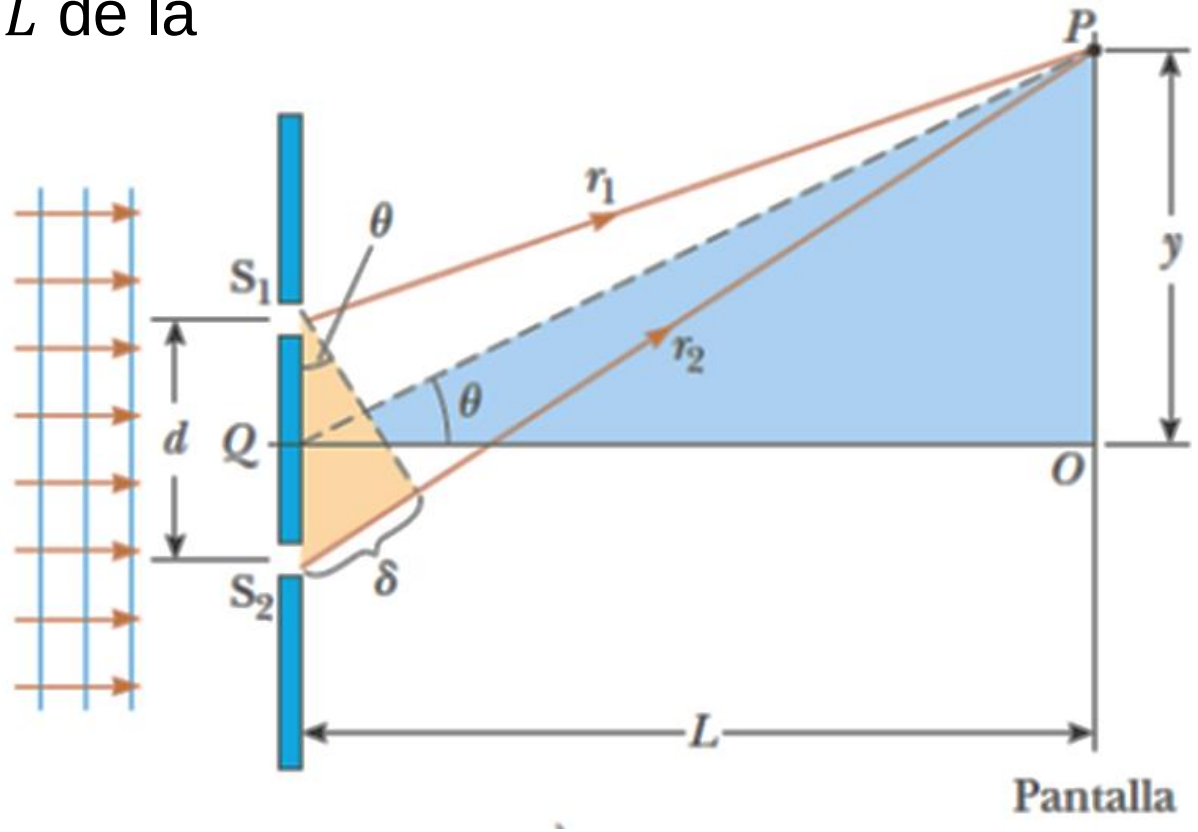




Interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

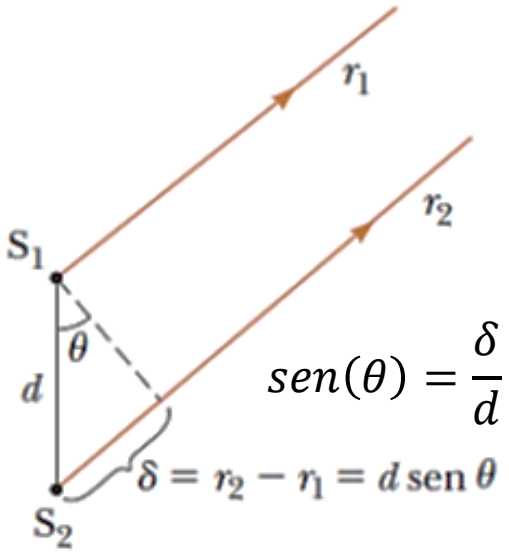
Consideremos dos fuentes S_1 y S_2 de luz monocromática y coherente como se muestra en la figura. Las fuentes están separadas una distancia d y se encuentran a una distancia L de la pantalla, tal que $L \gg d$.



Interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

A partir de la geometría del experimento, se observa que:



Sea δ la diferencia de caminos entre r_2 y r_1, es decir:

$$r_2 - r_1 = \delta \quad \text{Pero} \quad \delta = dsen(\theta)$$

Si $\delta = m\lambda$ Se obtiene ***interferencia constructiva***

Por lo tanto, $$\boldsymbol{dsen(\theta) = m\lambda} \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$$

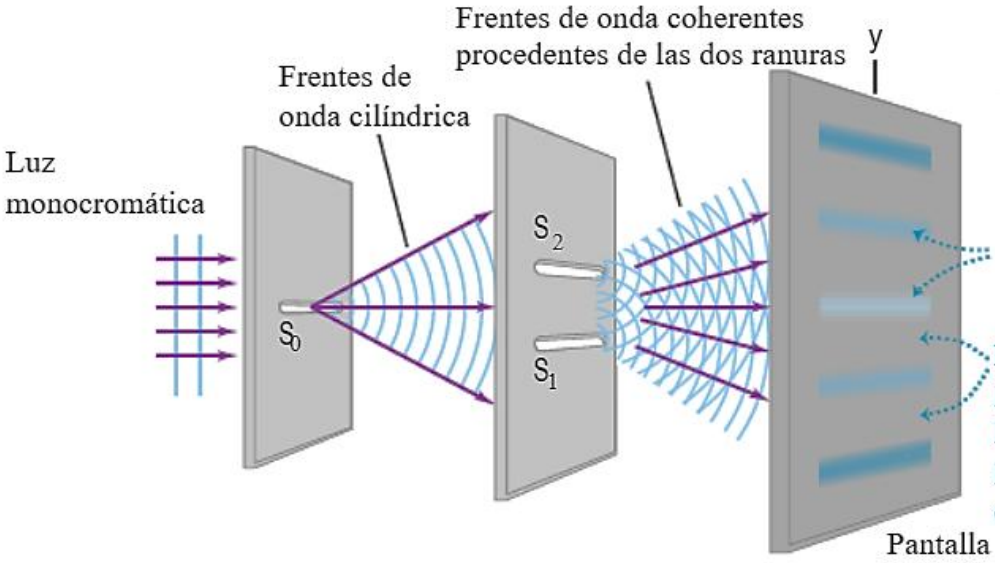
Ahora, si $\delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ Se obtiene ***interferencia destructiva***

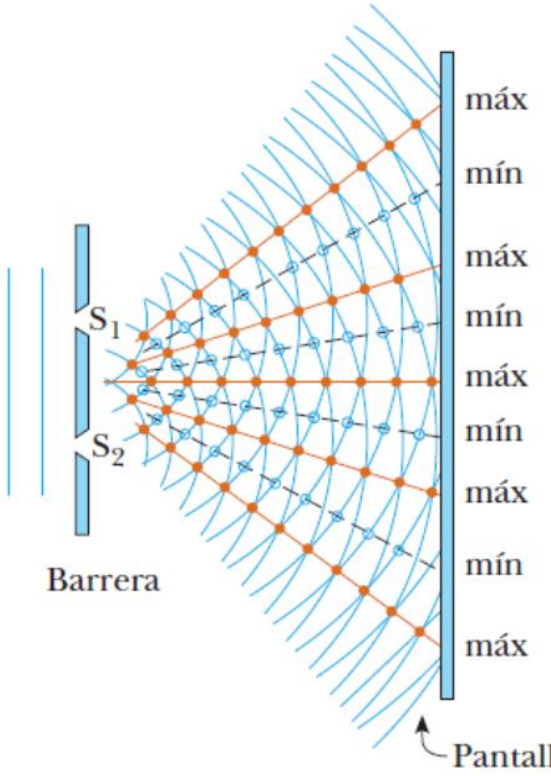
Es decir, $$\boldsymbol{dsen(\theta) = (m + \frac{1}{2})\lambda} \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$$

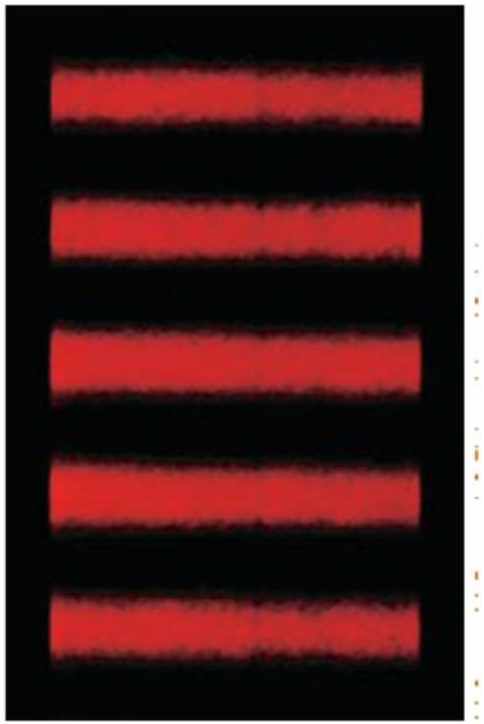
Interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

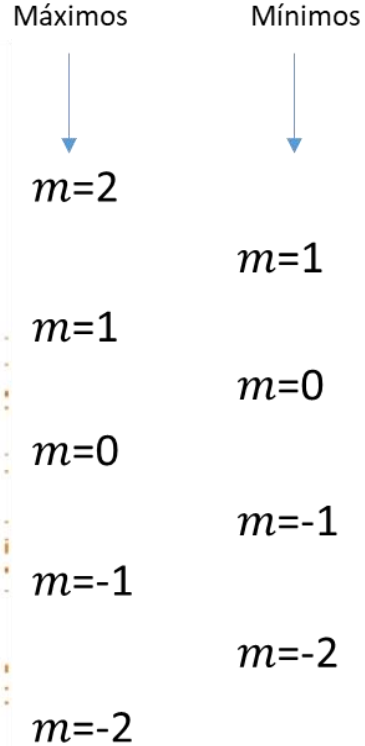
UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La disposición experimental del experimento se muestra a continuación, y el patrón observado en la pantalla se denomina patrón de interferencia y es igualmente espaciado:





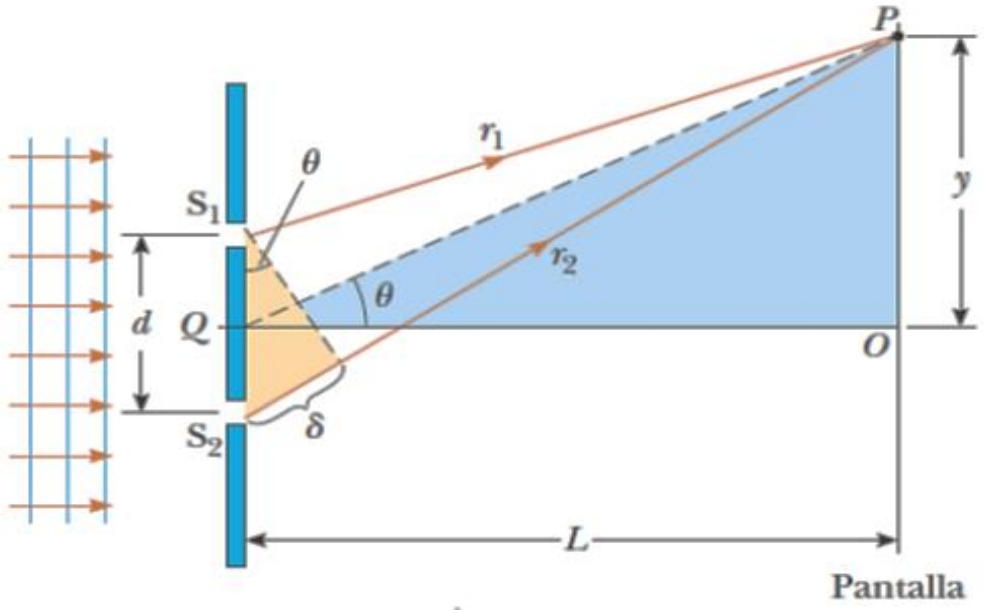




Interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

¿Cómo se determina la posición de los máximos y mínimos en la pantalla?



En el triángulo OPQ, tenemos:

$$sen(\theta) \approx \tan(\theta) \approx \theta \quad \text{Ya que} \quad L \gg d$$

Para **máximos** en la pantalla tenemos:

$$sen(\theta) = \frac{m\lambda}{d} \quad \text{Pero} \quad tan(\theta) = \frac{y_{brillante}}{L}$$

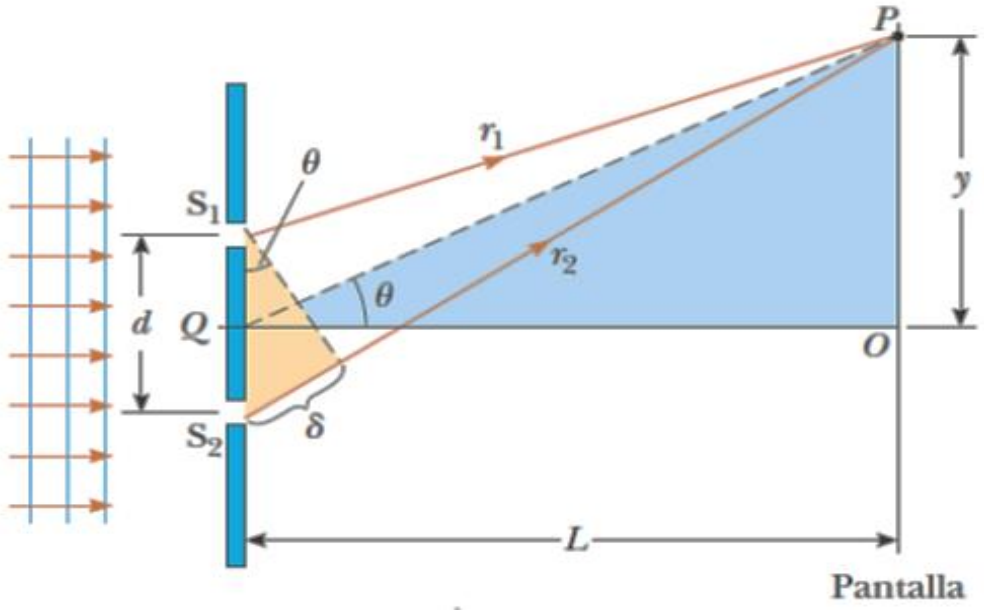
$$\frac{y_{brillante}}{L} = \frac{m\lambda}{d} \Rightarrow y_{brillante} = \frac{Lm\lambda}{d}$$

Posición de las franjas brillantes

Interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

¿Cómo se determina la posición de los máximos y mínimos en la pantalla?



En el triángulo OPQ, tenemos:

$$sen(\theta) \approx \tan(\theta) \approx \theta \quad \text{Ya que} \quad L \gg d$$

Para **mínimos** en la pantalla tenemos:

$$sen(\theta) = \frac{(m+\frac{1}{2})\lambda}{d} \quad \text{Pero } tan(\theta) = \frac{y_{oscuro}}{L}$$

$$\frac{y_{oscuro}}{L} = \frac{(m+\frac{1}{2})\lambda}{d} \Rightarrow \boldsymbol{y_{oscuro} = \frac{L(m+\frac{1}{2})\lambda}{d}}$$

Posición de las franjas oscuras

Intensidad en la interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La intensidad en cualquier punto del patrón de interferencia, es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico resultante en la pantalla.

Se puede expresar la intensidad I en cualquier punto de manera muy sencilla en términos de la intensidad máxima I_0:

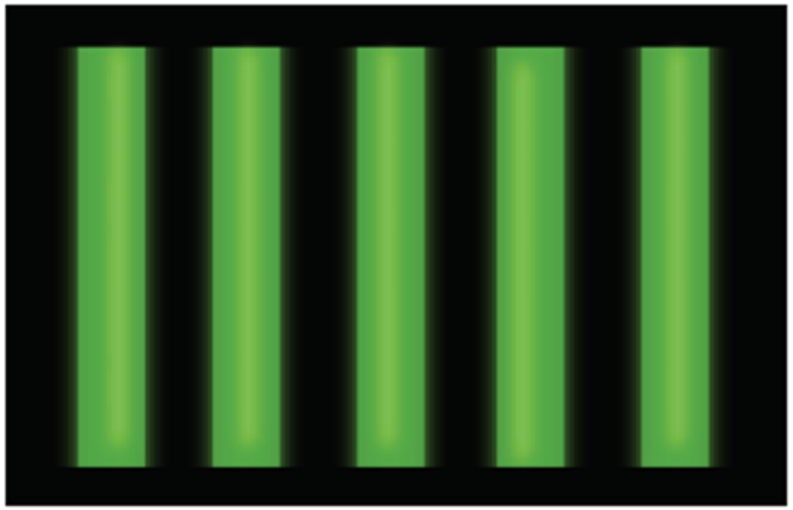
$$I = I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \qquad \text{(intensidad en la interferencia de dos fuentes)}$$

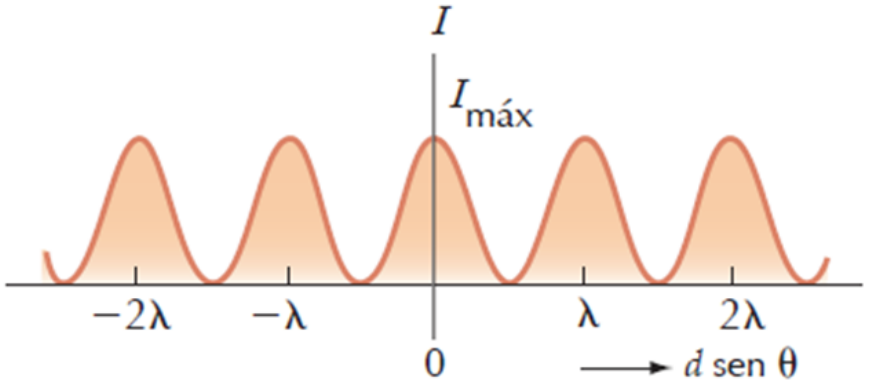
Donde ϕ es la diferencia de fase de las ondas, que depende de la diferencia de trayectorias y la longitud de onda:

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = k(r_2 - r_1) \qquad \text{(diferencia de fase relacionada con la diferencia de las trayectorias)}$$

Intensidad en la interferencia por dos fuentes: Experimento de Young

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

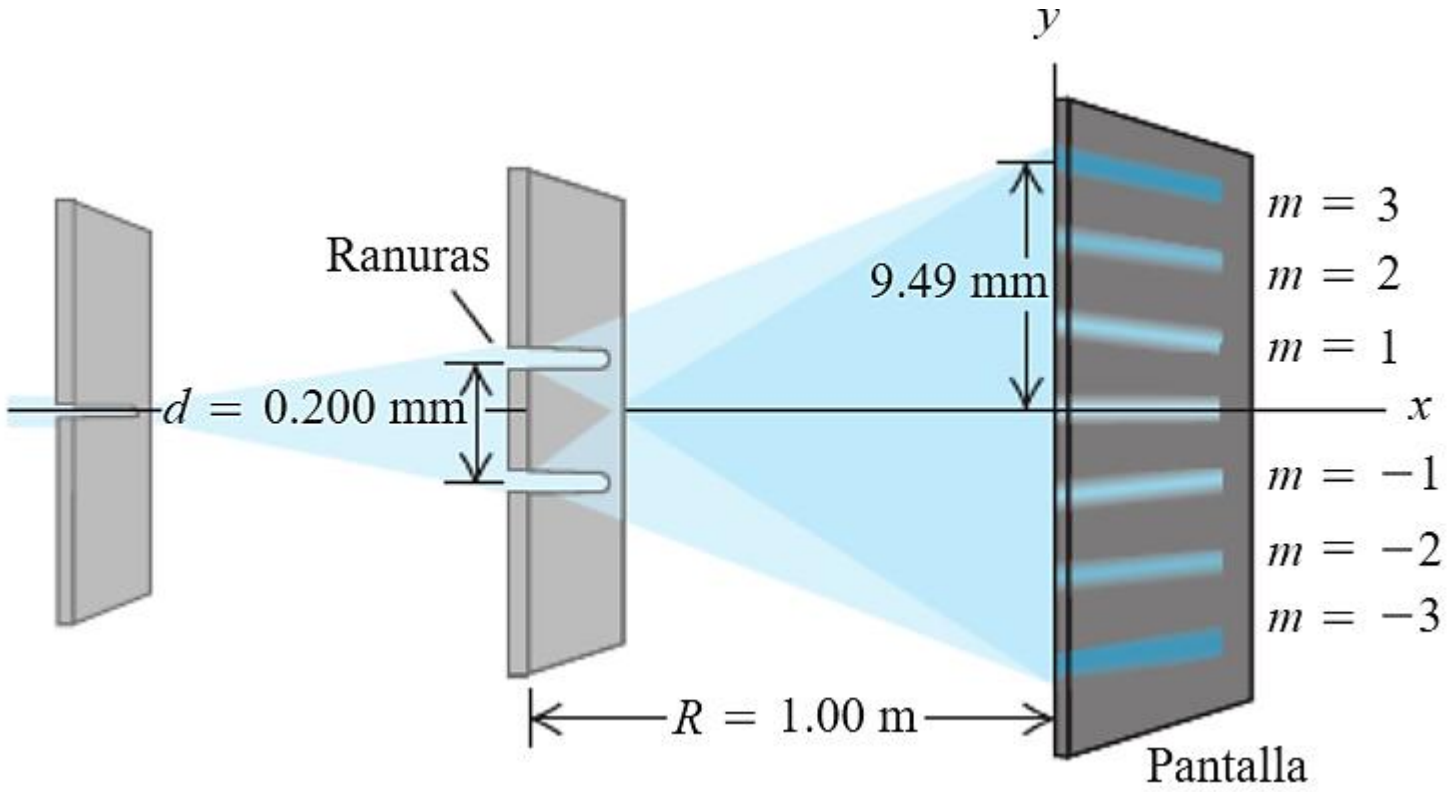




Intensidad de luz en función d sen θ para una configuración de interferencia de doble ranura cuando la pantalla está lejos de las dos ranuras ($L \gg d$).

Interferencia con dos ranuras

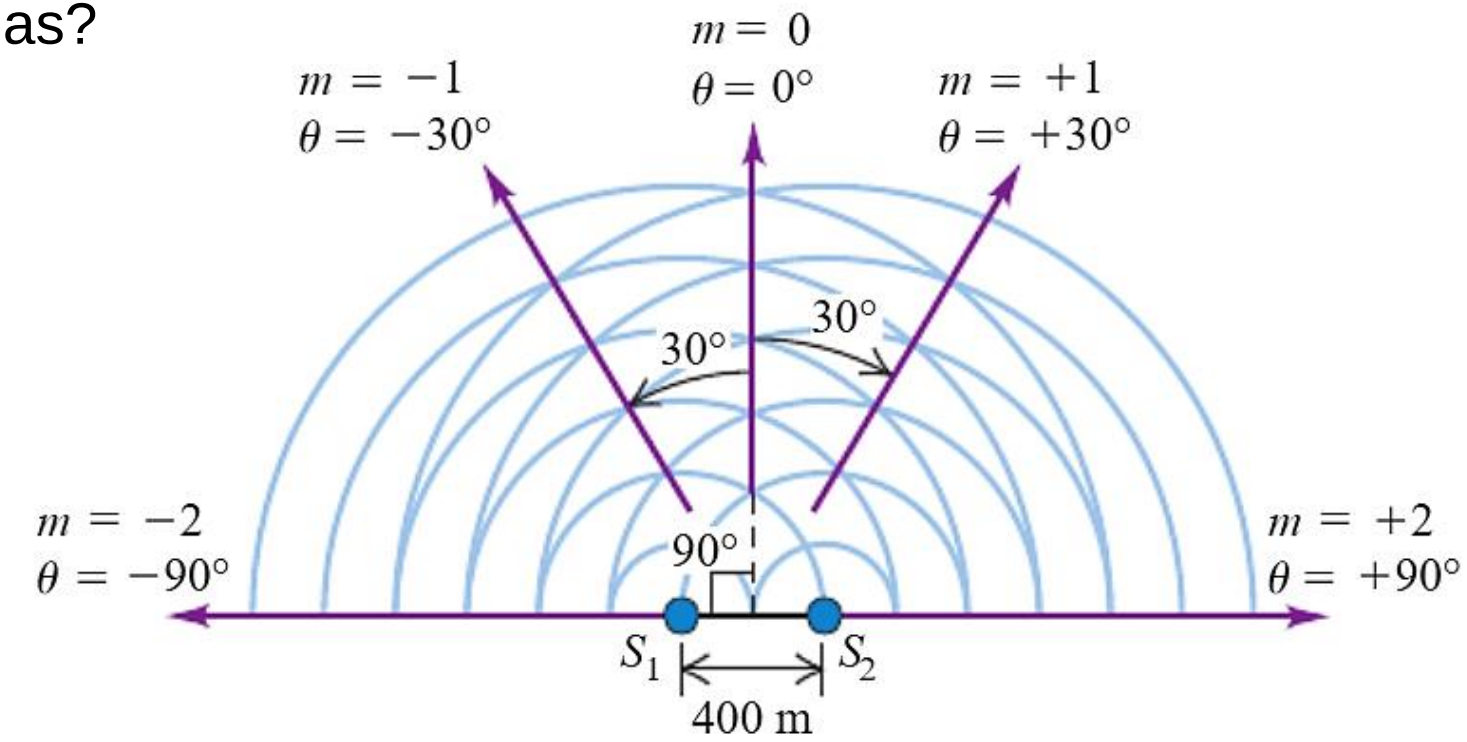
La figura muestra un experimento de interferencia con dos ranuras separadas por una distancia de 0.200 mm, y la pantalla está a 1.00 m de las ranuras. La franja brillante m = 3 de la figura está a 9.49 mm dela franja central. Calcule la longitud de onda de la luz utilizada.



3 Patrón de transmisión de una estación de radio

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

A menudo se desea emitir la mayor parte de la energía de un transmisor de radio en direcciones específicas en lugar de una transmisión uniforme en todas direcciones. Con frecuencia se usan pares o filas de antenas para producir el patrón de emisión deseado. Por ejemplo, considere dos antenas verticales idénticas separadas una distancia de 400 m, operando a 1500 kHz = 1.5 X 10^6 Hz (cerca del extremo superior de la banda de difusión de AM) y que oscilan en fase. A distancias mucho mayores que 400 m, ¿en qué direcciones es máxima la intensidad de las dos antenas?

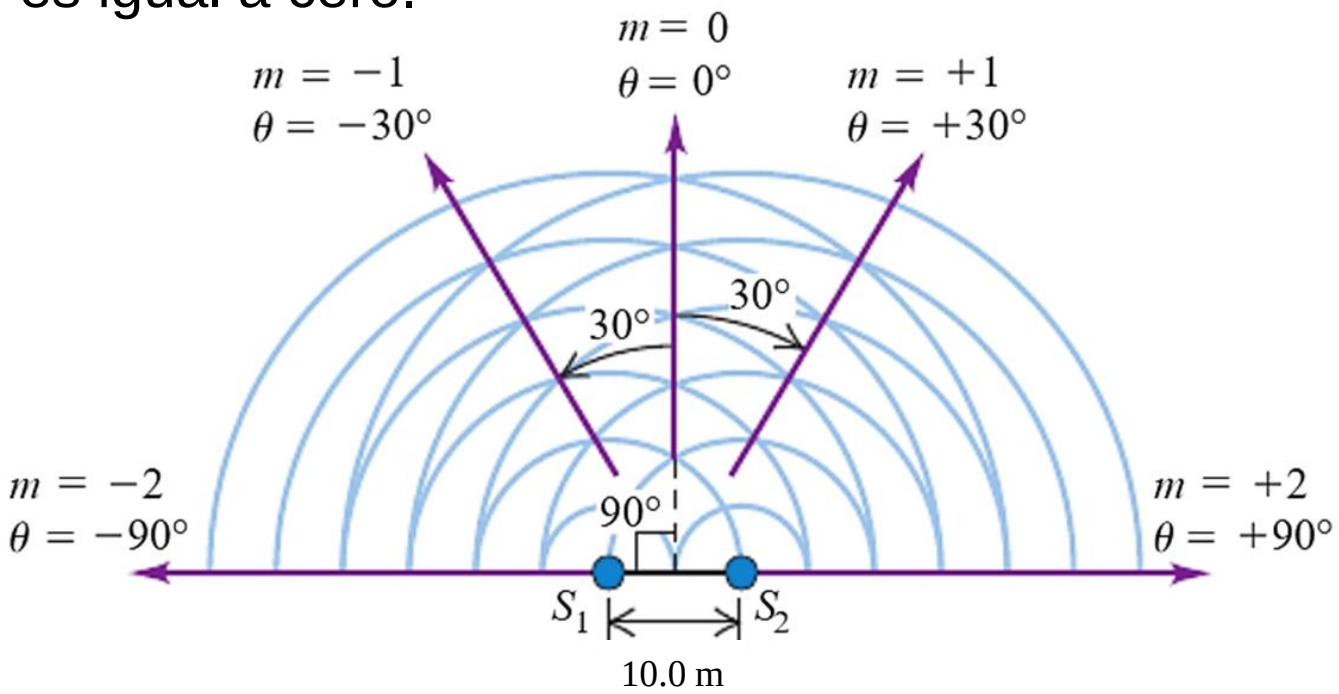


4 Arreglo de antenas de transmisión direccional

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Suponga que se mueven de lugar las dos antenas de radio idénticas del problema anterior, y ahora están separadas solo por 10.0 m y la frecuencia de transmisión aumenta a f = 60.0 MHz. A una distancia de 700 m desde el punto medio entre las antenas y en la dirección $\theta = 0$, la intensidad es $I_0 = 0.020$ W/m^2. Para la misma distancia calcule:

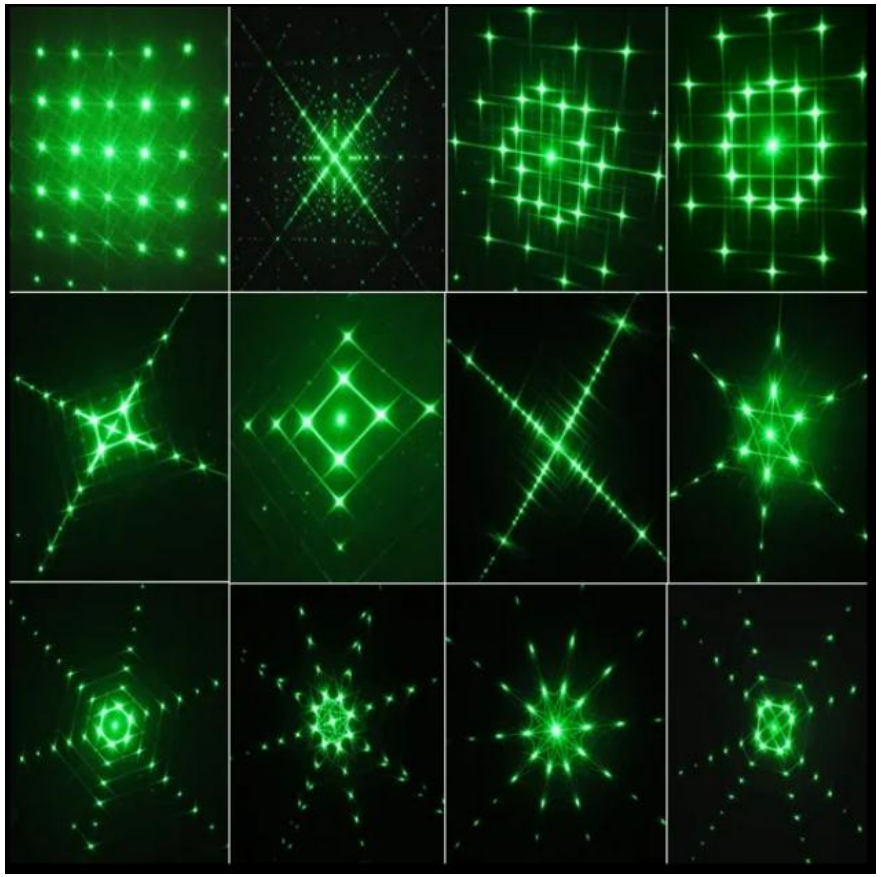
a) la intensidad en la dirección $\theta = 4.0°$;
b) la dirección cerca de $\theta = 0$ en la cual la intensidad es igual a $I_0/2$, y
c) las direcciones en lasque la intensidad es igual a cero.





http://www.astronet.ru/db/msg/1189014

6. Difracción.

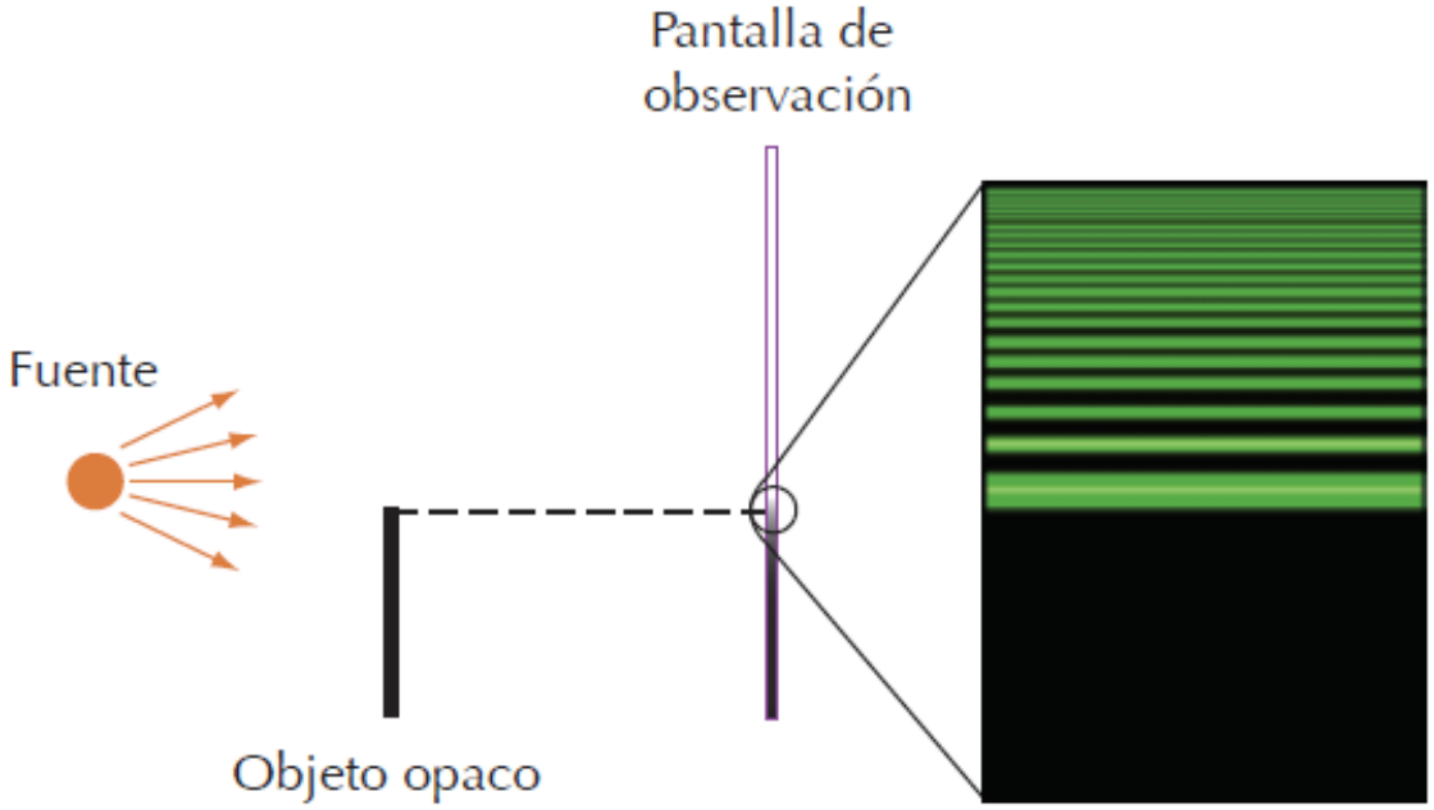


https://es.made-in-china.com/co_ht-laserlight/product_China-Manufacturer-Twelve-Patterns-for-Light-12in1-Good-Laser-Products-DVD-Diffraction-Grating-Lens-DOE_rgnnoroug.html

Difracción

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La desviación de la luz de su trayectoria rectilínea se llama difracción. Se presenta cuando la luz pasa a través de aberturas pequeñas, rodeada de obstáculos o por el filo de una navaja.



La luz de una fuente pequeña pasa por el borde de un objeto opaco y continua hacia una pantalla. En la pantalla aparece en la región sobre el borde del objeto un **patrón de difracción** formado por franjas brillantes y oscuras.

Difracción de Fraunhofer y Fresnel

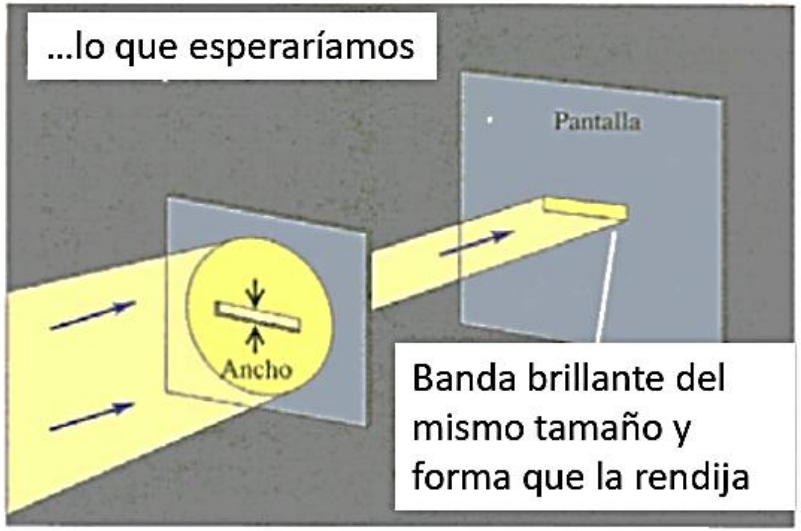
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

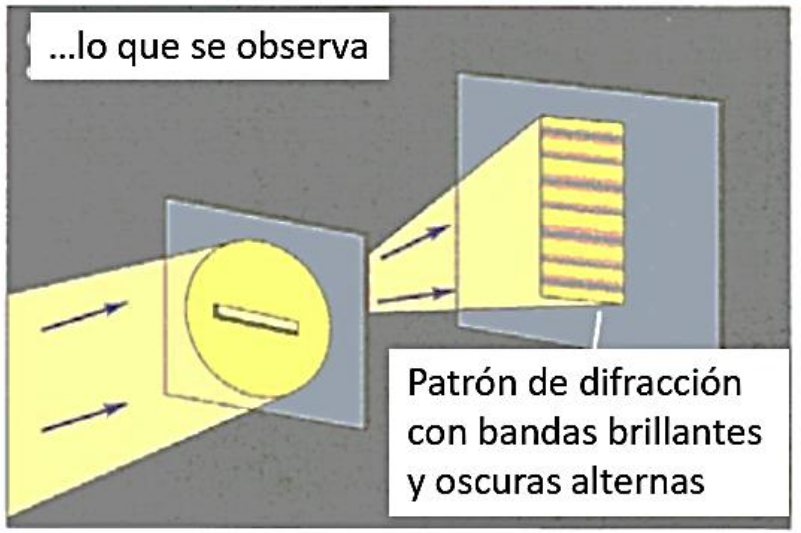
Los fenómenos de difracción se clasifican en dos tipos:

1) **Difracción de Fraunhofer**: Ocurre cuando los rayos que llegan a un punto son aproximadamente paralelos, significa que la pantalla se encuentra lejos de la abertura o utilizando una lente convergente para enfocar los rayos en la pantalla.

Se observa en el centro una franja brillante con franjas oscuras y brillantes alternadas a ambos lados del máximo central.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://laboratoriofisica.uc3m.es/guiones_esp/fm/difraccion.pdf



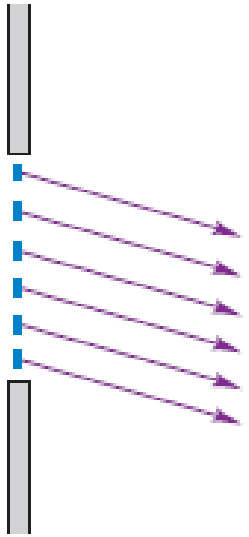


Difracción de Fraunhofer y Fresnel

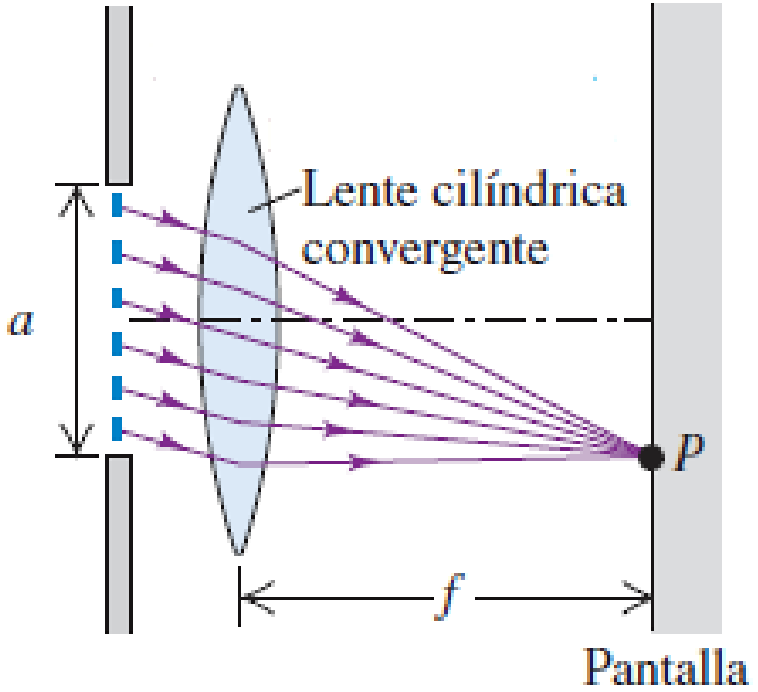
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1) **Difracción de Fraunhofer**:

Esta difracción también llamada **de campo lejano**: Si la pantalla está cerca, los rayos de los diferentes segmentos hacia un punto *P* en la pantalla no son paralelos.



Al usar una lente convergente, se forma un patrón de Fraunhofer sobre una pantalla cercana.

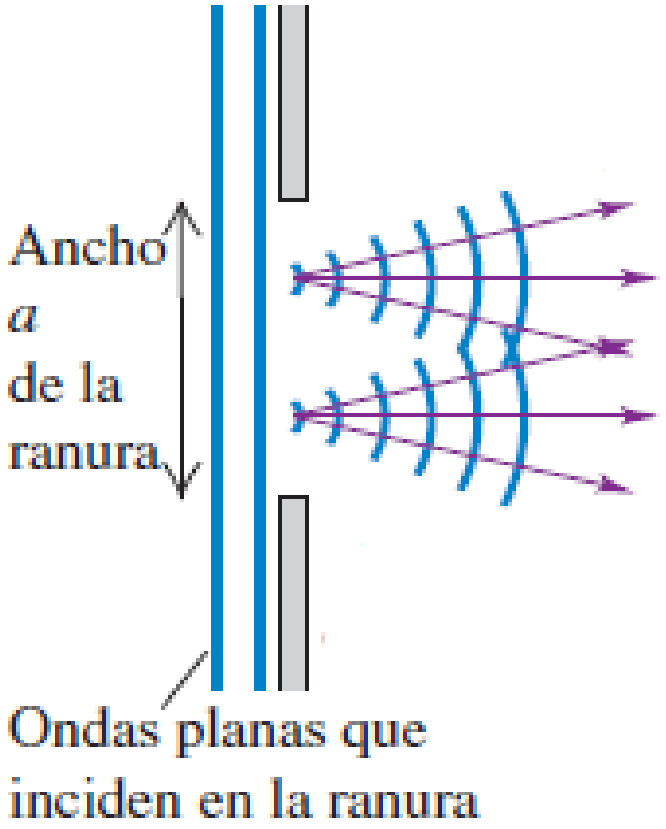


Difracción de Fraunhofer y Fresnel

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

2) **Difracción de Fresnel**: Cuando la fuente se encuentra próxima a la abertura y a la pantalla, el patrón observado se conoce como difracción de Fresnel, un fenómeno de mayor complejidad física y matemática.

Dividimos la ranura por la que cruza la luz en segmentos imaginarios paralelos al eje largo de la ranura. Cada segmento es una fuente de ondas, como establece el denominado Principio de Huygens.

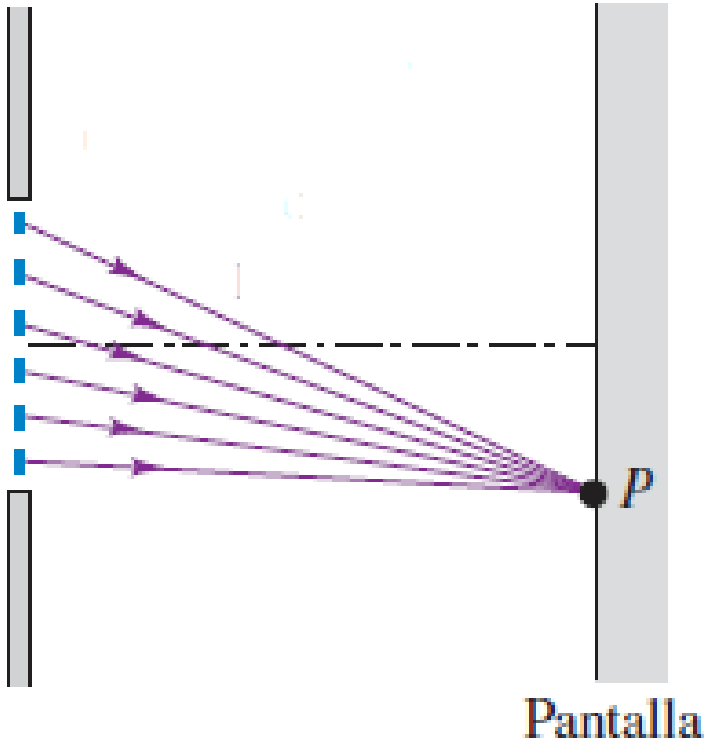


Difracción de Fraunhofer y Fresnel

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

2) **Difracción de Fresnel**:

Esta difracción también se conoce como **de campo cercano**.
Si la pantalla está cerca, los rayos de los diferentes segmentos hacia un punto *P* en la pantalla no son paralelos.

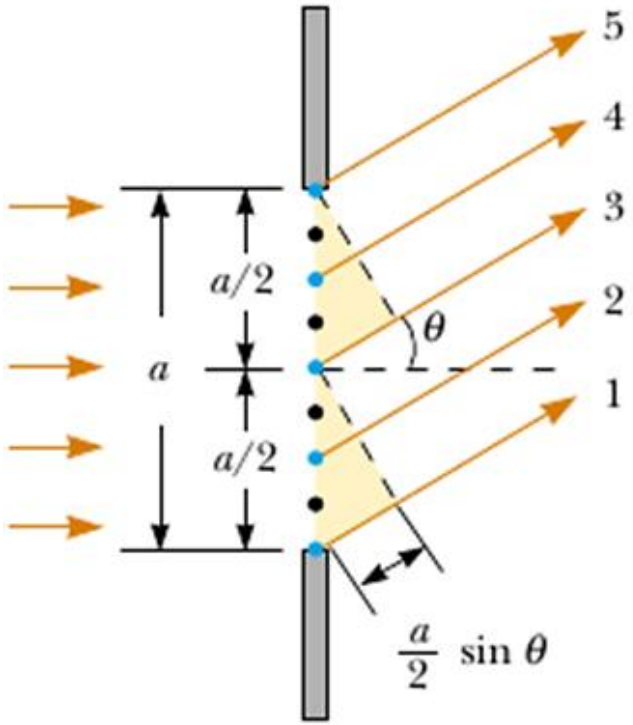


Difracción de una rendija (o una sola ranura)

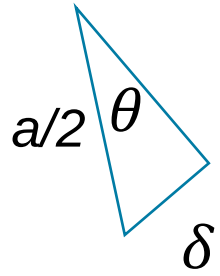
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Ubicación de las franjas oscuras

Consideremos luz coherente y monocromática (una sola λ) que incide sobre una abertura de tamaño ***a*** en fase. La luz de cada punto de la rendija puede interferir con la luz que sale de los otros puntos.



Para los rayos 1 y 3 tenemos:



$$sen(\theta) = \frac{\delta}{a/2}$$

Si la diferencia de caminos δ es igual a $\lambda/2$ tendremos interferencia destructiva, por lo tanto:

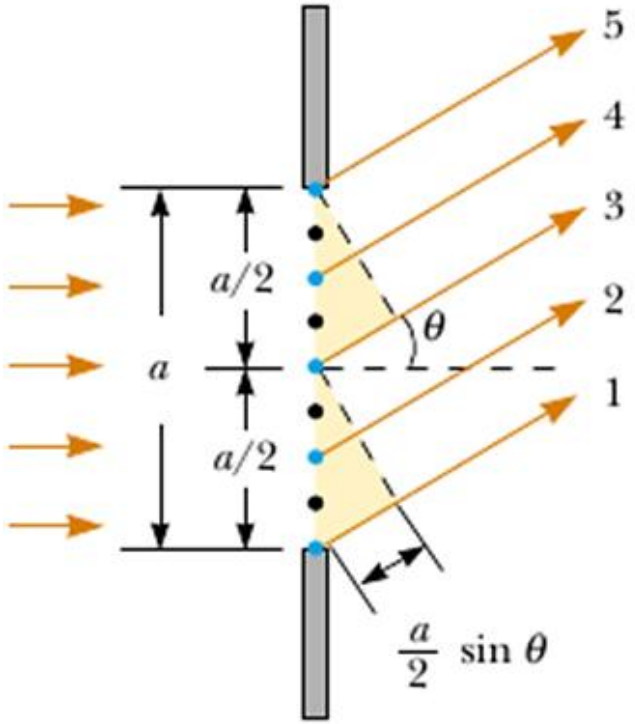
$$\frac{a}{2} sen(\theta) = \frac{\lambda}{2}$$

$$sen(\theta_1) = \frac{1\lambda}{a}$$

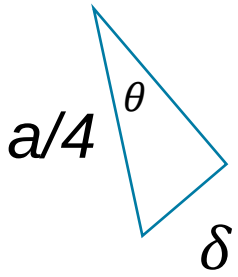
Difracción de una rendija (o una sola ranura)

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Ubicación de las franjas oscuras



Para los rayos 1 y 2 tenemos:



$$sen(\theta) = \frac{\delta}{a/4}$$

Si la diferencia de caminos δ es igual a $\lambda/2$ tendremos interferencia destructiva, por lo tanto:

$$\frac{a}{4} sen(\theta) = \frac{\lambda}{2}$$

$$sen(\theta_2) = \frac{2\lambda}{a}$$

En general:

$$sen(\theta_m) = \frac{m\lambda}{a} \qquad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

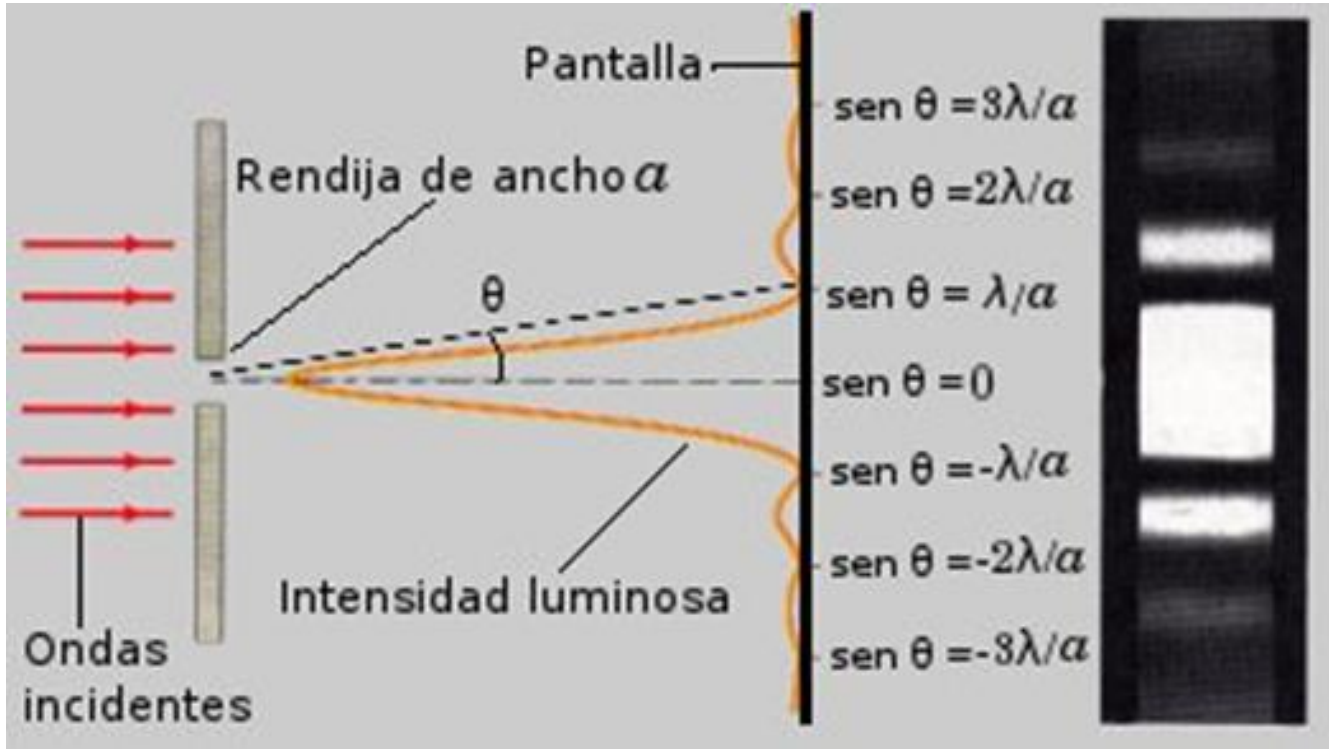
Para franjas oscuras.

Difracción de una rendija (o una sola ranura)

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

$$sen(\theta_m) = \frac{m\lambda}{a} \qquad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

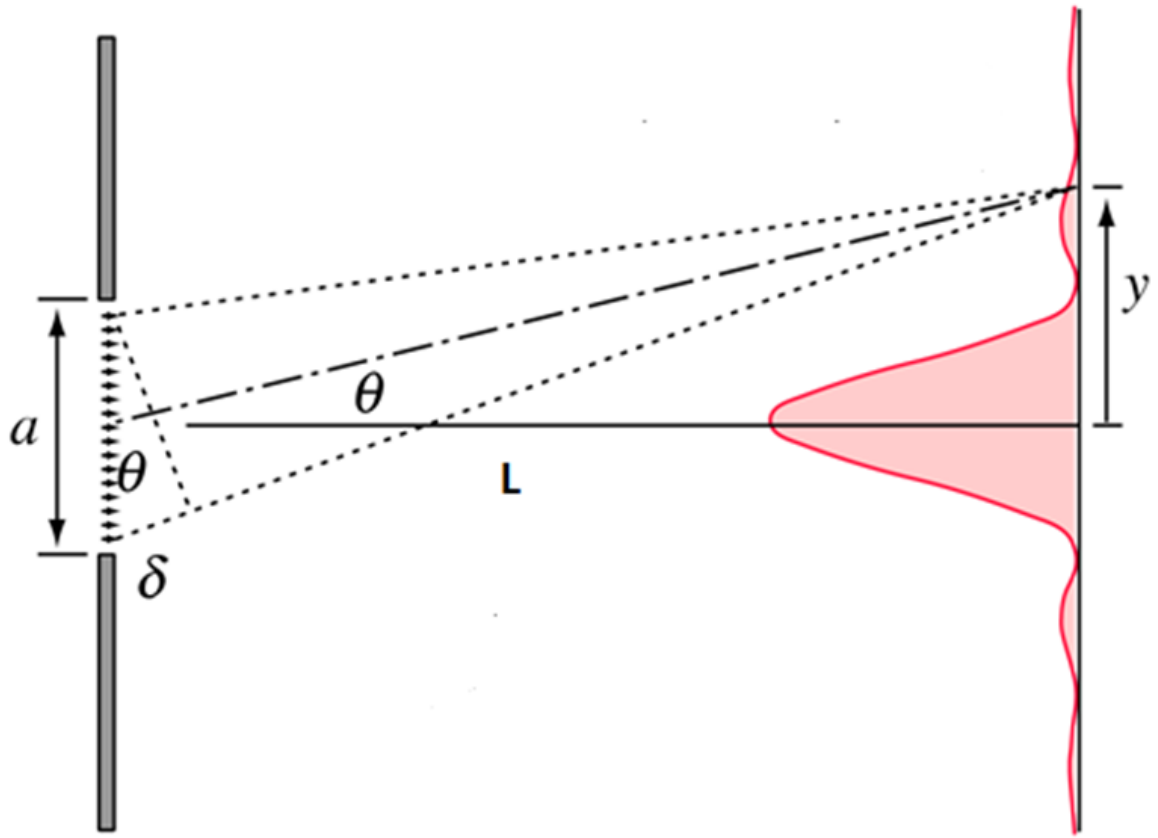
Para franjas oscuras.



Difracción de una rendija (o una sola ranura)

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Posición de las franjas oscuras



Como $sen(\theta) \approx \tan(\theta) \approx \theta$

$$sen(\theta_m) = \tan(\theta_m) = \frac{y_m}{L}$$

Así que: $$\boldsymbol{y_m = \frac{m\lambda L}{a}}$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

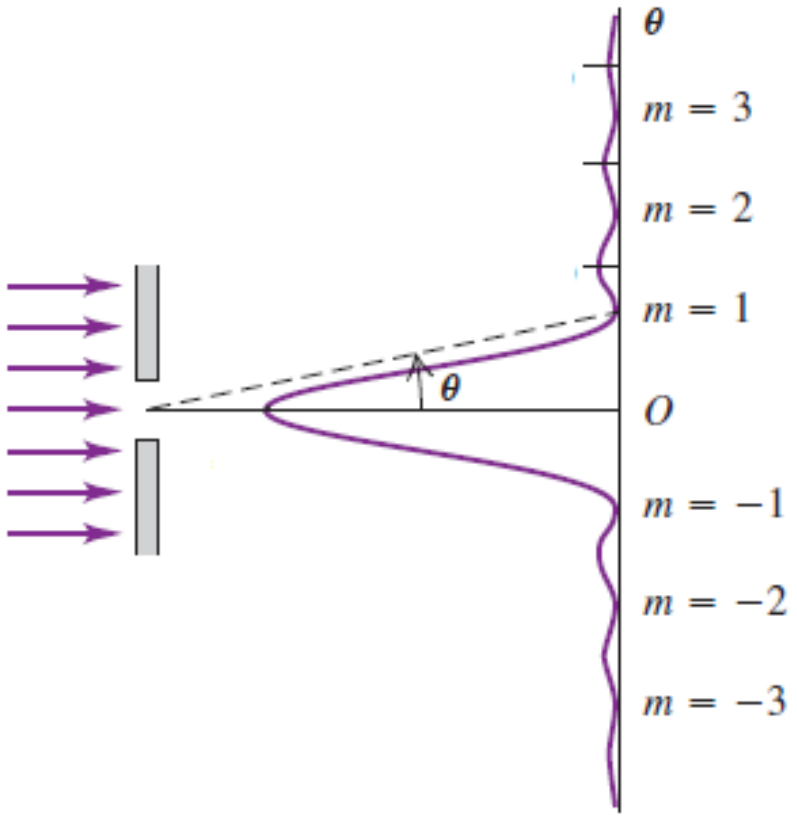
El máximo central tiene el doble de ancho que los máximos secundarios.

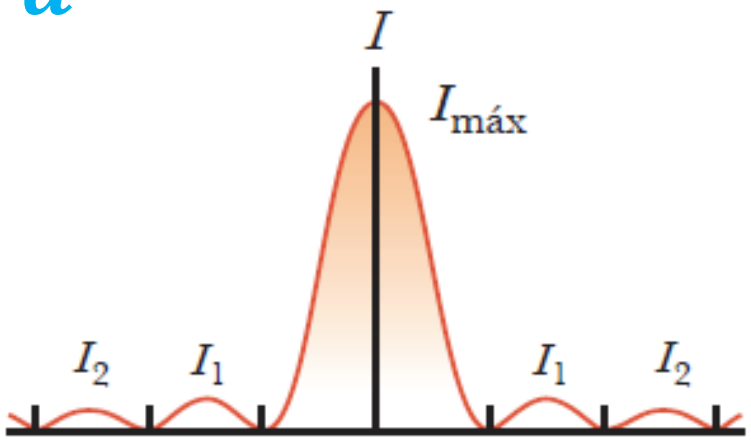
Difracción de una rendija (o una sola ranura)

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Posición de las franjas oscuras

$$y_m = \frac{m\lambda L}{a} \qquad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

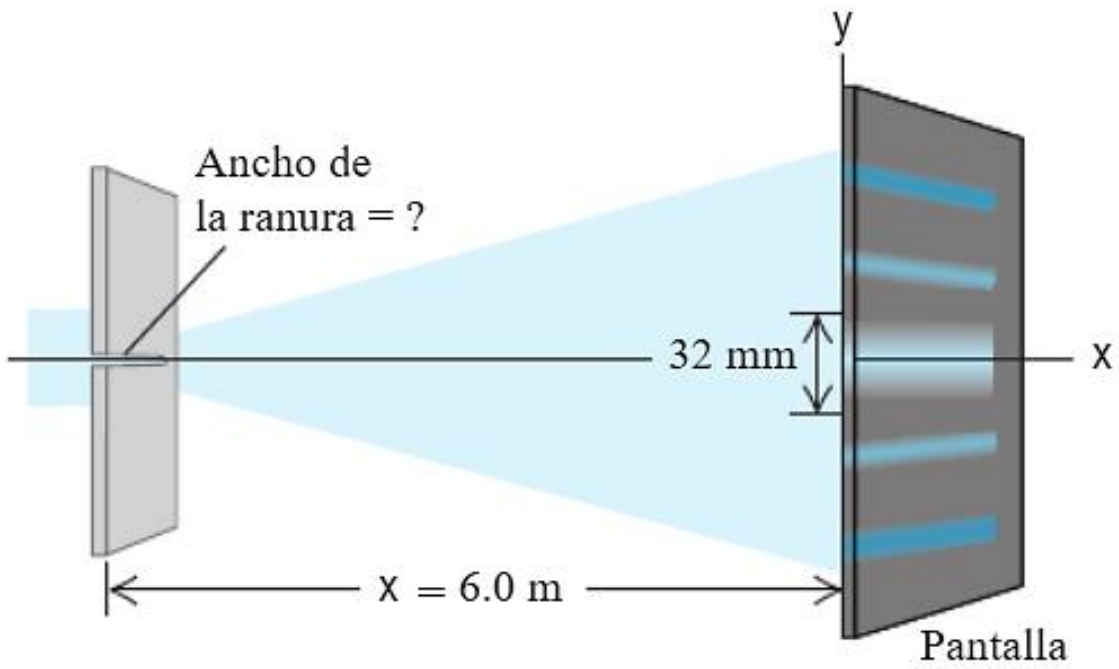






1 Difracción con una ranura

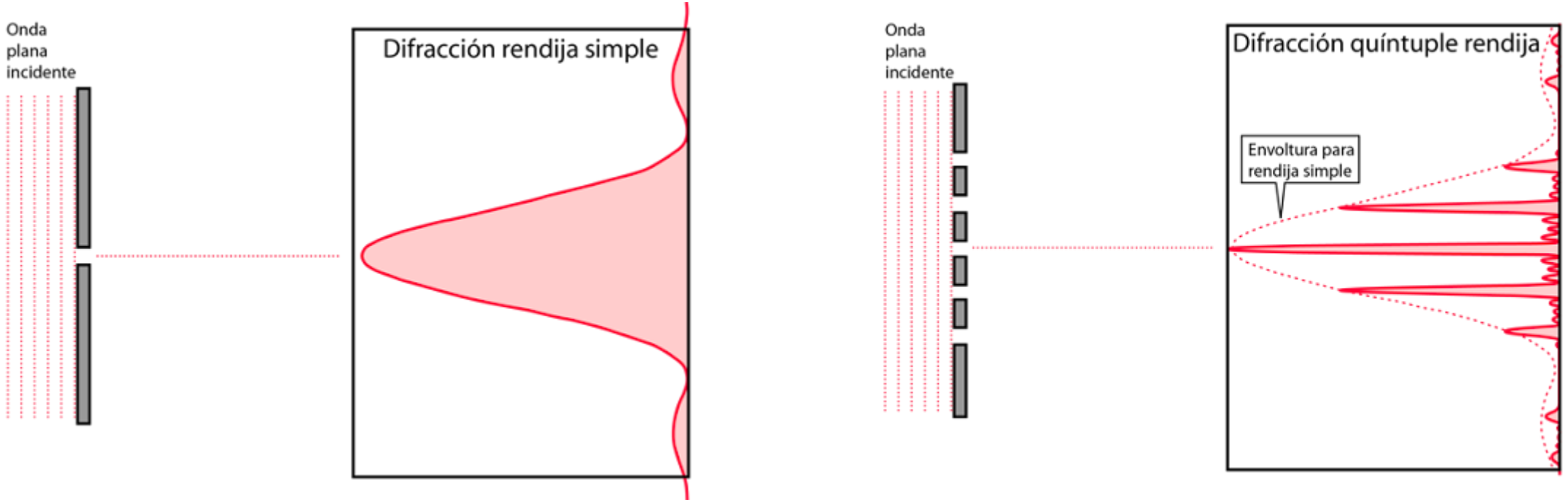
Se hace pasar un láser de 633 nm a través de una ranura angosta y se observa el patrón de difracción en una pantalla a 6.0 m de distancia. La distancia en la pantalla entre los centros de los primeros mínimos en ambos lados de la franja brillante central es de 32 mm. ¿Cuál es el ancho de la ranura?



Difracción por varias ranuras (o rejilla de difracción)

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Si se aumenta el número de ranuras (manteniendo constante la separación entre ranuras adyacentes), se obtienen patrones de difracción donde los máximos ocupan las mismas posiciones que con una o dos ranuras, pero son progresivamente más angostos. Por ser estos máximos tan angostos, es factible medir con una precisión muy grande su posición angular y, por lo tanto, su longitud de onda.



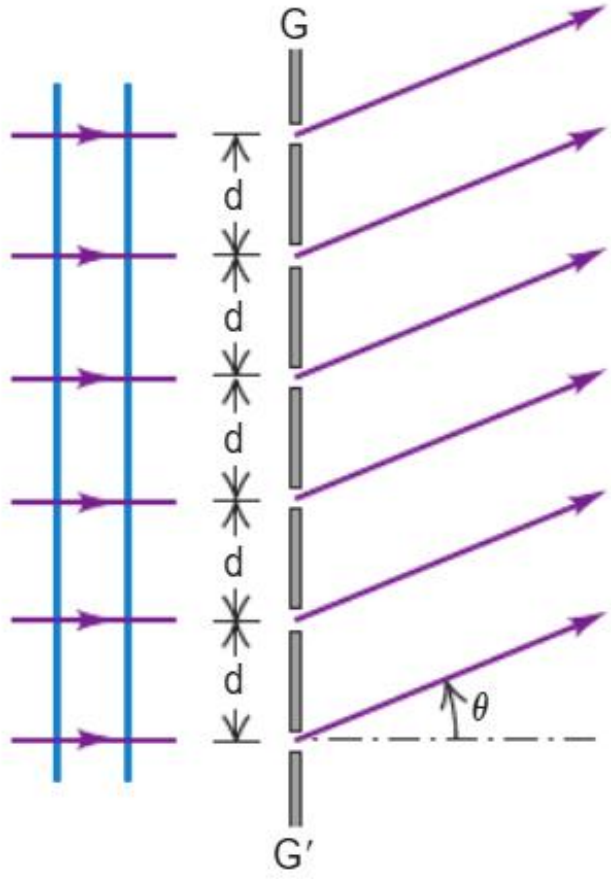
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/phyopt/mulslid.html

Difracción por varias ranuras (o rejilla de difracción)

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Una serie de ranuras paralelas en gran número, todas del mismo ancho **a** y sepa-radas por distancias iguales **d** entre sus centros, recibe el nombre de rejilla de difracción.

GG’ es la sección transversal de una rejilla de transmisión: las ranuras son perpendiculares al plano de la página y la luz que se transmite a través de las ranuras forma un patrón de interferencia. El diagrama muestra solo seis ranuras; una rejilla real podría contener varios miles.



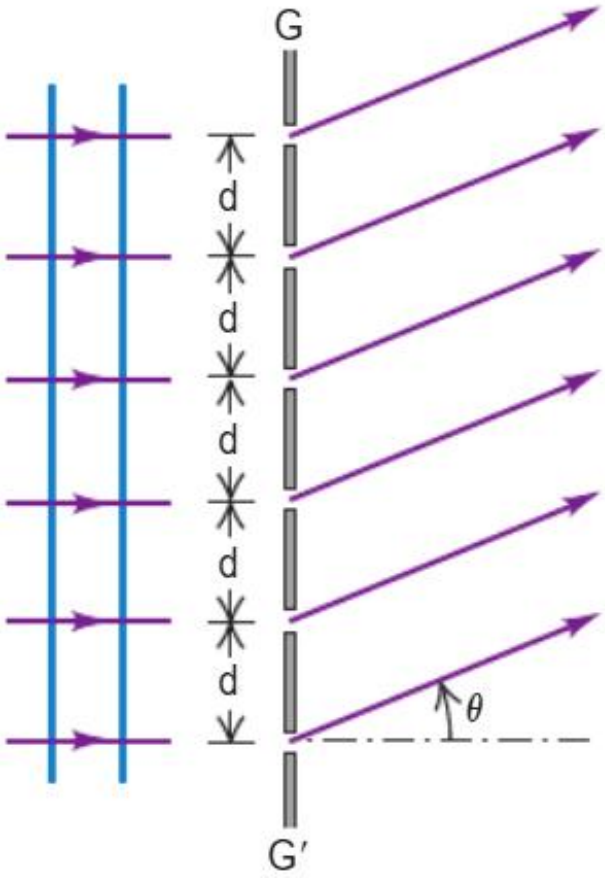
Difracción por varias ranuras (o rejilla de difracción)

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Los máximos principales de intensidad con ranuras múltiples se forman en las mismas direcciones que en el caso del patrón de dos ranuras. Estas direcciones son aquellas en las cuales la diferencia de trayectorias desde ranuras adyacentes es un número entero de longitudes de onda.

Por lo tanto, las posiciones delos máximos están dadas una vez más por:

$$dsen(\theta) = m\lambda \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$



Anchura de un espectro de rejilla

Las longitudes de onda del espectro visible abarcan aproximadamente de 380 nm (violeta) a 750 nm (rojo).

a) Calcule los límites angulares del espectro visible de primer orden que produce una rejilla plana con 600 ranuras por milímetro cuando sobre ella incide luz blanca en dirección normal.

b) ¿Se traslapan los espectros del primero y segundo órdenes? ¿Y los espectros del segundo y tercer órdenes? ¿Dependen sus respuestas del espaciado de la rejilla?

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT